COURSE REVIEW • 系统整理

自动控制原理

Principles of Automatic Control · 复习手册

以胡寿松《自动控制原理》（第八版）为主线，对照课程课件与课后习题答案重新梳理： 每章给出 **知识框架 → 核心公式（含推导要点）→ 题型与解题步骤 → 完整例题 → 易错清单**， 并附公式速查表与自测题库。所有公式均按教材符号体系书写，例题数据可复算。

教材：胡寿松 第八版 | 覆盖：第 1–10 章 + 综合案例 | 例题 44 道 · 自测 40 题 · 辨析 44 组 | 可打印 / 可导出 PDF

00 BEFORE YOU START

使用指南与全书知识地图

HOW TO USE THIS HANDBOOK

先看清全局，再进入细节。自动控制原理的失分点通常不在“不会算”，而在“不知道该用哪套工具”。

这本手册怎么用

01 先建骨架

通读知识地图与各章“知识框架”，能说出每一章解决什么问题、输出什么结论，再回头抠公式。

02 例题遮住答案做

每道例题的解答默认折叠。先自己在纸上写，再展开对照——只看懂不算会，能独立写出步骤才算。

03 用勾选推进度

左侧目录的方框可标记“已复习”，进度存在本地，下次打开仍在。考前只看没打勾的章节。

前置知识盒：卡壳就回炉

第 2–10 章的章首有琥珀色的**「预备知识」**折叠盒，把该章用到的数学与电路工具先备齐：第 2 章前是**复数与 s 平面**，第 3 章前是**二阶微分方程的解结构**，第 4 章前是**辐角速算**，第 5 章前是**dB、对数与正弦稳态**，第 6 章前是**复数阻抗法与无源 RC 网络**，第 7 章前是**等比级数与采样**，第 8 章前是**傅里叶级数基波**，第 9 章前是**线性代数六件套**，第 10 章前是**泛函与变分**。哪一章卡壳，先回对应盒子补工具再继续；正文用到这些工具处会直接引用盒内结论。盒子默认展开、点标题可收起，PDF 中始终完整显示。

网页版独有：交互实验室与可拖动插图

左侧目录的「交互实验室」提供四个计算器：二阶系统指标、一阶系统、开环频域裕度、劳斯判据。此外，正文第 3–8 章共有 **8 个带「可交互」标记的插图**——拖动极点、拖动 K*、拖动增益、点击相平面，曲线与指标会实时跟着变。所有静态插图也支持**点击放大**（按 Esc 或点背景关闭）。这些内容只在网页版提供，PDF 中保留原来的静态插图。

贯穿全书的三个问题

任何一道自控题，先问三句话：① **系统稳定吗？**（判据：劳斯 / 根轨迹 / 奈奎斯特 / 朱利） ② **稳态准吗？**（型别 + 静态误差系数 + 终值定理） ③ **动态快吗？**（ζ, ω_n / 闭环极点位置 / γ, K_g / M_r, ω_b）。 三问对应“稳、准、快”，也是所有分析方法的共同落点。

全书知识地图

下图是这门课的逻辑主干：**建模**把物理系统变成传递函数，**三种分析法**从不同侧面回答“稳准快”，**校正**则是在指标不达标时反向改造系统。

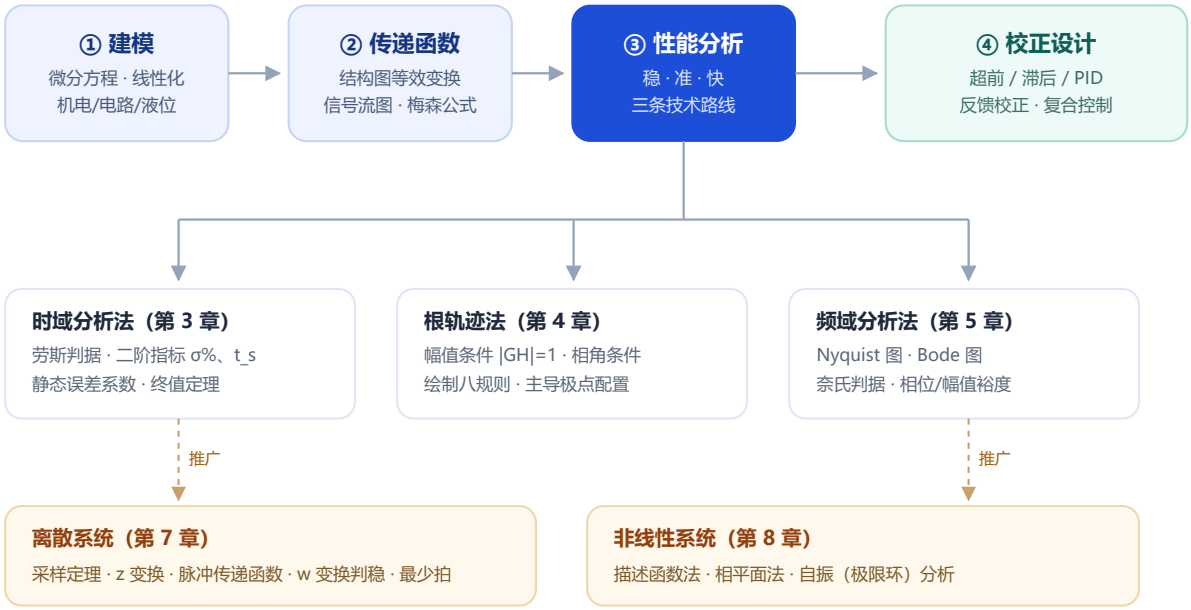


图 0-1 自动控制原理知识主干。三种分析法不是三套独立知识，而是同一闭环系统的三种“观测窗口”。

这张图只画到第 8 章的主干。第 9、10 章把“状态空间”和“最优控制”接在图的最右侧；第 11 章用一个直流电机位置伺服案例，把第 2–6 章的建模、指标、校正串成一条完整的设计链。附录 A–H 则是速查、易错、自测、MATLAB、习题索引、概念辨析与公式推导。

复习路线

第一阶段（约 5 天）：建模 + 时域

第 2 章是全书地基，结构图化简与梅森公式必须练到不出错；第 3 章是分值最高的模块，二阶指标、劳斯判据、稳态误差要形成条件反射。

第二阶段（约 4 天）：根轨迹 + 频域

两章本质是同一件事的两种画法：根轨迹看 K 变化时闭环极点在 s 平面的走向，频域看正弦输入下的幅相。抓住“幅值条件/相角条件”和“$L(\omega)$ 与 $\varphi(\omega)$ 的对应”。

第三阶段（约 3 天）：校正 + 离散 + 非线性

校正题是“设计题”，套路固定但计算量大，务必背熟超前/滞后装置的 $\varphi_m, a, T, \omega_m$ 四件套；离散与非线性以概念题和小计算题为主。最后用第 11 章的直流电机案例，把“建模 → 指标核算 → 校正设计”完整走一遍。

考前 1 天：只看三样东西

公式速查表（附录 A）、概念辨析（附录 G）、易错清单（附录 B）、自测错题（附录 C）。不再做新题。

第 9、10 章怎么处理

这两章是教材内容，但多数课堂不讲。期末不考可跳过；考研专业课若考《现代控制理论》，第 9 章要掌握到极点配置与观测器，第 10 章掌握变分法与 LQR 即可。附录 F 的习题索引也已按章标注了这两章的重点题号。

题型分布与得分策略

据课程课件覆盖范围与教材习题类型归纳，各校权重略有差异，仅供分配复习时间参考

题型	常见分值	考查内容	策略
选择 / 填空 / 判断	15–30	基本概念、稳定性判据条件、指标定义、装置特性	靠易错清单，不靠推导
简答 / 分析	10–20	系统工作原理、被控对象识别、校正方式比较	按“给定—比较—放大—执行—测量”作答
计算题（时域）	15–25	二阶指标、劳斯判据求参数范围、稳态误差	必须先判稳再算误差
计算题（根轨迹/频域）	20–30	绘根轨迹、求临界增益、Bode 与稳定裕度	按固定步骤写，拿过程分
设计题（校正）	15–20	超前/滞后校正设计、PID 参数	先由稳态指标定增益，再凑相位裕度
离散 / 非线性	10–20	脉冲传递函数、稳定性、描述函数自振	记结论 + 会套公式

符号约定

本手册与教材一致：$G(s)$ 为前向通道传递函数，$H(s)$ 为反馈通道；开环传递函数写作 $G(s)H(s)$；根轨迹增益记 K^*，开环增益记 K；误差 $e(t)=r(t)-c(t)$ 仅在**单位负反馈**下与偏差信号相同，非单位反馈须换算（见 3.6 节）。虚数单位统一用 $\mathbf{j}$。

01 CHAPTER ONE

自动控制的一般概念

BASIC CONCEPTS OF AUTOMATIC CONTROL

本章分值不高，却是所有大题的第一步：拿到一个陌生的物理系统，你要能指出“谁是对象、谁是被控量、靠什么测量、靠什么执行”，并画出方框图。

1.1 基本术语：一句话定义清楚

自动控制：在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置（控制器），使机器、设备或生产过程（被控对象）的某个工作状态或参数（被控量）自动地按预定规律运行。

表 1-1　常用术语（考试作答必须用词准确）

术语	含义	举例（液位控制系统）
被控对象	需要实现自动控制的机器、设备或生产过程	水箱
被控量	被控对象中要求保持恒定或按规律变化的物理量	液位高度 c
给定值（参考输入）	希望被控量达到的数值或变化规律	由电位器设定的期望液位
扰动量	除给定值外，能使被控量偏离期望值的所有因素	出水量 Q_2 的变化
偏差	给定值与反馈量之差，记 $e(t)=r(t)-b(t)$	电位器电刷位移产生的电压
反馈	把输出量的一部分或全部送回输入端，参与比较	浮子—电位器测出的实际液位

易错：被控对象 ≠ 被控量

“水箱”是对象，“液位”是被控量。答题写“被控对象是液位”直接扣分。同理，电炉温度控制系统中对象是电炉、被控量是炉温。

1.2 反馈控制原理与系统组成

反馈控制的本质是**“测偏—纠偏”**：不断检测被控量，与给定值比较得到偏差，再用偏差经放大后去驱动执行机构，使偏差趋于零。因为控制作用是“朝着减小偏差的方向”施加的，所以闭环系统必须

采用**负反馈**。

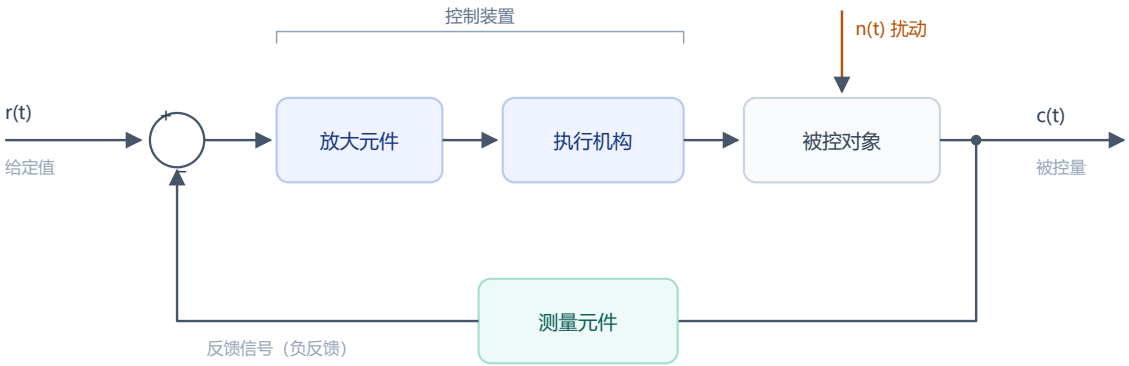


图 1-1　典型闭环控制系统方框图。注意比较点处的“+/-”：给定值取正、反馈量取负，这就是“负反馈”在方框图中的写法。

表 1-2　控制装置的六个基本环节（缺一不可，按信号流向记忆）

环节	作用	常见元件
给定元件	给出与期望被控量相对应的输入量	电位器、指令电位计、程序给定器
测量元件	检测被控量并转换为便于比较的信号	热电偶、测速发电机、自整角机、传感器
比较元件	比较给定与反馈，产生偏差信号	差动放大器、电桥、机械差动器
放大元件	将微弱偏差信号放大到足以驱动执行机构	电压/功率放大器、液压放大器
执行元件	直接对被控对象施加控制作用	伺服电动机、液压马达、调节阀
校正元件	改善系统性能（串在前向通道或反馈通道中）	RC 网络、运算放大器、PID 控制器

1.3 开环控制与闭环控制

比较项	开环（按给定/按扰动）	闭环（按偏差，负反馈）
结构	无反馈通路，控制作用单向传递	有反馈通路，输出影响输入
精度	依赖元件精度，扰动无法自动修正	只要偏差存在就继续修正，精度高

比较项	开环（按给定/按扰动）	闭环（按偏差，负反馈）
稳定性	不存在闭环稳定性问题（结构本身不振荡）	可能因增益过大而失稳，**必须判稳**
快速性	通常较快，无反馈滞后	受测量与反馈环节影响，可能变慢
成本	低、简单	高、复杂
典型应用	数控机床程序控制、洗衣机定时控制、按扰动的顺馈补偿	恒温、恒压、恒速、随动系统

三条必须记住的结论

① 闭环控制的全部优势来自“按偏差控制”，全部麻烦也来自“反馈可能引起振荡”；
② 开环并非劣于闭环：当扰动可测且可补偿时，**按扰动补偿的开环控制**不引入稳定性问题，工程上常与闭环组合成**复合控制**；
③ 一种补偿装置只能补偿一种与之对应的扰动——因为它按该扰动的传递关系设计，换了扰动通道就失配。

反馈买到了什么，又付出了什么

设前向通道 G、反馈通道 H，闭环 $T=\dfrac{G}{1+GH}$。对 G 的相对灵敏度为

$$S_G^T=\frac{\partial T/T}{\partial G/G}=\frac{1}{1+GH}$$

负反馈把前向通道参数变化的影响压缩了 $1+GH$ 倍，这就是“闭环精度高”的数学解释。**但代价有三条**：① 分母可能为零，系统失稳；② 传感器噪声会经 H 混入，且对 H 的灵敏度约为 1，**测量环节必须准**；③ 成本、体积、调试难度上升。所谓“校正”，本质上是在这套权衡里找平衡。

1.4 控制系统的分类

按给定信号的特征

恒值控制：给定值恒定，抗扰为主（恒温、恒压）。
随动控制（伺服）：给定值变化规律未知，输出须快速跟踪（雷达跟踪、随动平台）。

按数学描述

线性 / 非线性：是否满足叠加原理。
定常 / 时变：微分方程系数是否为常数。
连续 / 离散：信号在时间上是否连续（采样系统、计算机控制属离散）。
单变量 / 多变量：输入输出个数。

程序控制：给定值按预先编排的程序变化（数控加工）。

1.5 对控制系统的基本要求：稳、准、快

稳（稳定性）

系统工作的**前提**。指扰动消失后，系统能否回到原平衡状态；对线性定常系统，取决于闭环特征根是否全部位于 s 左半平面。

准（稳态精度）

过渡过程结束后，输出与期望值的**残余偏差**，用稳态误差 e_{ss} 衡量，与系统型别、开环增益、输入形式有关。

快（动态性能）

过渡过程的时间与振荡程度，用上升时间、峰值时间、超调量、调节时间等指标衡量。

三者是互相制约的

提高开环增益 K 可以减小稳态误差、加快响应，但会使相位裕度下降、超调增大甚至失稳。**“稳准快”的矛盾，正是第 6 章校正存在的理由**：校正就是在不破坏稳定性的前提下，把精度和快速性“买”回来。

1.6 典型题型与例题

例 1-1 **液位控制系统的原理分析与方框图**　　教材习题 1-1

图为液位自动控制系统：水箱、浮子、电位器、放大器、伺服电动机、减速器、进水阀门。要求在任意情况下液面高度 c 维持不变。说明工作原理，指出被控对象与被控量，并画出系统方框图。

1. **找偏差来源。**当 $Q_1 \neq Q_2$ 时液位变化。设液位 c 升高，浮子上浮，经杠杆使电位器电刷下移，测量电路输出一个极性与幅值对应偏差的电压。
2. **放大与执行。**该偏差电压经放大器放大后驱动伺服电动机，经减速器带动阀门，**减小**阀门开度，使进水量 Q_1 减小。
3. **闭环收敛。**进水量减小后液位回落，浮子随之下降，电刷回移，偏差电压减小，电动机减速直至停转，液位稳定在给定高度。反之（c 降低）则开大阀门、增大进水量。
4. **画方框图。**给定电位器 → 比较 → 放大 → 伺服电动机 → 减速器 → 阀门 → 水箱（对象）→ 液位；浮子—电位器构成测量反馈通道，负反馈到比较点。

结论：被控对象是**水箱**，被控量是**液面高度 c**，执行机构是**伺服电动机 + 减速器 + 阀门**，测量元件是**浮子—电位器**。该系统为定值控制系统，靠负反馈维持液位恒定。

例 1-2 判断系统的线性、定常性

教材习题 1-10 类型

下列微分方程描述的系统（r 输入、c 输出），分别指出是线性定常、线性时变还是非线性系统：

(1) $\dddot{c}+3\ddot{c}+6\dot{c}+8c=r$　　(2) $\ddot{c}+2\dot{c}+10c=5\dot{r}+r$

(3) $\dot{c}+c=r^2$　　(4) $\dot{c}+tc=r$　　(5) $c=3r+5$

判据：方程对 c 与 r 及其各阶导数是**一次**的（无乘积、无平方、无常数项）→ 线性；各项系数**不显含 t** → 定常。二者缺一不可。

- (1) 各项关于 c 线性、系数为常数 → **线性定常**。
- (2) 右端 $5\dot{r}+r$ 仍是一次组合 → **线性定常**（输入端的微分不改变线性性）。
- (3) 右端 r^2 为二次项，不满足叠加原理 → **非线性**。
- (4) 系数 t 显含时间 → **线性时变**。
- (5) 含常数项 5，输出与输入不成比例（$r=0$ 时 $c=5\neq 0$）→ **非线性**。若改写成增量形式 $\Delta c=3\Delta r$ 才是线性的。

> **答题模板**
>
> “该方程关于输出及其各阶导数为一阶，且系数为常数，故为线性定常系统。”——三句话，判据、理由、结论齐全。

例 1-3 有差系统与无差系统

教材习题 1-3

两个自动调压系统：图（a）中偏差电压经放大后驱动伺服电动机，电动机带动调压器电刷改变励磁电流；图（b）中偏差电压直接加在励磁绕组上（无伺服电动机）。空载时两者端电压均为 110 V。带上负载后，哪个系统能保持 110 V？为什么？

(a) 能保持 110 V（无差系统）。负载增大使端电压下降，给定电压与反馈电压之间出现偏差，偏差经放大后使伺服电动机转动，带动电刷增大励磁电流，端电压回升；当端电压回到 110 V 时偏差为零，电动机停转，系统稳定在**零偏差**状态。系统中含有积分性质的执行元件（电动机 + 减速器），只要偏差存在就持续调节，因此可以做到无差。

(b) 端电压略低于 110 V（有差系统）。励磁电流直接由偏差电压提供，若偏差为零则励磁电流为零，发电机根本无法建压。因此系统必须工作在“存在一定残余偏差”的平衡点上，靠这个偏差维持所需的励磁电流。

> **本质**
>
> 有差/无差取决于前向通道中是否含有**积分环节**（$1/s$）。含积分 → 对阶跃输入稳态误差为零（0 型变 I 型）；不含积分 → 0 型系统，阶跃输入下必有差。这一点在第 3 章用“系统型别”严格化。

1.7 本章易错清单

> **考前自检**
>
> ① 把“被控量”写成“被控对象”；
> ② 认为闭环一定优于开环（忽略失稳风险与成本）；
> ③ 把“按扰动补偿的顺馈”当作反馈控制——它是**开环**补偿，不改变闭环特征方程；
> ④ 分不清随动与程序控制：前者给定值**事先未知**，后者给定值**预先编排**；
> ⑤ 判断线性时只看是否含 t，忘了检查是否有 r^2、$c\dot{c}$、常数项等非线性项；
> ⑥ 画方框图时把比较点的正负号画反，或漏掉扰动作用点。

02 CHAPTER TWO

控制系统的数学模型

MATHEMATICAL MODELS OF CONTROL SYSTEMS

全书的地基。后续所有分析都建立在“传递函数”这一个对象上；本章失手，后面四章都会连带出错。核心是三件事：会建模、会化简、会用梅森公式。

▾ **预备知识 • 复数与 s 平面**　　本章 2.2 极点零点、第 4 章相角条件、第 5 章频率特性全部建立在这上面

传递函数的极点、零点都是复数，后续章节的“模”与“辐角”就是复数的两种要素。先把复数运算练到不用想就能写。

① 三种表示法与换算

$$z = a + \mathrm{j}b = r(\cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta) = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}, \qquad r = |z| = \sqrt{a^2+b^2}, \quad \theta = \arctan\frac{b}{a}$$ （注意象限）

辐角的象限由 (a, b) 的符号决定，不能只看 $\arctan$ 主值：$z = -1 - \mathrm{j}$ 在第三象限，$\theta = -135^\circ$（或 225°），而不是 -45°。取 a、b 的符号判断象限，再定 $\pm$。

② 欧拉公式（频域章节的总开关）

$$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} = \cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta, \qquad \cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}}{2\mathrm{j}}$$

$\mathrm{j} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi/2}$：乘一个 j 就是逆时针转 90°；$\mathrm{j}^2 = -1$；$\dfrac{1}{\mathrm{j}} = -\mathrm{j}$。虚轴上的点就是“纯转角”。

③ 乘除法：模相乘除、角相加减

$$z_1 z_2 = |z_1||z_2|\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\theta_1-\theta_2)}$$

积与商的辐角 = 各因子辐角的代数和。第 4 章的相角条件 $\sum\angle(s-z_j) - \sum\angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$、第 5 章的相频特性叠加，用的全是这一条。分母的辐角带负号。

④ 共轭复数

$\bar{z} = a - \mathrm{j}b$：关于实轴的镜像。三条性质：$z\bar{z} = |z|^2$；共轭之和为实数 $2a$；**实系数多项式的复根成对出现**——所以特征方程是实系数时，复极点一定以共轭对 $-\sigma \pm \mathrm{j}\omega_d$ 出现，响应里的 $\cos(\omega_d t)$ 括号前自然配平。

⑤ 因子 $(s-p)$ 的几何意义

在 s 平面上，$(s-p)$ 是**从点 p 指向点 s 的向量**：$|s-p|$ 是两点距离，$\angle(s-p)$ 是该向量与正实轴的夹角。整条根轨迹、整张奈奎斯特图，都是把这些向量按规则乘除。

> **常用辐角速查**
>
> 正实轴上的因子 $\to 0^\circ$；负实轴上的因子 $\to 180^\circ$；正虚轴方向 $\to +90^\circ$；负虚轴方向 $\to -90^\circ$；实轴上测试点看实极点：极点在测试点右侧 $\to 180^\circ$，左侧 $\to 0^\circ$。

2.1 时域建模：从物理定律到微分方程

建模的标准流程只有四步，答题时按这四步写能拿满过程分：

1. **定输入输出。**明确谁是 $r(t)$、谁是 $c(t)$，其余都是中间变量。
2. **列原始方程。**电路用 KCL/KVL，机械用牛顿第二定律，液位用质量守恒，电机用电压平衡 + 转矩平衡。
3. **消中间变量。**把中间变量（电流、中间位移、流量）全部用输入、输出表示。
4. **标准化。**输出项移到左边按降幂排列，输入项移到右边，系数化为标准形式。

电路系统

电感 $u_L = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$，电容 $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$，电阻 $u_R = Ri$。

理想运放：**虚短**（$u_+ = u_-$）、**虚断**（$i_+ = i_- = 0$），反相输入时 $U_o/U_i = -Z_2/Z_1$。

机械系统

质量：$m\ddot{x} = \sum F$；弹簧：$F = k(x_1 - x_2)$；阻尼：$F = c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$。

平动与转动一一对应（$m \leftrightarrow J$，$F \leftrightarrow M$，$x \leftrightarrow \theta$）。

直流电动机（电枢控制）三方程——高频考点

电枢回路：$u_a = R_a i_a + L_a\dfrac{\mathrm{d}i_a}{\mathrm{d}t} + C_e\omega$；电磁转矩：$T_m = C_m i_a$；转矩平衡：$T_m - T_L = J\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} + B\omega$。

消去 i_a 得 $\dfrac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \dfrac{C_m}{s(L_a s + R_a)(Js + B) + C_m C_e}$。若忽略电枢电感与粘性摩擦，则退化为

$$\frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \frac{1/C_e}{T_m s + 1}, \qquad T_m = \frac{R_a J}{C_m C_e}$$

即**直流电动机可近似为一阶惯性环节**，时间常数 T_m 与电枢电阻、转动惯量成正比，与 $C_m C_e$ 成反比。

相似系统与负载效应（教材 2-1、2-3 的两个易忽略点）

相似系统：不同物理性质的系统，若微分方程形式相同，就称为相似系统。例如 RLC 网络与弹簧—质量—阻尼系统都服从二阶方程，可用同一传递函数描述，因此能用电路模拟机械系统（模拟计算机的原理）。判断相似看**方程形式**，不看物理量。

负载效应：两个环节串联时，后级会从前级吸取能量（输入阻抗不为无穷大），使前级输出不再是它单独工作时的输出。此时 $G(s) \neq G_1(s)G_2(s)$，必须把两级作为一个整体列方程。只有满足**单向性**（后级不影响前级，如经隔离放大器）时才能直接相乘。教材图 2-17 的两个 RC 网络直接相连，传递函数中多出 R_1C_2 项，就是负载效应所致。

非线性方程的线性化

设 $y = f(x)$ 在工作点 (x_0, y_0) 附近连续可微，取泰勒展开的一次项：

$$y - y_0 = \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0} (x - x_0) \quad \Longrightarrow \quad \Delta y = K\,\Delta x$$

要点：① 必须在**工作点**附近；② 得到的是**增量方程**，变量是 $\Delta x, \Delta y$ 而非 x, y；③ 线性化后的传递函数只在该工作点附近有效。

例 2-1　基础位移激励的弹簧—质量—阻尼系统　　教材习题 2-2 类型

质量块 m 置于光滑水平面，通过弹簧 k 与阻尼器 c 与基座相连。基座位移为输入 $x_i(t)$，质量块位移为输出 $x_o(t)$。求传递函数 $X_o(s)/X_i(s)$。

弹簧力与阻尼力都取决于**相对位移与相对速度**，作用在质量块上的合力为

$$F = k(x_i - x_o) + c(\dot{x}_i - \dot{x}_o)$$

由牛顿第二定律 $m\ddot{x}_o = F$，整理得

$$m\ddot{x}_o + c\dot{x}_o + kx_o = c\dot{x}_i + kx_i$$

零初始条件下取拉氏变换：

$$(ms^2 + cs + k)X_o(s) = (cs + k)X_i(s) \;\Longrightarrow\; \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{cs + k}{ms^2 + cs + k}$$

检查方法

令 $s \to 0$（静态）：$X_o/X_i \to k/k = 1$，即缓慢移动基座时质量块跟随，正确；令 $s \to \infty$：$\to cs/ms^2 \to 0$，高频激励下质量块来不及跟随，正确。这种“首末校验”能迅速发现符号或项漏写。

2.2 拉普拉斯变换与传递函数

拉氏变换把微分方程变成代数方程，是本章全部技巧的来源。定义 $F(s) = \int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$，记 $F(s) = \mathscr{L}[f(t)]$。

表 2-1　必背变换对与性质（完整表见附录 A）

$f(t)$	$F(s)$	性质
$\delta(t)$	1	线性：$\mathscr{L}[af_1 + bf_2] = aF_1 + bF_2$ 微分：$\mathscr{L}[\dot f] = sF(s) - f(0)$ 积分：$\mathscr{L}\left[\int_0^t f\mathrm{d}\tau\right] = \dfrac{F(s)}{s}$ 延迟：$\mathscr{L}[f(t-\tau)] = \mathrm{e}^{-\tau s}F(s)$ 终值：$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$
$1(t)$	$1/s$	
t	$1/s^2$	
e^{-at}	$1/(s+a)$	
$\sin \omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$	用于振荡环节与频域分析
$\cos \omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$	

终值定理的使用前提

$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$ 成立的条件是：$sF(s)$ **的全部极点位于 s 左半平面**（虚轴上仅允许一阶极点）。若系统不稳定或 $sF(s)$ 在虚轴上有高阶极点，终值不存在，强行代入会得出荒谬结论——这是稳态误差题最常见的错误。

拉氏反变换的三种情形

考试中 $F(s)$ 通常是有理真分式，先因式分解，再按极点类型处理：

- **单极点**：$F(s) = \sum_i \dfrac{A_i}{s - p_i}$，$A_i = (s-p_i)F(s)\big|_{s=p_i}$，反变换为 $\sum_i A_i \mathrm{e}^{p_i t}$。

- **重极点**（p_1 为 r 重）：分解为 $\dfrac{A_r}{(s-p_1)^r}+\cdots+\dfrac{A_1}{s-p_1}$，其中 $A_{r-k}=\dfrac{1}{k!}\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}s^k}\left[(s-p_1)^r F(s)\right]\Big|_{s=p_1}$，反变换含 $t^k\mathrm{e}^{p_1 t}$ 项。
- **共轭复极点**：$p_{1,2}=-\alpha\pm\mathrm{j}\beta$，两个留数互为共轭，反变换为 $2|A|\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos(\beta t+\angle A)$，即衰减振荡。

校验：反变换结果在 $t=0^+$ 的值应等于 $\lim_{s\to\infty} sF(s)$（初值定理），这是检查系数是否算错的最快方法。

传递函数的定义与性质

> **定义**
>
> 零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比：
>
> $$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_m s^m+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+\cdots+a_1 s+a_0}\quad(n\geq m)$$

- **只适用于线性定常系统**，非线性、时变系统没有传递函数（只有描述函数等近似工具）。
- **只由系统结构与参数决定**，与输入形式、初始条件无关。
- 是 s 的**有理真分式**（$n\geq m$），分母即特征多项式，其根为极点，分子根为零点。
- 与系统的**单位脉冲响应**构成拉氏变换对：$G(s)=\mathscr{L}[h(t)]$，$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[G(s)]$。
- 物理可实现性要求 $n\geq m$；若 $n=m$，$h(t)$ 中含有 $\delta(t)$ 项。

表 2-2　七个典型环节（频域章节会反复用到，此处先记形式）

环节	传递函数	参数含义
比例	K	增益，不改变相位
惯性	$\dfrac{1}{Ts+1}$	T 为时间常数，越大越迟钝
积分	$\dfrac{1}{s}$	提高系统型别，相位恒为 -90°
微分	s	相位恒为 $+90^\circ$，放大高频噪声
一阶微分	$Ts+1$	提供 $0\sim 90^\circ$ 超前相位
振荡	$\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$	$0<\zeta<1$，存在谐振峰

环节	传递函数	参数含义
延迟	$e^{-\tau s}$	幅值为 1，相位滞后 $\omega\tau$（非线性相位）

2.3 结构图等效变换

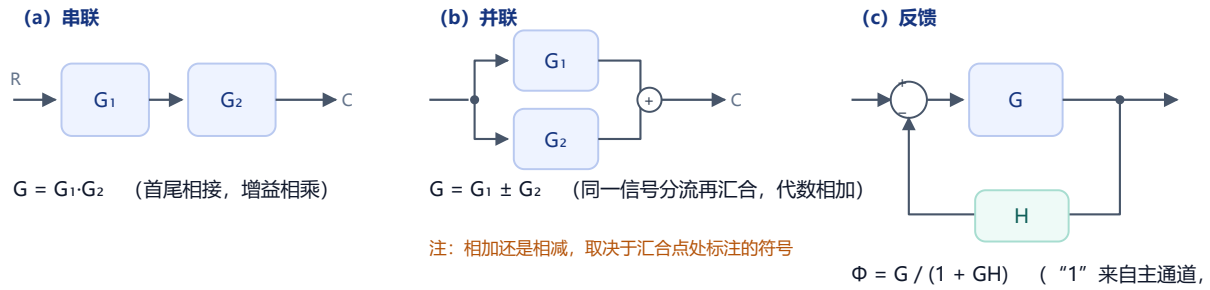


图 2-1 三种基本连接。任何复杂结构图都可通过这三条规则 + 移动规则化简为单一方框。

表 2-3 等效变换规则（“移动”时务必保持信号不变）

操作	变换前 → 变换后	注意
比较点前移	经过 G 之前 → 支路串入 $1/G$	被移动的信号要“除以”跨过的环节
比较点后移	经过 G 之后 → 支路串入 G	被移动的信号要“乘以”跨过的环节
引出点前移	经过 G 之前 → 支路串入 G	取出的信号要补上 G
引出点后移	经过 G 之后 → 支路串入 $1/G$	取出的信号要补上 $1/G$
相邻比较点	可互换次序	符号随信号一起搬移
相邻引出点	可互换次序	无符号问题

不能随意互换的情况

比较点与引出点相邻时，位置不可互换——互换会改变某个信号的取法，导致传递函数改变。遇到这种结构，应先用移动规则把它们错开。

例 2-2 **含局部反馈的结构图化简** 教材习题 2-17 类型

系统前向通道由 G_1、G_2 串联组成；G_2 的输出经 H_1 负反馈到 G_2 的输入端（内环）；系统输出 C 又经 H_2 负反馈到 G_1 的输入端（外环）。求闭环传递函数 $\Phi(s)=C(s)/R(s)$。

1. **先化内环。** G_2 与 H_1 构成负反馈内环，其等效传递函数为

$$G_2' = \frac{G_2}{1+G_2H_1}$$

2. **再化外环。** 前向通道变为 G_1G_2'，反馈为 H_2：

$$\Phi = \frac{G_1G_2'}{1+G_1G_2'H_2}$$

3. **代入整理。** 分子分母同乘 $(1+G_2H_1)$：

$$\Phi(s) = \frac{G_1G_2}{1+G_2H_1+G_1G_2H_2}$$

结论的记忆方式：分母 = 1+（所有回路增益之和）。本题有两个回路：内环 $-G_2H_1$、外环 $-G_1G_2H_2$，故分母为 $1+G_2H_1+G_1G_2H_2$——这与梅森公式完全一致，可用来自检。

2.4 信号流图与梅森增益公式

信号流图把代数方程组画成有向图：节点代表变量，支路代表增益。相比结构图，它更适合处理多回路交叉的系统，因为梅森公式可以“一次性”写出结果。

梅森增益公式

$$G(s)=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k, \qquad \Delta = 1-\sum L_a+\sum L_bL_c-\sum L_dL_eL_f+\cdots$$

其中 P_k 为第 k 条前向通路的增益；L_a 为各单独回路增益；L_bL_c 为**互不接触**（无公共节点）的两回路增益乘积；Δ_k 为第 k 条前向通路余子式——把与该通路**接触**的回路全部删去后剩下的 Δ。

例 2-3 **含不接触回路的梅森公式计算** 教材习题 2-22 类型

某信号流图节点依次为 R, V_1, V_2, V_3, V_4, C，支路增益如下：$R \to V_1 : 1$；$V_1 \to V_2 : G_1$；$V_2 \to V_1 : -H_1$；$V_2 \to V_3 : G_2$；$V_3 \to V_4 : G_3$；$V_4 \to V_3 : -H_3$；$V_4 \to C : G_4$。求 $C(s)/R(s)$。

1. **找前向通路。**只有一条：$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4$。
2. **找回路。**$L_1 = -G_1 H_1$（节点 V_1, V_2）；$L_2 = -G_3 H_3$（节点 V_3, V_4）。
3. **判断接触关系。**两回路无公共节点 → **互不接触**，需计入二阶项：

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2) + L_1 L_2 = 1 + G_1 H_1 + G_3 H_3 + G_1 H_1 G_3 H_3$$

4. **求余子式。**P_1 经过全部节点，与两个回路都接触，故 $\Delta_1 = 1$。
5. **代入。**

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_1 H_1 + G_3 H_3 + G_1 H_1 G_3 H_3}$$

> **符号规律**
>
> 两个单回路都是负反馈，$L_1 L_2 = (-G_1 H_1)(-G_3 H_3) = +G_1 H_1 G_3 H_3$，所以分母里这一项是**加号**。负反馈回路越多、且有互不接触者，分母可能出现“加加减减”的交替——按 Δ 的定义逐项写，不要凭感觉。

2.5 传递函数的前提：零初始条件

传递函数是在**零初始条件**下定义的。若初始条件不为零，必须先对微分方程做拉氏变换，把初值项保留下来，不能直接套 $C(s) = \Phi(s) R(s)$。

例 2-4 **非零初始条件下的响应** 教材习题 2-10

系统传递函数 $\Phi(s) = \dfrac{2}{s^2 + 3s + 2}$，初始条件 $c(0) = -1$、$\dot{c}(0) = 0$，输入 $r(t) = 1(t)$。求输出 $c(t)$。

由 $\Phi(s)$ 还原微分方程：$\ddot{c} + 3\dot{c} + 2c = 2r$。两边取拉氏变换，**保留初值**：

$$\left[s^2 C(s) - s c(0) - \dot{c}(0)\right] + 3\left[s C(s) - c(0)\right] + 2C(s) = 2R(s)$$

代入 $c(0)=-1,\dot{c}(0)=0,R(s)=1/s$：

$$C(s)=\frac{\frac{2}{s}-s-3}{s^2+3s+2}=\frac{-s^2-3s+2}{s(s+1)(s+2)}$$

部分分式展开：

$$C(s)=\frac{1}{s}-\frac{4}{s+1}+\frac{2}{s+2}$$

反变换得

$$c(t)=1-4\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\quad(t\geq 0)$$

校验：$c(0)=1-4+2=-1$ ✓；$\dot{c}(0)=4-4=0$ ✓；$c(\infty)=1$，与终值定理 $\lim_{s\to 0}sC(s)=1$ 一致 ✓。

2.6 本章易错清单

考前自检

① 建模时把中间变量留在方程里，没有消干净；
② 弹簧—阻尼系统的相对位移符号写反（x_i-x_o 与 x_o-x_i 决定传递函数分子是否变号）；
③ 忘记传递函数要求零初始条件，非零初值时直接乘 $\Phi(s)$；
④ 结构图移动时“乘/除”搞反：**信号跨过环节，就要补上该环节的倒数或本身**，以保持该点信号不变为准；
⑤ 梅森公式漏掉互不接触回路的二阶项，或误把接触回路相乘；
⑥ 余子式 Δ_k 忘记剔除与通路接触的回路；
⑦ 认为 $n<m$ 的系统也有物理可实现性（分子阶次高于分母不可能实现）。

03 CHAPTER THREE

线性系统的时域分析法

TIME-DOMAIN ANALYSIS OF LINEAR SYSTEMS

全书分值最高的模块，几乎所有学校的必考大题都在这里：二阶指标计算、劳斯判据求参数范围、稳态误差计算。三块内容必须练到“看到题就知道套哪张表”。

▾ **预备知识 · 常系数线性微分方程的解** 3.2–3.3 所有响应公式都由此推出，看懂推导可防记错

本章的二阶系统就是一个二阶常系数线性微分方程：$\ddot{c}+a_1\dot{c}+a_0c=f(t)$。它的解有一条总纲：

$$\text{全解}=\underbrace{\text{齐次通解}}_{\text{瞬态分量}}+\underbrace{\text{任一特解}}_{\text{强制分量}}$$

① 齐次通解由特征方程决定

令 $c=\mathrm{e}^{st}$ 代入齐次方程，得**特征方程** $s^2+a_1s+a_0=0$。设根为 $s_{1,2}=-\sigma\pm\mathrm{j}\omega_d$：

- **两不等负实根** $s_1\neq s_2$：$c_h=A_1\mathrm{e}^{s_1t}+A_2\mathrm{e}^{s_2t}$——单调、无振荡（过阻尼）；
- **共轭复根** $-\sigma\pm\mathrm{j}\omega_d$：$c_h=A\mathrm{e}^{-\sigma t}\sin(\omega_dt+\varphi)$——衰减振荡（欠阻尼）；
- **负实重根** $s_1=s_2$：$c_h=(A_1+A_2t)\mathrm{e}^{s_1t}$——临界阻尼，是过阻尼与欠阻尼的分界，响应无超调。

根的**实部决定收敛快慢，虚部决定振荡频率**。实部 >0 则 e^{st} 发散——这就是“稳定性由特征根实部决定”的来源（3.5 节）。

② 特解：形式跟随输入

阶跃输入 $f(t)=C_0\cdot1(t)$ 时，试特解 $c_p=B$（常数），代回方程得 $a_0B=C_0$，故 $B=C_0/a_0$——这恰好是稳态值 $c(\infty)$。**稳态误差、终值都从这个特解里来。**更一般的对照表：输入 $\sin\omega t$ → 特解取 $A_1\sin\omega t+A_2\cos\omega t$；输入 $\mathrm{e}^{\alpha t}$ → 特解取 $B\mathrm{e}^{\alpha t}$（α 不与特征根重合时）。

③ 初始条件定常数

两个待定常数 A_1,A_2 由 $c(0)$ 与 $\dot{c}(0)$ 两个初值代入全解确定。零初始条件下 $c(0)=\dot{c}(0)=0$，解出的就是 3.3 节的标准欠阻尼响应 $1-\dfrac{\mathrm{e}^{-\sigma t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_dt+\beta)$。

④ 一个量纲直觉

把时间轴缩放 $t\to\omega_nt$，方程变成无量纲的 $\ddot{c}+2\zeta\dot{c}+c=1$，只剩一个参数 ζ。所以**超调量 $\sigma\%$ 只由 ζ 决定**，ω_n 只压缩或拉伸时间轴（t_r,t_p,t_s 与 ω_n 成反比）。记住这个，指标公式的结构就不会背串。

3.1 典型输入信号与性能指标

工程上不可能用任意输入评价系统，因此约定五种典型信号：**阶跃、斜坡（速度）、加速度、脉冲、正弦**。前四种用于时域分析，正弦用于频域分析。

信号	时域	拉氏变换	用途
单位阶跃	$1(t)$	$1/s$	评价动态性能与稳态精度（最常用）
单位斜坡	t	$1/s^2$	评价跟踪匀速信号的能力
单位加速度	$t^2/2$	$1/s^3$	评价跟踪加速信号的能力
单位脉冲	$\delta(t)$	1	求脉冲响应 $h(t)$，即系统的“指纹”

五个动态性能指标（以单位阶跃响应定义）

上升时间 t_r：响应从终值的 10% 升到 90% 所需时间；有振荡时也可定义为第一次到达终值的时间。

峰值时间 t_p：响应第一次达到峰值的时间。

最大超调量 $\sigma\%$：$\sigma\% = \dfrac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$。

调节时间 t_s：响应进入并保持在终值 $\pm 5\%$（或 $\pm 2\%$）误差带内的最短时间。

振荡次数 N：调节时间内穿越终值次数的一半。

3.2 一阶系统

传递函数 $\Phi(s) = \dfrac{1}{Ts+1}$，单位阶跃响应为

$$c(t) = 1 - \mathrm{e}^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

- 无超调、单调上升，$t=0$ 处斜率为 $1/T$，$t=T$ 时到达终值的 63.2%。
- $t_r = 2.2T$（10%→90%）；$t_s = 3T$（$\pm 5\%$）或 $4T$（$\pm 2\%$）。
- **唯一可调参数是 T**：T 越小响应越快。一阶系统不存在稳定性问题（极点 $-1/T < 0$）。

3.3 二阶系统——本章核心

标准形式与极点分布

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

记阻尼振荡角频率 $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，阻尼角 $\beta = \arccos\zeta$。闭环极点在 s 平面上的位置由 ζ, ω_n 完全确定：极点到虚轴距离为 $\zeta\omega_n$，到原点距离为 ω_n，与负实轴夹角余弦为 ζ。

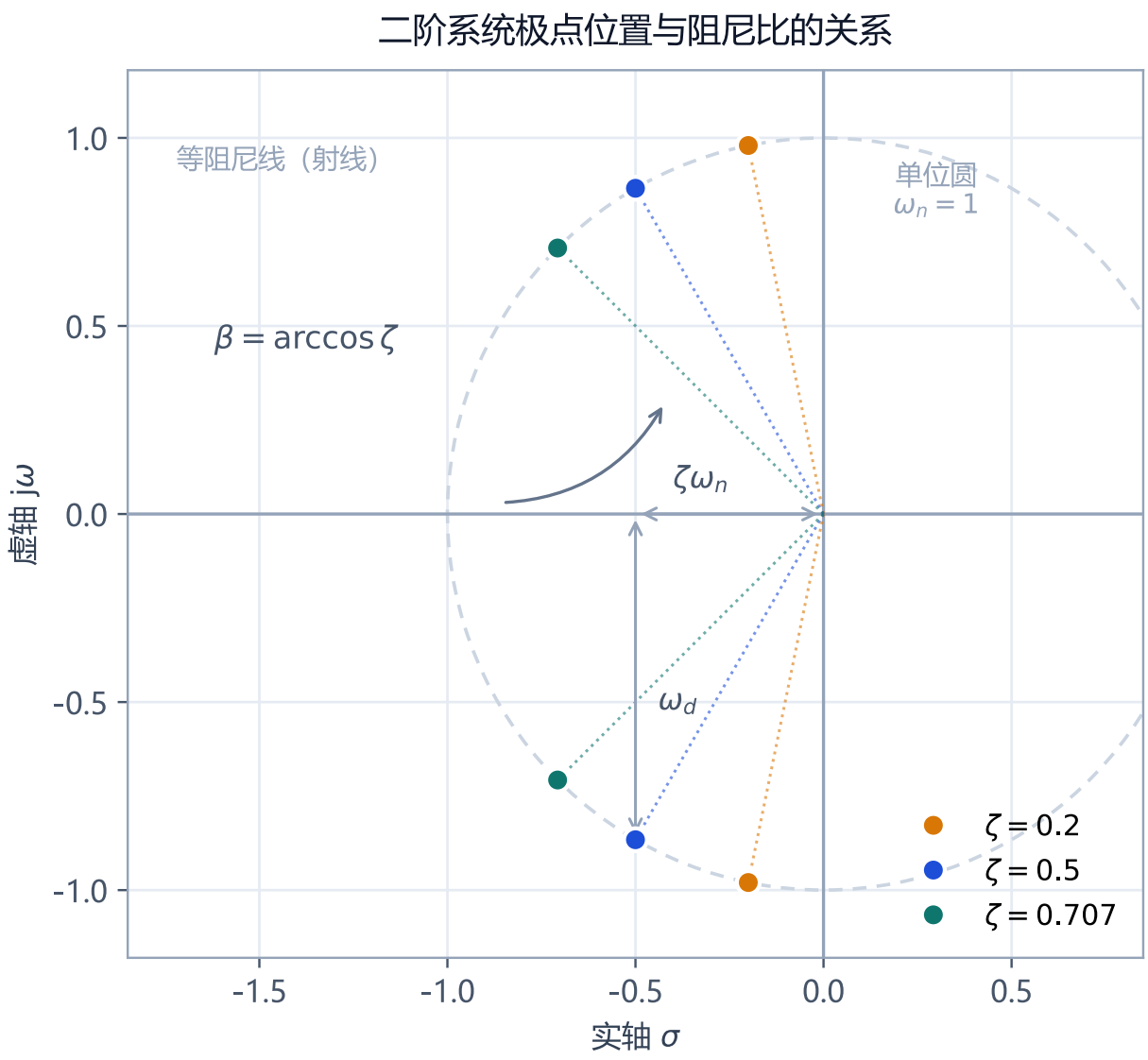


图 3-1　二阶系统极点分布与 ζ 的关系。等阻尼线是从原点出发的射线，$\beta = \arccos\zeta$；等 ω_n 线是以原点为圆心的圆弧。

单位阶跃响应（欠阻尼 $0 < \zeta < 1$）

$$c(t) = 1 - \frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_d t + \beta\right), \qquad \beta = \arccos\zeta$$

响应由两部分构成：**稳态项 1** 与**衰减振荡项**。衰减速度由 $\zeta\omega_n$（极点到虚轴的距离）决定，振荡频率由 ω_d 决定——这两句话是理解全部指标公式的钥匙。

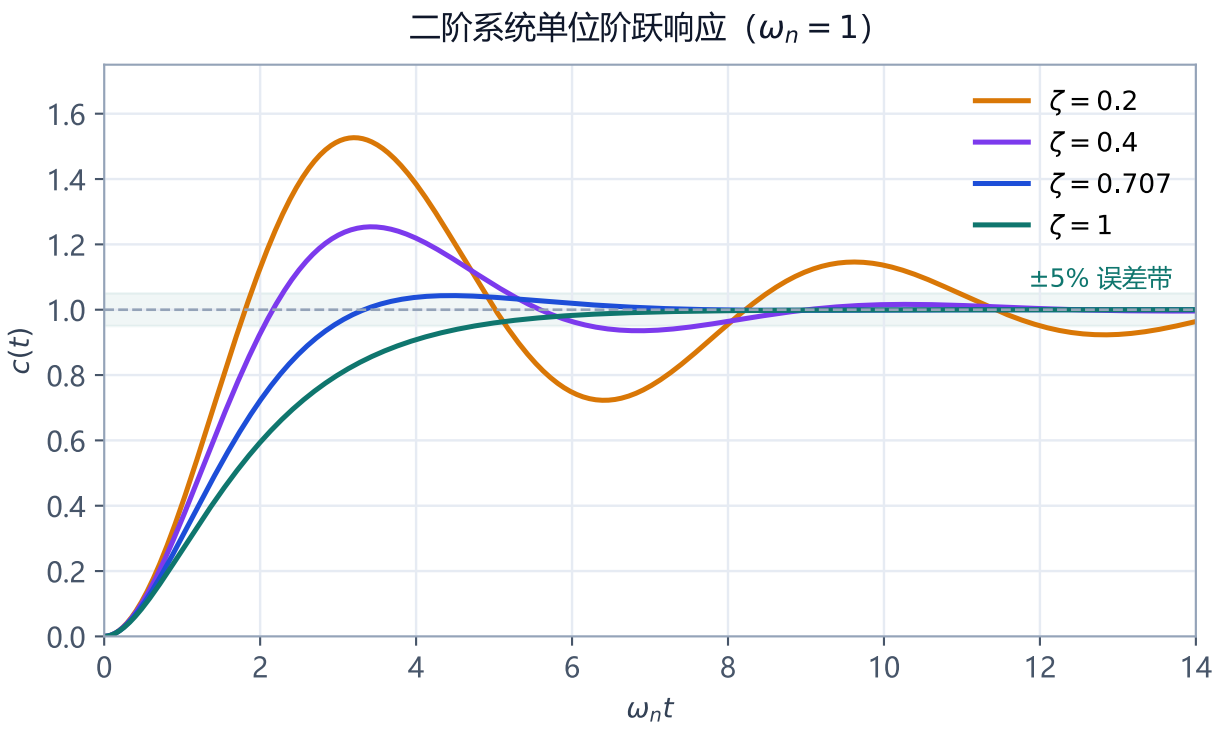


图 3-2　不同阻尼比下的单位阶跃响应（$\omega_n = 1$）。ζ 越小振荡越剧烈；$\zeta \geq 1$ 时无超调。

五个指标公式

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\sigma\% = \mathrm{e}^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%, \qquad t_s \approx \frac{3.5}{\zeta\omega_n}\ (\pm 5\%) \text{ 或 } \frac{4.4}{\zeta\omega_n}\ (\pm 2\%)$$

前两式由“相位到达 $\pi - \beta$ 与 π”得到；$\sigma\%$ 由 $c(t_p)$ 代入化得；t_s 用包络线 $\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}/\sqrt{1-\zeta^2}$ 近似，略偏保守。

三个必须记住的结论

① **$\sigma\%$ 只与 ζ 有关**，与 ω_n 无关；ζ 越大超调越小，$\zeta = 1$ 时无超调。

② **t_p, t_r 与 ω_n 成反比**：ω_n 越大，响应越快（极点离原点越远）。

③ **t_s 由实部 $\zeta\omega_n$ 决定**：极点离虚轴越远，衰减越快。工程上常取 $\zeta = 0.4 \sim 0.8$，此时 $\sigma\% \approx 1.5\% \sim 25.4\%$。

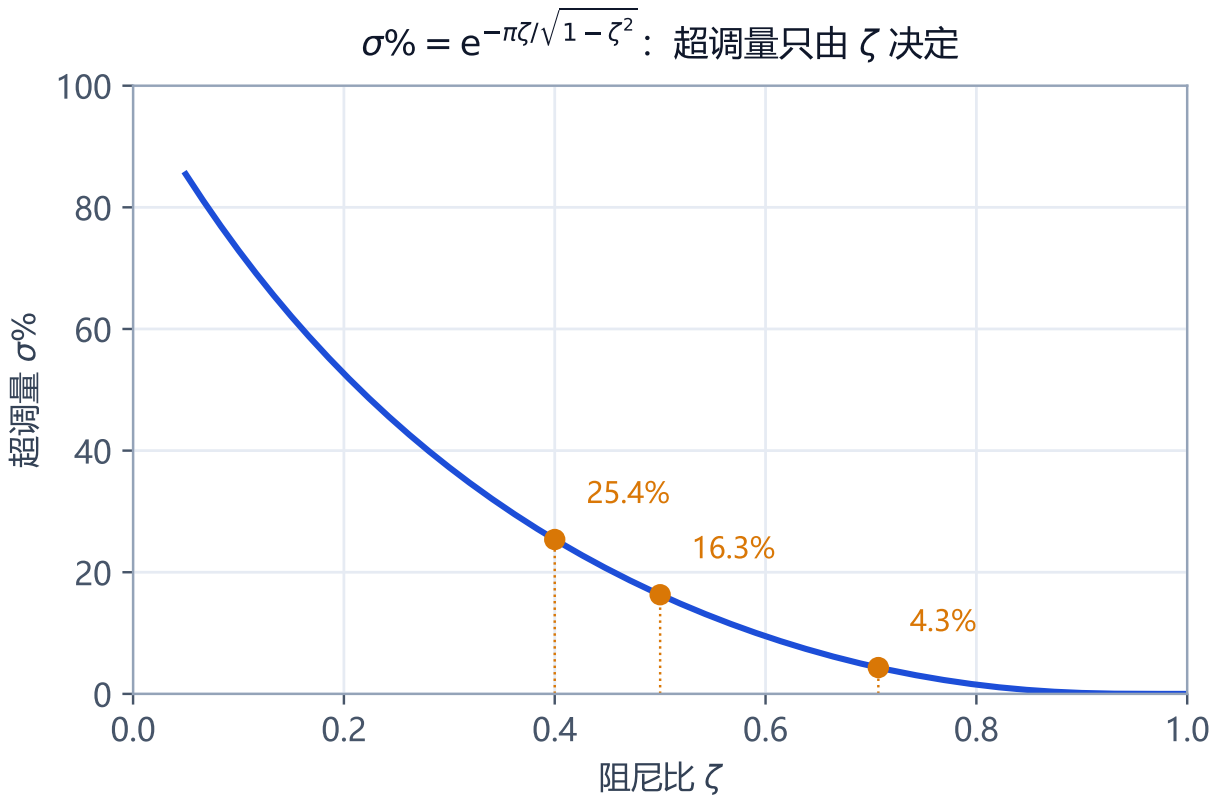


图 3-3 $\sigma\%$ 与 ζ 的单值关系。常用点：$\zeta = 0.707 \to 4.3\%$；$0.5 \to 16.3\%$；$0.4 \to 25.4\%$。

其他阻尼情况

阻尼情况	极点	响应特征
$\zeta = 0$ 无阻尼	$\pm j\omega_n$	等幅振荡，频率 ω_n，临界稳定
$0 < \zeta < 1$ 欠阻尼	共轭复根	衰减振荡，有超调，工程最常用
$\zeta = 1$ 临界阻尼	二重实根 $-\omega_n$	单调上升，无超调，为无超调的最快响应
$\zeta > 1$ 过阻尼	两个不等负实根	单调上升，响应变慢；$\zeta \gg 1$ 时可近似为一阶系统

改善二阶系统性能的两条常用途径

比例—微分（PD）控制

在前向通道串入 $(T_d s + 1)$：

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2(T_d s + 1)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + \omega_n^2 T_d)s + \omega_n^2}$$

测速反馈（速度负反馈）

把输出速度经 K_t 负反馈到输入端，等效阻尼同样增大为 $\zeta_t = \zeta + \dfrac{K_t\omega_n}{2}$。代价是**开环增益下降**：对斜坡输入的稳态误差按

等效阻尼 $\zeta_d=\zeta+\dfrac{\omega_n T_d}{2}$ 增大，$\sigma\%$ 下降；但闭环引入零点，使响应加快、实际超调比公式估计的略大。微分不改变常值稳态误差。

$1/(1+K_t)$ 量级增大，即“用精度换平稳”。

例 3-1 由闭环传递函数求全部动态指标

基础必会

已知单位负反馈系统开环传递函数 $G(s)=\dfrac{100}{s(s+10)}$，求 $\zeta,\omega_n,t_r,t_p,\sigma\%,t_s$（取 $\pm5\%$）。

闭环：$\Phi(s)=\dfrac{100}{s^2+10s+100}$，与标准式对比得

$$\omega_n^2=100\Rightarrow\omega_n=10\ \text{rad/s},\qquad 2\zeta\omega_n=10\Rightarrow\zeta=0.5$$

$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=10\times0.866=8.66\ \text{rad/s}$，
$\beta=\arccos 0.5=60^\circ=1.047\ \text{rad}$。

- $t_r=\dfrac{\pi-\beta}{\omega_d}=\dfrac{3.1416-1.047}{8.66}=0.242\ \text{s}$
- $t_p=\dfrac{\pi}{\omega_d}=\dfrac{3.1416}{8.66}=0.363\ \text{s}$
- $\sigma\%=\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}=\mathrm{e}^{-1.814}=16.3\%$
- $t_s=\dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}=\dfrac{3.5}{5}=0.7\ \text{s}$

答题要点

先化成标准式再报 ζ,ω_n，不要直接拿开环参数套公式。若题目给的是开环 $G(s)$，务必先求闭环 $\Phi(s)$。

例 3-2 由性能指标反求系统参数

教材习题 3-7 类型

单位负反馈系统开环传递函数 $G(s)=\dfrac{K}{s(0.1s+1)}$。要求 $\sigma\%\le16.3\%$ 且 $t_s\le1\ \text{s}$（$\pm5\%$），求 K 的取值范围。

闭环特征方程：$0.1s^2+s+K=0$，即 $s^2+10s+10K=0$。故

$$\omega_n=\sqrt{10K},\qquad 2\zeta\omega_n=10\Rightarrow\zeta=\frac{5}{\sqrt{10K}}$$

1. **超调量要求。**$\sigma\%\le 16.3\%$ 对应 $\zeta\ge 0.5$（$\mathrm{e}^{-\pi\cdot 0.5/0.866}=16.3\%$）：

$$\frac{5}{\sqrt{10K}}\ge 0.5\Rightarrow\sqrt{10K}\le 10\Rightarrow K\le 10$$

2. **调节时间要求。**$t_s=\dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}=\dfrac{3.5}{5}=0.7\,\mathrm{s}$，与 K **无关**（因为 $\zeta\omega_n=5$ 由特征方程的一次项系数固定），恒满足 $0.7\le 1$。

3. **稳定性要求。**二阶系统只需 $K>0$（各项系数为正）。

结论：$0<K\le 10$。

这个结论值得记住

对 $G(s)=\dfrac{K}{s(Ts+1)}$，特征方程为 $s^2+\dfrac{1}{T}s+\dfrac{K}{T}=0$，于是 $\zeta\omega_n=\dfrac{1}{2T}$ 是**常数**，$t_s=\dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}=7T$ 只由 T 决定、与 K 无关；而 K 增大会使 $\omega_n=\sqrt{K/T}$ 变大（响应变快）、$\zeta=\dfrac{1}{2\sqrt{KT}}$ 变小（超调变大）。所以超调量给出的是 K 的**上限**，调节时间给出的是 T 的约束。

3.4 高阶系统：主导极点与偶极子

三阶以上系统的响应是多个一阶/二阶模态的叠加。工程上不必精确求解，可用**主导极点**降阶：

- **主导极点**：距虚轴最近、且其附近没有闭环零点的一对共轭极点（或一个实极点）。它们衰减最慢，决定响应形状。
- **可降阶条件**：非主导极点的实部绝对值 ≥ 主导极点实部的 **5 倍**，且其对应的留数较小（离零点不太近）。此时可忽略这些极点，按二阶（或一阶）系统近似。
- **偶极子**：一对靠得很近的闭环零、极点，其作用近似相消，可同时略去。
- **闭环零点**会加快响应、增大超调（零点越靠近虚轴影响越大），降阶时不能随意忽略。

3.5 稳定性与劳斯判据

稳定性定义（线性定常系统）

若系统在扰动作用下偏离了平衡状态，扰动消失后能自行恢复到原平衡状态，则称系统稳定。
充要条件：**闭环特征方程的全部根（闭环极点）均位于 s 左半平面**，即 $\mathrm{Re}(s_i) < 0$。

必要条件：特征方程 $D(s) = a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$ 的各项系数同号且不缺项（$a_i > 0$）。这只是必要条件，**不能作为判据**——满足它仍可能不稳定（如 $s^3 + s^2 + 2s + 8 = 0$）。

劳斯判据（充要条件）

列出劳斯表，若**第一列元素全部大于零**，则系统稳定；第一列符号改变的次数等于 s 右半平面内的特征根个数。

$$
\begin{array}{c|cccc}
s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \cdots \\
s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \cdots \\
s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \cdots \\
s^{n-3} & c_1 & c_2 & \cdots & \\
\vdots &
\end{array}
$$

其中 $b_1 = \dfrac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$，$b_2 = \dfrac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$，其余逐行类推，每行只用到上两行。

两种特殊情况（必考）

情况一：某行首列元素为 0，而该行其余元素不全为 0。用无穷小正数 ε 代替 0 继续计算，最后令 $\varepsilon \to 0^+$ 判断第一列符号。
情况二：某行元素全为 0。说明存在关于原点对称的根（如 $\pm j\omega$ 或 $\pm\sigma$）。用**上一行**系数构造辅助方程 $A(s) = 0$，对其求导得 $A'(s)$，用 $A'(s)$ 的系数替换全零行，继续计算。辅助方程的阶数指示了对称根的个数。

赫尔维茨判据（与劳斯判据等价）

设特征方程 $a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$（$a_n > 0$），构造赫尔维茨行列式：主对角线依次为 $a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_0$，每列向下标递减、向上递增，越界补零。系统稳定的充要条件是**各阶主子式全大于零**：$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \cdots, \Delta_n > 0$。

低阶常用结果（记 $a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$，且各项系数已为正）：二阶只需 $a_2, a_1, a_0 > 0$；三阶需 $a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$；四阶需 $a_1 a_2 a_3 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 > 0$。

行列式法适合阶数低（≤ 4）、参数少的场合；阶数高时劳斯表更不易出错。两者结论必须一致，可互相验算。

结构不稳定系统

若特征方程**缺项**（如 $s^3 + as + b = 0$ 缺 s^2 项），则无论参数取何值都无法稳定：三阶判据 $a_1 a_2 - a_0 a_3 = 0 \cdot a - b = -b < 0$。这类系统称为**结构不稳定系统**。判断时先看必要条件（系数同号、不缺项），不满足即可直接判为结构不稳定，无需列劳斯表。

例 3-3 劳斯表判定右半平面根数

基础必会

设特征方程为 $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$，判断系统稳定性，并指出 s 右半平面内的根数。

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2\times3-1\times4}{2} = 1$	$\frac{2\times5-1\times0}{2} = 5$	
s^1	$\frac{1\times4-2\times5}{1} = -6$	0	
s^0	5		

第一列为 $1, 2, 1, -6, 5$，符号由 $+$ 变 $-$ 再变 $+$，共**两次变号**。

结论：系统不稳定，s 右半平面内有 **2 个**根。

例 3-4 用劳斯判据求参数范围

教材习题 3-? 类型 · 高频

单位负反馈系统开环传递函数 $G(s) = \dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$，求使闭环系统稳定的 K 范围。

闭环特征方程：$s(s+1)(s+2)+K=0$，展开得

$$s^3+3s^2+2s+K=0$$

劳斯表：

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & K \\ s^1 & \frac{6-K}{3} & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

稳定要求第一列全正：$\dfrac{6-K}{3}>0 \Rightarrow K<6$，且 $K>0$。

结论：$0<K<6$。临界增益 $K=6$ 时系统处于等幅振荡，振荡频率可由辅助方程 $3s^2+6=0$ 得 $\omega=\sqrt{2}\ \text{rad/s}$。

3.6 稳态误差

误差的定义与计算

误差定义为系统输入与输出之差 $e(t)=r(t)-c(t)$，其拉氏变换 $E(s)=R(s)-C(s)=R(s)\left[1-\Phi(s)\right]$。若系统稳定，由终值定理

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to 0}sE(s)$$

> **顺序不能反**
>
> 必须先确认系统稳定，才能用终值定理求 e_{ss}。不稳定系统的“稳态误差”没有意义（响应发散），强行计算会得到有限值，属于典型错误。

单位负反馈下的静态误差系数法

设开环传递函数写成时间常数形式

$$G(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)}{s^{\nu}\prod_{j=1}^{n-\nu}(T_j s+1)}$$

ν 称为**系统型别**（0 型、I 型、II 型.....），K 为开环增益。定义

$$K_p=\lim_{s\to 0}G(s),\qquad K_v=\lim_{s\to 0}sG(s),\qquad K_a=\lim_{s\to 0}s^2G(s)$$

表 3-1　单位负反馈系统的稳态误差（输入幅值分别为 R_0、v_0、a_0）

型别 ν	K_p	K_v	K_a	阶跃 / 斜坡 / 加速度
0 型	K	0	0	$\dfrac{R_0}{1+K}$ / ∞ / ∞
I 型	∞	K	0	0 / $\dfrac{v_0}{K}$ / ∞
II 型	∞	∞	K	0 / 0 / $\dfrac{a_0}{K}$

三句话记住整张表

① **型别决定“能不能跟上”**：ν 型系统对 $t^{\nu-1}$ 以下阶次的输入稳态误差为零，对高一阶的输入误差为常数，再高一阶则发散。
② **增益决定“差多少”**：在“误差为常数”的那一档，误差与开环增益 K 成反比。
③ 提高型别比提高增益更有效，但每增加一个积分环节就多 -90° 相位，稳定性变差——这正是校正要权衡的地方。

动态误差系数法（非典型输入）

当输入不是阶跃、斜坡、加速度这类典型信号（例如 $r(t)=\sin 2t$ 或复杂波形）时，静态误差系数法失效，改用**误差级数**。定义误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=1-\Phi(s)$$

在 $s=0$ 处展开为泰勒级数（系统稳定时成立）：

$$\Phi_e(s)=C_0+C_1 s+\frac{C_2}{2!}s^2+\frac{C_3}{3!}s^3+\cdots$$

于是稳态误差可写成各阶导数的线性组合：

$$e_{ss}(t)=C_0 r(t)+C_1\dot r(t)+\frac{C_2}{2!}\ddot r(t)+\cdots$$

$C_0, C_1, C_2, \cdots$ 称为**动态误差系数**，可由 $\Phi_e(s)$ 在 $s=0$ 处逐阶求导，或直接长除法得到。它们与静态误差系数的关系是：$C_0=\dfrac{1}{1+K_p}$，$C_1=\dfrac{1}{K_v}$，$C_2=\dfrac{1}{K_a}$。

例 3-5 **动态误差系数法求非典型输入的稳态误差** 教材习题 3-17 类型

单位反馈系统开环 $G(s)=\dfrac{1}{Ts}$。分别求 $r(t)=t^2/2$ 与 $r(t)=\sin 2t$ 时的稳态误差。

$$\Phi_e(s)=1-\frac{1}{Ts+1}=\frac{Ts}{Ts+1}=Ts-T^2s^2+T^3s^3-\cdots$$

故 $C_0=0$，$C_1=T$，$C_2=-2T^2$，即 $e_{ss}=T\dot r-T^2\ddot r+\cdots$

① $r=t^2/2$：$\dot r=t$，$\ddot r=1$，

$$e_{ss}=Tt-T^2$$

误差随时间**线性增长**——I 型系统无法跟踪加速度输入，与 $K_a=0$ 的结论一致，但这里还给出了增长速率 T。

② $r=\sin 2t$：$\dot r=2\cos 2t$，$\ddot r=-4\sin 2t$，

$$e_{ss}\approx 2T\cos 2t+4T^2\sin 2t$$

这只是低频近似；对正弦输入更准确的做法是直接用频率特性：$e_{ss}(t)=|\Phi_e(\mathrm{j}2)|\sin(2t+\angle\Phi_e(\mathrm{j}2))$。当 T 较小（低频）时两式吻合。

> **什么时候用哪一个**
>
> 典型输入（阶跃/斜坡/加速度）→ 静态误差系数法，一步到位；非典型输入 → 动态误差系数法（多项式型输入）或频率特性（正弦型输入）。两者结论必须自洽，可作为验算。

扰动作用下的稳态误差

线性系统可用叠加原理：令 $R(s)=0$，只考虑扰动 $N(s)$，求出 $\Phi_n(s)=C(s)/N(s)$，则 $E_n(s)=-C(s)=-\Phi_n(s)N(s)$，再取 $e_{ssn}=\lim_{s\to0}sE_n(s)$。总误差为两部分之和。

减小扰动误差的途径：增大扰动作用点之前的增益、在扰动点之前加入积分环节、采用**按扰动补偿的前馈控制**（不变性原理）。

例 3-6 **三类输入下的稳态误差** 基础必会

单位负反馈系统 $G(s)=\dfrac{100}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$，分别求输入 $r(t)=2$、$r(t)=2t$

、$r(t)=t^2$ 时的稳态误差。

系统为 **I 型**（分母含一个 s），开环增益 $K=100$。故 $K_p=\infty$，$K_v=100$，$K_a=0$。

- $r(t)=2$（阶跃，$R_0=2$）：$e_{ss}=\dfrac{2}{1+K_p}=0$。
- $r(t)=2t$（斜坡，$v_0=2$）：$e_{ss}=\dfrac{2}{K_v}=\dfrac{2}{100}=0.02$。
- $r(t)=t^2$（相当于加速度 $a_0=2$）：$e_{ss}=\dfrac{2}{K_a}=\infty$，系统无法跟踪。

注意量纲：斜坡输入 $r(t)=v_0 t$ 对应加速度为零、速度为 v_0，故用 K_v；$r(t)=t^2$ 的速度随时间增长，属加速度输入（$a_0=2\,r(t)=a_0t^2/2$ 的形式）。

例 3-7 扰动引起的稳态误差

教材习题 3-? 类型 · 高频

系统结构：输入 R 经比较后进入 $G_1(s)=\dfrac{K_1}{s+1}$，其输出与扰动 $N(s)=\dfrac{1}{s}$ 相加后进入 $G_2(s)=\dfrac{1}{s}$，输出为 C，单位负反馈。求扰动引起的稳态误差 e_{ssn}。

令 $R=0$，此时 $E(s)=-C(s)$。扰动到输出的传递函数为

$$\frac{C(s)}{N(s)}=\frac{G_2}{1+G_1G_2}=\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{K_1}{s(s+1)}}=\frac{s+1}{s(s+1)+K_1}$$

故

$$e_{ssn}=\lim_{s\to0}s\left[-\frac{C(s)}{N(s)}\cdot\frac{1}{s}\right]=-\lim_{s\to0}\frac{s+1}{s(s+1)+K_1}=-\frac{1}{K_1}$$

负号表示扰动使输出偏高，误差方向与定义相反；大小为 $1/K_1$，与 K_1 成反比。

> **规律**
>
> 扰动点**之前**的增益越大，扰动误差越小；扰动点**之后**的环节对扰动误差没有抑制作用（本例中 G_2 的积分也不能消除阶跃扰动误差，因为扰动从积分器**之后**加入）。若把积分器放在扰动点之前，阶跃扰动误差可降为零。

3.7 时域设计：把指标落到参数上

教材 3-7 节讨论的“时域设计”，本质是解一个**反问题**：给定 $\sigma\%$、t_s、e_{ss}，反求系统参数或校正装置。它与第 6 章的校正设计是同一件事的两种说法——这里用闭环极点说话，那里用频率特性说话。

表 3-2　指标—参数—手段的对应关系（二阶主导极点近似下）

给定指标	对应参数	可调手段
超调量 $\sigma\%$	阻尼比 ζ（唯一决定）	增益、PD 微分时间 T_d、测速反馈系数 K_t
调节时间 t_s	衰减系数 $\zeta\omega_n$（极点实部）	增益（提高 ω_n）、超前校正
峰值时间 t_p	阻尼频率 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	增益
稳态误差 e_{ss}	型别 ν 与开环增益 K	积分环节、增益、前馈补偿

1. **先定增益。**由 e_{ss} 或 K_v, K_a 反解 K——这一步定的是“准”，后面所有设计都在这个 K 下进行。
2. **再算未校正的动态指标。**用该 K 求闭环特征方程，读出 ζ, ω_n，判断 $\sigma\%$、t_s 是否达标。
3. **选手段。**若 ζ 不足但 ω_n 够 → 加阻尼（PD 或测速反馈）；若 ω_n 不足（响应慢）→ 提高增益或超前校正。
4. **解参数。**PD：$\zeta_d=\zeta+\dfrac{\omega_n T_d}{2}$；测速反馈：$\zeta_t=\zeta+\dfrac{K_t\omega_n}{2}$。两个式子都是“补足阻尼”，区别只在代价。
5. **校验并复算稳态。**特别是测速反馈会降低开环增益，必须重算 K_v 与 e_{ss}，不达标就回到第 1 步提高 K。

PD 与测速反馈怎么选

PD：不改变开环增益，常值稳态误差不变；但微分放大高频噪声，且闭环零点使实际超调略大于公式值。
测速反馈：抗噪声好、阻尼效果实在；但开环增益按 $1/(1+K_t)$ 量级下降，K_v 变小、斜坡误差变大，属于“用精度换平稳”。
选择原则：稳态精度紧张 → PD；噪声大、允许牺牲一点精度 → 测速反馈。

设计题四个常见坑

① 只用 $\sigma\%$ 定 ζ 就收笔——t_s 由 $\zeta\omega_n$ 决定，必须再用一个方程定 ω_n；
② 忘了 PD 的闭环零点，把公式算出的 $\sigma\%$ 当成实际值（实际更大）；
③ 测速反馈后不重算 K_v，导致“动态达标、稳态超标”；
④ 高阶系统不检验主导极点条件（其他极点实部应 ≥ 主导极点的 5 倍），直接套二阶公式。

3.8 本章易错清单

考前自检

① 用**开环**参数直接算 ζ, ω_n——必须先求闭环特征方程；
② 把 t_s 公式里的 $\zeta\omega_n$ 写成 ω_n 或 ω_d；
③ 认为 $\sigma\%$ 与 ω_n 有关（无关，只与 ζ 有关）；
④ 劳斯表首列为 0 时直接判定不稳定（应先用 ε 处理）；
⑤ 全零行不用辅助方程而直接跳过；
⑥ 系统未判稳就套终值定理；
⑦ 系统型别数错：ν 是开环传递函数中**原点处极点**的个数，不是极点总数；
⑧ 混淆“误差”与“偏差”：单位负反馈时二者相同，非单位反馈时不同；
⑨ 扰动误差忘记用叠加原理（令 $R=0$），或漏掉负号。

04 CHAPTER FOUR

线性系统的根轨迹法

ROOT LOCUS METHOD

根轨迹回答一个时域方法答不了的问题：当增益 K 从 0 连续增大时，闭环极点怎么走？掌握八条规则，就能不求解高次方程而画出极点的运动轨迹。

▾ **预备知识 • 辐角的速算操作** 八条法则的每一步都在“数角度”，先把操作练熟

根轨迹的相角条件 $\sum\angle(s-z_j)-\sum\angle(s-p_i)=(2k+1)\pi$ 在操作上就是：**从每个零点、极点向测试点 s 画箭头，数角度，带正负号相加。**画图题快慢取决于这一步的熟练度。

① 实轴上的测试点：不用三角函数

测试点 s 在实轴上时，实轴上的零极点到 s 的箭头沿实轴：

- 零点 / 极点在 s **右侧**：箭头指向负实轴方向，$\angle=180°$；
- 零点 / 极点在 s **左侧**：箭头指向正实轴方向，$\angle=0°$。

这就是“实轴上某段属于根轨迹 $\Longleftrightarrow$ 其右侧开环实零点与实极点总数为奇数”的证明来源（4.2 规则二）。

② 共轭对的角度自动配平

一对共轭极点 $p,\bar{p}$ 对**实轴上**的测试点贡献的角度之和恒为 $360°$（两个箭头关于实轴对称）——等效于 $0°$。所以实轴段的判断只需数**实**零极点，复数对根本不用管。

③ 一般测试点的角度：直角三角形

从 p 到 s 的箭头分量是 $(\Delta x,\Delta y)$，则 $\angle(s-p)=\arctan(\Delta y/\Delta x)$，象限按 $\Delta x,\Delta y$ 的符号定（同第二章预备知识）。求渐近线夹角、出射角 θ 时都是这类小三角形；出射角公式 $\theta_{p_x}=180°+\sum\angle(\text{其他零点}\to p_x)-\sum\angle(\text{其他极点}\to p_x)$ 里的每一项都这么算。

三个常用结论

① 乘积辐角 = 辐角之和，商的辐角 = 分子辐角 − 分母辐角；② 根轨迹关于实轴对称（共轭成对）；③ 角度可以统一用 $+180°$ 或 $-180°$ 表示，最终结果一致，答卷里声明一种即可。

4.1 根轨迹与两个基本条件

定义

当开环传递函数的某一参数（通常是根轨迹增益 K^*）从 0 连续变化到 $+\infty$ 时，**闭环特征方程的根**在 s 平面上移动形成的轨迹，称为根轨迹。

闭环特征方程为 $1+G(s)H(s)=0$，即 $G(s)H(s)=-1$。写成幅值与相角两个条件：

幅值条件：$|G(s)H(s)|=1$　　相角条件：$\angle G(s)H(s)=\pm(2k+1)180^\circ,\ k=0,1,2,\cdots$

相角条件是**根本**：它只与开环零极点的位置有关，决定轨迹的形状；幅值条件用来确定轨迹上某点对应的增益 K^*。

使用要点

① 判断某点是否在根轨迹上 → **只代相角条件**；

② 求该点对应的增益 → 代幅值条件 $K^*=\dfrac{\prod|s-p_i|}{\prod|s-z_j|}$；

③ 根轨迹上的点一定是闭环极点，但**不一定稳定**——只有位于左半平面的那段才对应稳定系统。

4.2 绘制根轨迹的八条规则

设开环 $G(s)H(s)=\dfrac{K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$，$n\geq m$。

规则	内容	说明
1 起点与终点	$K^*=0$ 时起于开环极点 p_i；$K^*\to\infty$ 时终于开环零点 z_j	共 n 条分支，其中 $n-m$ 条终于无穷远
2 分支数与对称性	分支数 $=n$；关于实轴对称且连续	特征根为实根或共轭复根
3 实轴上的轨迹	实轴上某区段**右侧**的开环实极点与实零点总数为**奇数**时，该段是根轨迹	“奇数为轨迹”，只看实轴上的零极点
4 渐近线	$n-m$ 条，交点 $\sigma_a=\dfrac{\sum p_i-\sum z_j}{n-m}$，倾角 $\varphi_a=\dfrac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$	渐近线关于实轴对称

规则	内容	说明
5 分离/会合点	满足 $\dfrac{\mathrm{d}K^*}{\mathrm{d}s}=0$，或 $\sum\dfrac{1}{d-p_i}=\sum\dfrac{1}{d-z_j}$	解出的 d 必须**落在根轨迹上**才有效
6 出射角/入射角	$\theta_p=\pm180^\circ+\sum\angle(p_i-z_j)-\sum\angle(p_i-p_k)$	用于复数极点出射角；入射角公式符号相反
7 与虚轴交点	令 $s=\mathrm{j}\omega$ 代入特征方程，实部、虚部分别为零；或用劳斯判据求临界增益	该点给出临界稳定增益与振荡频率
8 根之和	$n-m\geq2$ 时，$\sum s_i=\sum p_i=$ 常数（与 K^* 无关）	可用来校核或求第三个根

画图顺序（考场版）

标极点零点 → 判实轴段 → 算渐近线 → 求分离点 → 求虚轴交点 → 补出射角 → 连线。前五步能解决 90% 的考题，画出大致形状即可得分。

4.3 广义根轨迹

参数根轨迹

当变化的不是 K^* 而是某个参数 a 时，先把特征方程整理成

$$1+a\frac{P(s)}{Q(s)}=0$$

的形式，把 $a\dfrac{P}{Q}$ 当作**等效开环传递函数**，再按八条规则绘制。注意：等效开环的零极点**不是**原系统的零极点。

零度根轨迹

正反馈系统（或等效为正反馈）的特征方程为 $1-G(s)H(s)=0$，相角条件变为

$$\angle G(s)H(s)=\pm2k\cdot180^\circ$$

实轴规则改为“右侧零极点总数为**偶数**”，渐近线倾角改为 $\dfrac{2k\cdot180^\circ}{n-m}$。

4.4 根轨迹能读出什么

- **稳定性**：轨迹是否进入右半平面，交点处的 K^* 即临界增益。
- **动态性能**：由闭环极点的 ζ,ω_n 读超调与快速性——等阻尼线 $\beta=\arccos\zeta$ 与轨迹的交点给出满足超调要求的增益范围。
- **稳态性能**：根轨迹增益 K^* 与开环增益 K 之间有固定换算关系，可据此算稳态误差。

- **参数影响**：增加开环零点一般使轨迹左移（改善稳定性），增加开环极点使轨迹右移（恶化稳定性）。

> **K^* 与 K 不是一回事**
>
> 根轨迹增益 K^* 是开环传递函数写成“零极点形式”时的系数；开环增益 K 是写成“时间常数形式”时 s^ν 项的系数（即各因式的常数项已化为 1）。例如
>
> $$G(s)=\frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}=\frac{K^*}{2\,s(s+1)(0.5s+1)}=\frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$$
>
> 故 $K=\dfrac{K^*}{2}$，即 $K^*=2K$。求稳态误差时必须用 K，不能直接代 K^*——这是本章最容易丢分的一步。

4.5 复域设计：用根轨迹配置主导极点

根轨迹不光能“分析”，还能“设计”（教材 4-5 节）。思路很直接：先按指标把**期望主导极点**钉在 s 平面上，再看它是否落在根轨迹上；若不在，就加零点把轨迹“拉”过去。

1. **定期望极点。**由 $\sigma\%$ 定 ζ、由 t_s 定 $\zeta\omega_n$，得 $s_d=-\zeta\omega_n\pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$。
2. **查相角。**只代相角条件判断 s_d 是否在轨迹上：若 $\angle G(s_d)=\pm 180^\circ$ 则已在，直接进入第 4 步。
3. **补相角。**需要校正装置提供的超前角为 $\varphi_c=-180^\circ-\angle G(s_d)$（取 $0<\varphi_c<90^\circ$ 的解），据此确定零点位置。
4. **定增益。**由幅值条件 $K=\dfrac{\prod|s_d-p_i|}{\prod|s_d-z_j|}$。

例 4-4　用超前零点把主导极点配置到指定位置　　教材习题 4-17 类型

系统 $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+1)}$，要求闭环主导极点满足 $\zeta=0.5$、$\omega_n=4\ \mathrm{rad/s}$。设计串联校正装置 $G_c(s)=K_c(s+z)$，并求 K_c。

1. **期望极点。**

$$s_d=-2+\mathrm{j}4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=-2+\mathrm{j}3.464$$

2. **未校正相角。**

$$\angle s_d=180^\circ-\arctan\frac{3.464}{2}=120^\circ,\qquad \angle(s_d+1)=180^\circ-\arctan\frac{3.464}{1}=106.1^\circ$$

$$\angle G_0(s_d) = -(120^\circ + 106.1^\circ) = -226.1^\circ \equiv 133.9^\circ$$

不是 $\pm 180^\circ$，故 s_d 不在原轨迹上；需补

$$\varphi_c = -180^\circ - 133.9^\circ = -313.9^\circ \equiv 46.1^\circ$$

3. **定零点。**设零点为 $-z$，则 $\angle(s_d + z) = 46.1^\circ$：

$$\arctan\frac{3.464}{z-2} = 46.1^\circ \Rightarrow z - 2 = \frac{3.464}{\tan 46.1^\circ} = 3.33 \Rightarrow z = 5.33$$

即 G_c 的零点取 -5.33。

4. **定增益。**

$$K_c = \frac{|s_d| \cdot |s_d + 1|}{|s_d + 5.33|} = \frac{4 \times 3.606}{4.806} = 3.00$$

5. **校验。**闭环特征方程

$$s(s+1) + 3(s + 5.33) = s^2 + 4s + 16 = 0 \Rightarrow s = -2 \pm \mathrm{j}3.464 \ \checkmark$$

与期望极点完全一致（$\omega_n = 4, \zeta = 0.5$）。

> **零点位置怎么选**
>
> 零点越靠近虚轴，所需增益越小、但闭环零点对超调的影响越大；零点越远，增益越大、校正越“费力”。工程上常把零点放在期望极点的左侧 2 ~ 5 倍实部处，再微调。

4.6 典型例题

例 4-1　完整绘制根轨迹并求临界增益　　教材习题 4-? 类型 · 必考

单位负反馈系统开环传递函数 $G(s) = \dfrac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$。绘制 $K^*: 0 \to \infty$ 的根轨迹，求分离点坐标、分离点处增益、与虚轴交点及临界增益。

1. **起点终点。**开环极点 $0, -1, -2$，无开环零点。三条分支起于这三个极点，终于无穷远（$n - m = 3$）。
2. **实轴段。**$[-1, 0]$：右侧有 1 个极点（0），奇数 → 是轨迹；$(-\infty, -2]$：右侧有 3 个极点，奇数 → 是轨迹。$(-2, -1)$ 段右侧有 2 个极点，偶数 → 不是轨迹。
3. **渐近线。**

$$\sigma_a=\frac{0+(-1)+(-2)}{3}=-1,\qquad \varphi_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{3}=60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ$$

即一条沿负实轴，两条与负实轴成 $\pm 60^\circ$，交于 $(-1,\mathrm{j}0)$。

4 **分离点。** 由 $\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d+1}+\dfrac{1}{d+2}=0$ 得 $3d^2+6d+2=0$，解得

$$d_1=-0.422,\qquad d_2=-1.577$$

$d_1\in[-1,0]$ 在轨迹上，有效；$d_2\in(-2,-1)$ 不在轨迹上，舍去。

5 **分离点增益。** 由幅值条件

$$K^*=|d_1|\cdot|d_1+1|\cdot|d_1+2|=0.422\times 0.578\times 1.578\approx 0.385$$

6 **与虚轴交点。** 特征方程 $s^3+3s^2+2s+K^*=0$，劳斯表第一列第三行为 $\dfrac{6-K^*}{3}$，令其为零得 $K^*=6$；代回辅助方程 $3s^2+6=0$ 得 $s=\pm\mathrm{j}\sqrt{2}$。故交点为 $\pm\mathrm{j}1.414$，临界增益 $K^*=6$。

结论： $0<K^*<6$ 时闭环稳定；$K^*=6$ 时临界稳定，等幅振荡频率 $\sqrt{2}\ \mathrm{rad/s}$；$K^*>6$ 时有两个根进入右半平面，系统不稳定。

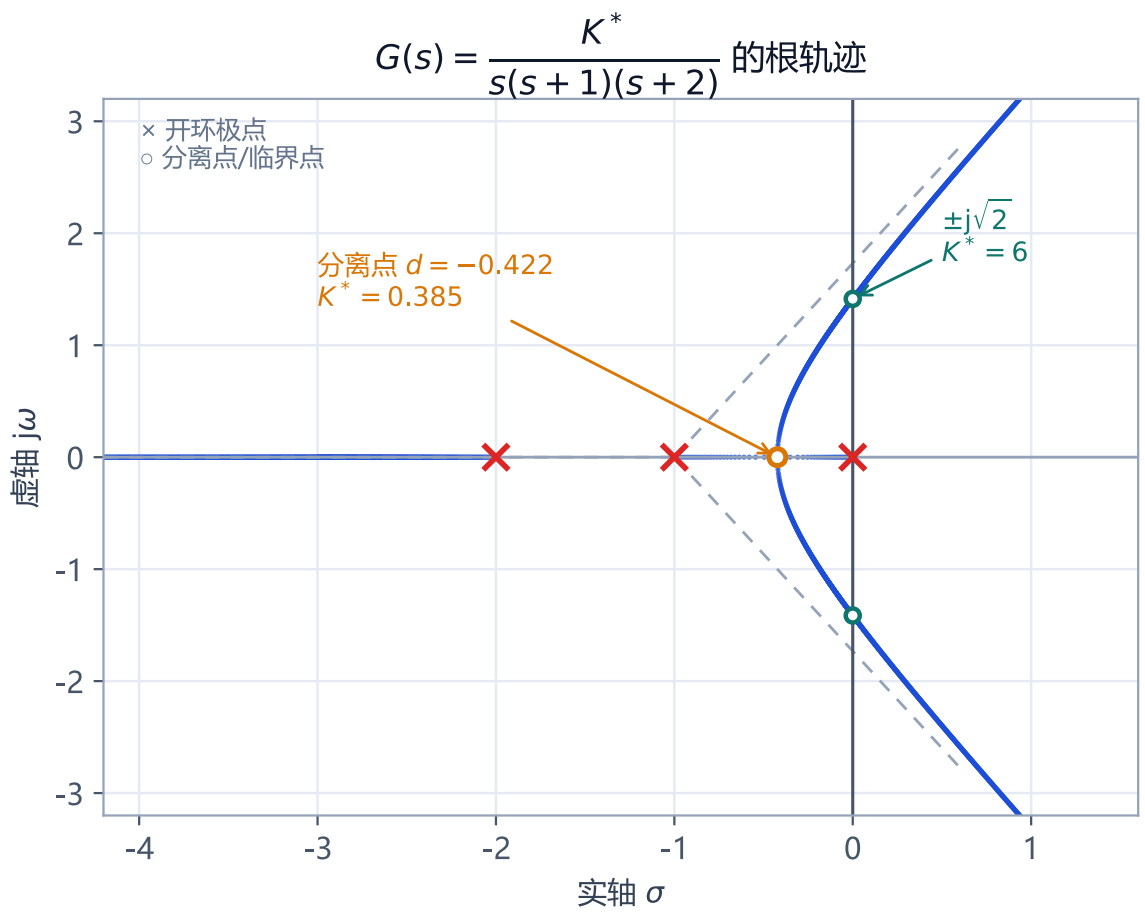


图 4-1 $G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$ 的根轨迹。三条分支分别起于 $0,-1,-2$，在 -0.422 处分离，沿 $\pm 60^\circ$ 渐近线趋向无穷，并在 $\pm j\sqrt{2}$ 处穿越虚轴。

例 4-2 **参数根轨迹** 教材习题 4-? 类型

某系统闭环特征方程为 $s(s+1)(s+3)+a(s+2)=0$，其中 $a\geq 0$ 为可变参数。绘制以 a 为参变量的根轨迹，并说明 a 对稳定性的影响。

1. **化为标准形式。**两边除以 $s(s+1)(s+3)$：

$$1+a\cdot\frac{s+2}{s(s+1)(s+3)}=0$$

等效开环 $G^*(s)=\dfrac{a(s+2)}{s(s+1)(s+3)}$，极点 $0,-1,-3$，零点 -2。

2. **实轴段。**$[-1,0]$（右侧 1 个）、$[-3,-2]$（右侧 3 个）是轨迹；$(-2,-1)$ 与 $(-\infty,-3]$ 不是。

3 **渐近线。** $n-m=2$ 条：

$$\sigma_a=\frac{(0-1-3)-(-2)}{2}=-1,\qquad \varphi_a=\pm 90^\circ$$

即一条过 $(-1,\mathrm{j}0)$ 的垂直线。

4 **分离点。** 由 $\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d+1}+\dfrac{1}{d+3}=\dfrac{1}{d+2}$，两边通分整理得

$$d^3+5d^2+8d+3=0$$

其实数解 $d\approx -0.535$（另两根为复根，无意义），且落在 $[-1,0]$ 段上，有效。

5 **趋势。** 0 与 -1 出发的两条分支相向运动，在 -0.535 处相遇后分离为共轭复根，实部由 -0.535 逐渐趋近渐近线 $\sigma=-1$，虚部趋于无穷；-3 出发的分支沿实轴右行，趋于零点 -2。

结论： 无论 a 取多大，复根分支的实部始终为负（在 -1 与 -0.535 之间），系统**对任意 $a>0$ 都稳定**；a 增大主要使振荡频率升高，衰减速度趋于定值（$t_s\to$ 常数）。这是“开环零点把轨迹拉向左半平面”的典型例子。

例 4-3 由超调量要求确定增益范围

综合应用题

续例 4-1，要求系统单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%\le 16.3\%$，求 K^* 的最大值（用主导极点近似）。

$\sigma\%\le 16.3\%$ 对应 $\zeta\ge 0.5$，即闭环主导极点须位于 $\beta=\arccos 0.5=60^\circ$ 的等阻尼线上或其内侧（靠近负实轴一侧）。

设一对共轭主导极点为 $s=\omega_n\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}120^\circ}$，即 $s=-\dfrac{\omega_n}{2}\pm\mathrm{j}\dfrac{\sqrt{3}}{2}\omega_n$，代入特征方程 $s^3+3s^2+2s+K^*=0$，分离实部与虚部：

$$\text{虚部：}\quad -\frac{3\sqrt{3}}{2}\omega_n^2+\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_n=0\Rightarrow\omega_n=\frac{2}{3}$$

$$\text{实部：}\quad \omega_n^3-\frac{3}{2}\omega_n^2-\omega_n+K^*=0\Rightarrow K^*=\frac{8}{27}-\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\approx 1.04$$

结论： $K^*\le 1.04$ 时超调量满足要求。此时第三个闭环极点为 $s_3=-3-2\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\right)=-2.33$，其实部是主导极实部（$-0.333$）的 7 倍，主导极点近似成立。

这类题的通用套路

① 由 $\sigma\%$ 定 ζ，得阻尼角 β；② 令 $s=\omega_n(-\cos\beta+\mathrm{j}\sin\beta)$ 代入特征方程；③ 虚部方程解 ω_n，实部方程解 K^*；④ 用“第三极点实部 ≥ 5 倍”校验主导极点假设。

4.7 本章易错清单

考前自检

① 实轴规则记成“左侧”或忘记只看实轴上的零极点；
② 渐近线倾角公式写成 $\dfrac{2k\cdot 180^\circ}{n-m}$（那是零度根轨迹）；
③ 分离点解出两个值不校验是否在轨迹上，全部保留；
④ 用 K^* 代替开环增益 K 去算稳态误差；
⑤ 认为根轨迹上的点都稳定（只有左半平面段稳定）；
⑥ 参数根轨迹直接把原开环当作等效开环；
⑦ 正反馈系统仍用 180° 相角条件。

05 CHAPTER FIVE

线性系统的频域分析法

FREQUENCY-DOMAIN ANALYSIS

频域法的全部信息都藏在两条曲线上：幅频 $L(\omega)$ 与相频 $\varphi(\omega)$。会画、会读、会用奈氏判据与稳定裕度，这一章就通了。

▾ **预备知识 • dB、对数与正弦稳态响应** Bode 图的纵轴、频率特性的定义、相角计算的前置工具

① 为什么是 $20\lg$：从功率分贝来的

分贝原定义是功率比的对数：$10\lg(P_2/P_1)$。功率正比于电压（幅值）的**平方**，所以用幅值比时要写 $10\lg(A_2^2/A_1^2)=20\lg(A_2/A_1)$。记住结论：**Bode 图的纵轴 $L(\omega)=20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|$ 是幅值（不是功率）的分贝数。**

dB 速查： $20\text{dB}=10$倍，$6\text{dB}\approx 2$倍，$0\text{dB}=1$倍，$-3\text{dB}\approx 0.707$倍（半功率点），$-20\text{dB}=0.1$倍

② 对数运算三件事

- **积化加**：$20\lg(AB)=20\lg A+20\lg B$——各环节 Bode 图直接叠加（5.3 节绘图法的根据）；
- **幂化乘**：$20\lg A^{-1}=-20\lg A$——分母环节图形关于 0 dB 翻转；
- **斜率**：惯性环节 $\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega T}$ 在 $\omega\gg 1/T$ 时 $\approx\frac{1}{\mathrm{j}\omega T}$，$L\approx -20\lg\omega-20\lg T$：每十倍频下降 20 dB，即斜率 $-20\ \text{dB/dec}$。因子多一个，斜率多 20 dB/dec。

横轴用 $\lg\omega$（对数刻度），ω 从 0.1 到 10、从 10 到 1000 在纸上是等宽的——“十倍频程 (dec)”由此而来。

③ 正弦稳态响应定理（频率特性定义的来源）

稳定的线性定常系统，输入 $r(t)=A\sin\omega t$ 时，输出的稳态分量仍是同频正弦：

$$c_{ss}(t)=A\,|G(\mathrm{j}\omega)|\sin\big(\omega t+\angle G(\mathrm{j}\omega)\big)$$

逻辑链：$\sin\omega t=\operatorname{Im}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$；复指数过系统相当于把传递函数求值到 $s=\mathrm{j}\omega$；线性系统对 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 的稳态响应是 $G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$（幅值乘 $|G|$、辐角加 $\angle G$）；取虚部即得。**频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)$ 就是传递函数在虚轴上的取值**——这是本章与第 2 章之间唯一的桥。

④ 相角速算与象限陷阱

- 积分环节 $\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}$：相角 $-90°$（分母是 $+90°$）；
- 惯性环节 $\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\omega T}$：相角 $-\arctan\omega T$，从 $0°$ 滑到 $-90°$，转折频率处恰好 $-45°$；
- 一阶微分 $1+\mathrm{j}\omega T$：相角 $+\arctan\omega T$。
- **陷阱**：$\arctan$ 只给 $-90°\sim 90°$ 的主值。因子 $(1-\mathrm{j}\omega T)$ 的相角是 $-\arctan\omega T$（第四象限），不是 $+\arctan$；遇到形如 $\mathrm{j}\omega T-1$ 的因子要按“实部为负”先判象限（相角在 $90°\sim 180°$）。

5.1 频率特性是什么

定义与物理意义

线性定常系统在**正弦输入** $r(t)=A\sin\omega t$ 作用下，稳态输出仍是同频率的正弦，只是幅值与相位发生变化：

$$c_{ss}(t)=A\,|G(\mathrm{j}\omega)|\sin\left[\omega t+\angle G(\mathrm{j}\omega)\right]$$

幅值比 $|G(\mathrm{j}\omega)|$ 称为**幅频特性**，相位差 $\angle G(\mathrm{j}\omega)$ 称为**相频特性**，二者合称频率特性。数学上它就是传递函数令 $s=\mathrm{j}\omega$：

$$G(\mathrm{j}\omega)=G(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}$$

三种图示方式各有用途：**Nyquist 图**（幅相特性）便于判稳，**Bode 图**（对数幅频 + 相频）便于作图与校正设计，**Nichols 图**用于工程查图。考试以 Nyquist 与 Bode 为主。

5.2 典型环节的频率特性

表 5-1　典型环节的幅频、相频与渐近线（T 为时间常数，转折频率 $\omega=1/T$）

环节	$G(\mathrm{j}\omega)$	$L(\omega)$	相频与渐近线
比例 K	K	$20\lg K$	0°，一条水平线
积分 $1/s$	$\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}$	$-20\lg\omega$	-90°，过 $\omega=1$ 的 $-20\,\mathrm{dB/dec}$ 直线
微分 s	$\mathrm{j}\omega$	$20\lg\omega$	$+90^\circ$，斜率 $+20\,\mathrm{dB/dec}$
惯性 $\dfrac{1}{Ts+1}$	$\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\omega T}$	$-20\lg\sqrt{1+\omega^2T^2}$	$0^\circ\to-90^\circ$；低频 $0\,\mathrm{dB}$，高频 $-20\,\mathrm{dB/dec}$
一阶微分 $Ts+1$	$1+\mathrm{j}\omega T$	$20\lg\sqrt{1+\omega^2T^2}$	$0^\circ\to+90^\circ$，与惯性环节镜像
振荡 $\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$	$\dfrac{1}{1-\omega^2T^2+\mathrm{j}2\zeta\omega T}$	低频 0，高频 $-40\,\mathrm{dB/dec}$	$0^\circ\to-180^\circ$；$\zeta<0.707$ 时出现谐振峰
延迟 $\mathrm{e}^{-\tau s}$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}$	$0\,\mathrm{dB}$	$\varphi=-57.3^\circ\omega\tau$，幅值恒为 1

振荡环节的三个特征量（ $0<\zeta<0.707$ ）

谐振峰值 $M_r=\dfrac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$，谐振频率 $\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$，带宽 $\omega_b=\omega_n\sqrt{(1-2\zeta^2)+\sqrt{4\zeta^4-4\zeta^2+2}}$。

ζ 越小，M_r 越大、ω_r 越靠近 ω_n；$\zeta\geq 0.707$ 时 $M_r=1$，不再出现谐振峰。

5.3 开环频率特性的绘制

Nyquist 图：只需抓住起点、终点与关键交点

- **起点**（$\omega\to 0^+$）：由系统型别决定。0 型从 $(K,\mathrm{j}0)$ 出发；I 型沿 -90° 方向趋于无穷；II 型沿 -180° 方向趋于无穷。
- **终点**（$\omega\to\infty$）：$|G|\to 0$，相角趋于 $-(n-m)\times 90^\circ$。
- **与负实轴的交点**：令 $\operatorname{Im}G(\mathrm{j}\omega)=0$ 解出 ω，再代回求实部——这是判稳的关键点。
- 曲线关于实轴对称，画 $\omega:0\to\infty$ 即可，其余靠镜像。

Bode 图：逐段叠加

1. 把 $G(s)$ 化成**时间常数形式**，确定开环增益 K 与型别 ν。
2. 把所有转折频率 $\omega_i=1/T_i$ 从小到大排序。
3. 低频段：过点 $(\omega=1,\ 20\lg K)$、斜率 $-20\nu\ \mathrm{dB/dec}$ 的直线。
4. 每遇到一个惯性环节，斜率减 20；遇到一阶微分，斜率加 20；遇到振荡环节，斜率减 40；遇到二阶微分，加 40。
5. 相频曲线按各环节相位**代数相加**，注意振荡环节在 ω_n 处陡降 180°。

最小相位系统

若开环传递函数**没有右半平面零、极点，也没有延迟环节**，则称为最小相位系统。其幅频与相频**一一对应**：知道 $L(\omega)$ 就能唯一确定 $\varphi(\omega)$，反之亦然。这是“由 Bode 图求传递函数”题目的前提；若存在右半平面零点或延迟，必须额外说明。

5.4 奈奎斯特稳定判据

判据（半闭合曲线形式）

设 P 为开环传递函数在 s 右半平面的极点数，N 为 $\omega:0^{+}\to\infty$ 的幅相曲线对 $(-1,\mathrm{j}0)$ 点**左侧实轴段** $(-\infty,-1)$ 的净穿越次数（自上而下为正，记 $+1$；自下而上为负，记 -1），则闭环右半平面极点数为

$$Z=P-2N$$

系统稳定的充要条件是 $Z=0$。工程上绝大多数题目 $P=0$，此时稳定等价于 $N=0$，**即曲线不穿越 $(-\infty,-1)$ 段。**

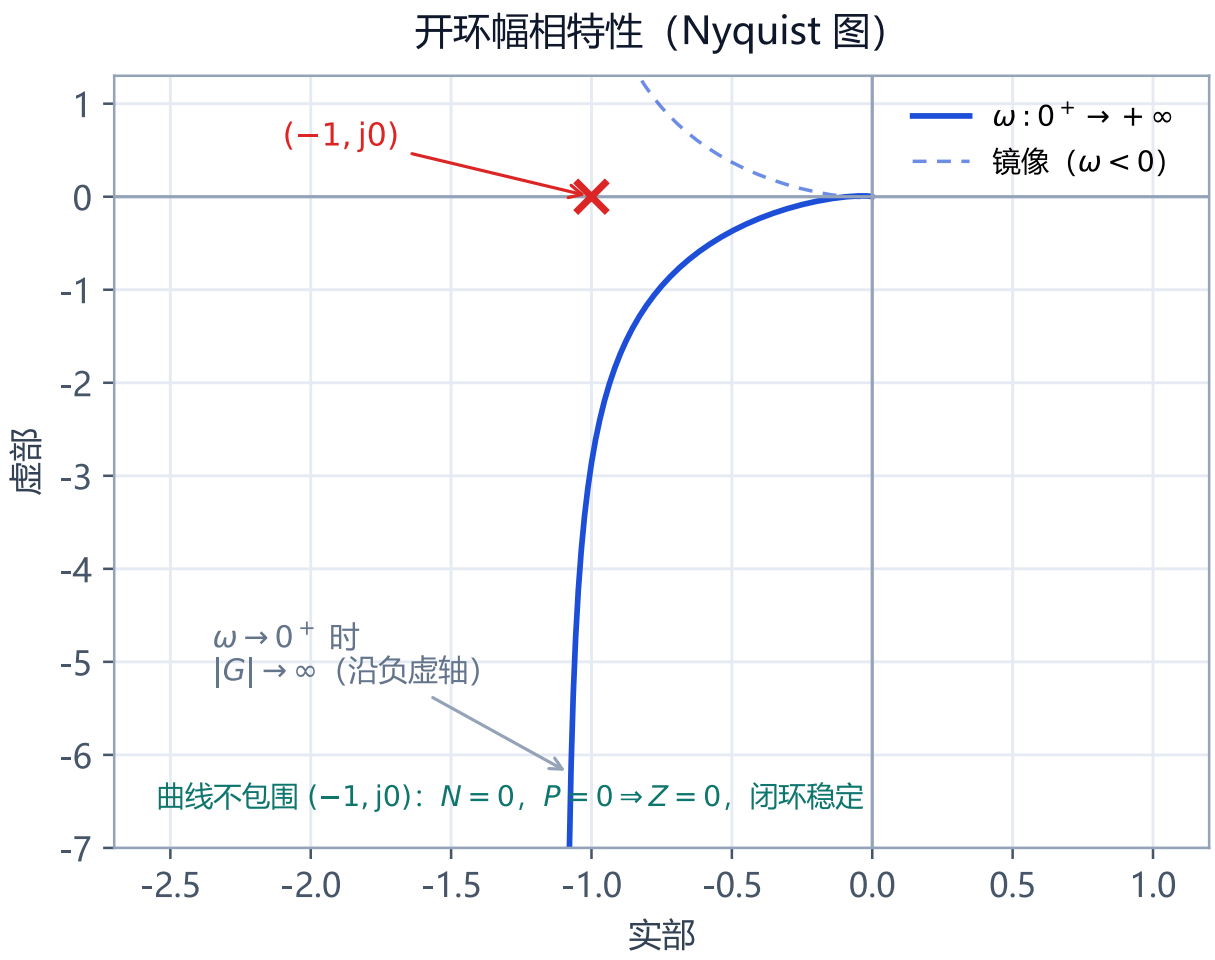


图 5-1 $G(s)=\dfrac{10}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$ 的幅相特性。曲线自 -90° 方向无穷远处出发，绕向原点，全程位于 $(-1,\mathrm{j}0)$ 右侧，故 $N=0$、$Z=P=0$，闭环稳定。

含积分环节时怎么“补线”

当开环含 ν 个积分环节时，$\omega \to 0^+$ 的幅相曲线趋于无穷远，曲线不闭合，无法直接数包围圈数。此时须补画**半径为无穷大、逆时针方向、角度为 $\nu \times 90^\circ$ 的圆弧**，把 $\omega = 0^+$ 的端点与正实轴上的起点连成闭合曲线，再按判据数穿越。补线方向画反是奈氏判据最常见的失分点。

对数形式（Bode 判据）

在 $L(\omega) > 0\ \mathrm{dB}$ 的频段内，统计相频曲线对 -180° 线的正、负穿越次数 N_+、N_-，令 $N = N_+ - N_-$，仍用 $Z = P - 2N$ 判定。直观理解：**幅值还没衰减到 1 之前，相位就已经穿过 -180°，系统就危险了。**

三个细节

① P 是**开环**右半平面极点数，不是闭环；
② 穿越必须发生在 $|G| > 1$（$L > 0$）的频段内才计数；
③ 曲线恰好通过 $(-1, \mathrm{j}0)$ 时属临界稳定，Z 的计数需按半次穿越处理，此时工程上判为不稳定或临界。

5.5 稳定裕度

判据只回答“稳不稳”，裕度回答“稳多少”。定义两个截止频率：**剪切频率 ω_c** 满足 $|G(\mathrm{j}\omega_c)| = 1$；**相位交界频率 ω_g** 满足 $\angle G(\mathrm{j}\omega_g) = -180^\circ$。

相位裕度：$\gamma = 180^\circ + \angle G(\mathrm{j}\omega_c)$　　幅值裕度：$K_g = \dfrac{1}{|G(\mathrm{j}\omega_g)|}$，　$K_g(\mathrm{dB}) = -20\lg|G(\mathrm{j}\omega_g)|$

$\gamma > 0$ 且 $K_g > 1$（$K_g(\mathrm{dB}) > 0$）时闭环稳定；数值越大，稳定程度越高。

工程取值

通常要求 $\gamma = 30^\circ \sim 60^\circ$、$K_g \geq 6\ \mathrm{dB}$（常用 $6 \sim 20\ \mathrm{dB}$）。γ 过小则超调大、振荡强；γ 过大则响应迟钝。$\gamma \approx 45^\circ$ 附近往往是“稳”与“快”的折中点。

条件稳定系统

若系统只在某一**有界**的增益范围内稳定（增益过大或过小都不稳定），称为条件稳定系统。判别标志是幅相曲线多次穿越负实轴。二阶系统最多穿越一次，因此**不可能条件稳定**；三阶及以上才可能出现。

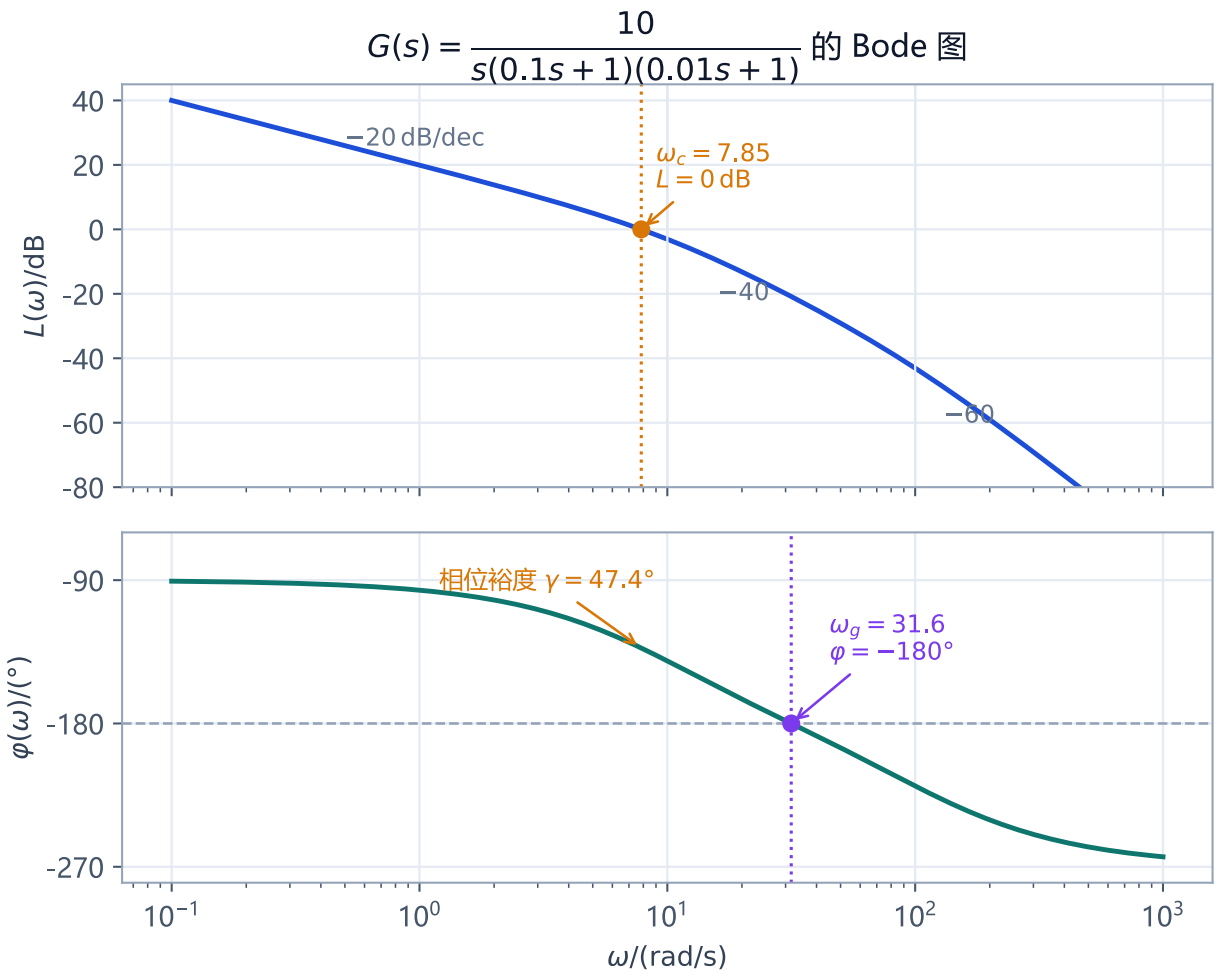


图 5-2　同一系统的 Bode 图。$\omega_c = 7.85\ \text{rad/s}$ 处 $L = 0\ \text{dB}$，此时相位 -132.6°，故 $\gamma = 47.4^\circ$；$\omega_g = 31.6\ \text{rad/s}$ 处相位 -180°，对应 $K_g = 20.8\ \text{dB}$。

5.6 闭环频域指标与时域指标的关系

闭环幅频特性 $|M(\mathrm{j}\omega)|$ 的三个特征量：**谐振峰值 M_r**、**谐振频率 ω_r**、**带宽 ω_b**（$|M|$ 降到 $0.707M(0)$ 对应的频率）。

频域指标	二阶系统表达式	与时域指标的定性关系
M_r	$\dfrac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\ (\zeta < 0.707)$	M_r 越大 → $\sigma\%$ 越大，相对稳定性越差
ω_r	$\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$	ω_r 越大 → 响应越快
ω_b	$\omega_n\sqrt{(1-2\zeta^2)+\sqrt{4\zeta^4-4\zeta^2+2}}$	ω_b 越大 → 带宽越宽、t_s 越小，但抗高频干扰能力越差

工程上常用经验换算：$M_r = 1.0 \sim 1.4$ 大致对应 $\sigma\% = 10\% \sim 30\%$、$\gamma = 30^\circ \sim 60^\circ$；$M_r$ 与 γ 近似满足 $M_r \approx \dfrac{1}{\sin\gamma}$（$\gamma$ 较小时较准）。

5.7 三频段：频域设计的总纲

低频段

决定**稳态精度**。低频段越高、斜率越陡（型别越高），稳态误差越小。

中频段

决定**稳定性和快速性**。以 $-20\ \mathrm{dB/dec}$ 穿越 $0\ \mathrm{dB}$ 线、且该段足够宽，则 γ 大、超调小；若以 -40 或更陡的斜率穿越，容易振荡。

高频段

决定**抗干扰能力**。高频衰减越快，对噪声越不敏感；但也意味着系统“迟钝”。

5.8 频域设计：期望特性法

教材 5-6 节把频域分析反过来用：不去“算”已有系统的指标，而是先画出一条**满足全部指标的期望开环特性** $L_d(\omega)$，再让它与未校正特性相减，差值就是校正装置。

1. **画低频段。**由型别 ν 与 K_v（或 K_p, K_a）确定：过 $(\omega = 1,\ 20\lg K)$、斜率 $-20\nu\ \mathrm{dB/dec}$ 的直线，直到第一个转折频率。
2. **画中频段。**以 $-20\ \mathrm{dB/dec}$ 穿越 $0\ \mathrm{dB}$，剪切频率 ω_c 由快速性要求定；中频段越宽，相位裕度越大、超调越小。经验上 γ 与 ζ 近似满足 $\zeta \approx \gamma/100$（γ 以度计），而 $M_r \approx 1/\sin\gamma$。
3. **画高频段。**斜率取 $-40 \sim -60\ \mathrm{dB/dec}$，尽快衰减以抑制噪声。
4. **相减得校正装置。**$L_c(\omega) = L_d(\omega) - L_0(\omega)$，$\varphi_c = \varphi_d - \varphi_0$；由 L_c 的形状反推 $G_c(s)$（一段 -20 斜率对应一个惯性或积分，一段平台对应比例）。
5. **校验。**用完整 G_cG_0 重算 ω_c, γ, K_g 与 e_{ss}，不达标就调整中频段位置。

与第 6 章的关系

期望特性法得到的 L_c 若呈“低频平、中频升、高频平”的形状，就是**超前校正**；若呈“低频平、中频降、高频更低”的形状，就是**滞后校正**。两者不是两套方法，而是同一条期望特性的两种实现。

可实现性检查

相减得到的 L_c 若高频段增益为正（$L_c(\infty) > 0$），说明校正装置会放大高频噪声，工程上不可取——此时应改用滞后校正或降低 ω_c。另外 G_c 必须是真分式（分子阶次不高于分母），否则无法用无源网络或有源网络实现。

5.9 典型例题

例 5-1 **求剪切频率、稳定裕度并判稳** 必考题型

单位负反馈系统开环传递函数 $G(s)=\dfrac{10}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$。求 $\omega_c,\gamma,\omega_g,K_g(\text{dB})$，并判断闭环稳定性。

1. **幅频与相频。**

$$|G(\mathrm{j}\omega)|=\frac{10}{\omega\sqrt{1+0.01\omega^2}\sqrt{1+10^{-4}\omega^2}},\qquad \varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan(0.1\omega)-\arctan(0.01\omega)$$

2. **求 ω_c。** 令 $|G|=1$，试算 $\omega=7.85$：

$$\frac{10}{7.85\times\sqrt{1.616}\times\sqrt{1.0062}}=\frac{10}{7.85\times1.271\times1.003}\approx1.00$$

故 $\omega_c\approx7.85\ \text{rad/s}$。

3. **求 γ。**

$$\gamma=180^\circ-90^\circ-\arctan(0.785)-\arctan(0.0785)=90^\circ-38.1^\circ-4.5^\circ=47.4^\circ$$

4. **求 ω_g。** 令 $\varphi=-180^\circ$，即 $\arctan(0.1\omega)+\arctan(0.01\omega)=90^\circ$。由 $\tan(A+B)\to\infty$ 得 $1-0.001\omega^2=0$，故 $\omega_g=31.6\ \text{rad/s}$。

5. **求 K_g。**

$$|G(\mathrm{j}31.6)|=\frac{10}{31.6\times\sqrt{11}\times\sqrt{1.1}}=0.0909,\qquad K_g=-20\lg0.0909=20.8\ \text{dB}$$

6. **判稳。** 开环无右半平面极点（$P=0$），$\gamma>0$、$K_g>0$，故 $N=0$、$Z=0$，闭环稳定。

> **答题顺序**
>
> 先求 ω_c（幅值条件）→ 再求 γ（相角代入）→ 再求 ω_g（相角条件）→ 最后求 K_g。四步各有独立的方程，不要混在一起试算。

例 5-2 **由 Bode 图确定最小相位系统传递函数** 教材习题 5-? 类型

某最小相位系统的对数幅频渐近线：低频段斜率为 $-20\ \mathrm{dB/dec}$，其延长线在 $\omega=1\ \mathrm{rad/s}$ 处的高度为 $40\ \mathrm{dB}$；在 $\omega=2\ \mathrm{rad/s}$ 处斜率变为 $-40\ \mathrm{dB/dec}$，在 $\omega=50\ \mathrm{rad/s}$ 处变为 $-60\ \mathrm{dB/dec}$；高频相角趋于 -270°。求 $G(s)$。

1. **定型别。** 低频斜率 $-20\ \mathrm{dB/dec}$ → 含一个积分环节（I 型）。
2. **定增益。** $20\lg K-20\lg\omega\big|_{\omega=1}=40\ \mathrm{dB}$，得 $K=100$。
3. **定转折频率。** $\omega=2$ 处斜率由 -20 变 -40（减 20）→ 一个惯性环节，$T_1=1/2=0.5$；$\omega=50$ 处由 -40 变 -60 → 又一个惯性环节，$T_2=1/50=0.02$。
4. **校验相角。** 高频相角 $=-90^\circ-90^\circ-90^\circ=-270^\circ$，与题给一致；环节数 $n-m=3$，吻合。

$$G(s)=\frac{100}{s(0.5s+1)(0.02s+1)}$$

若斜率变化为 ±40

说明遇到**振荡环节**（或二阶微分），对应 $(T^2s^2+2\zeta Ts+1)$，此时还需由图上的谐振峰高度反求 ζ：$M_r=\dfrac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$。

例 5-3 **用奈氏判据确定临界增益** 与第 4 章对照

单位负反馈系统 $G(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$，用频域方法求使闭环稳定的 K 范围。

令 $s=\mathrm{j}\omega$：

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{K}{\mathrm{j}\omega(1+\mathrm{j}\omega)(2+\mathrm{j}\omega)}=\frac{K}{\mathrm{j}\omega\left[(2-\omega^2)+\mathrm{j}3\omega\right]}=\frac{K\left[-3\omega^2-\mathrm{j}\omega(2-\omega^2)\right]}{\omega^2\left[(2-\omega^2)^2+9\omega^2\right]}$$

与负实轴相交要求虚部为零：$2-\omega^2=0\Rightarrow\omega=\sqrt{2}$。此时

$$\mathrm{Re}\,G(\mathrm{j}\sqrt{2})=\frac{-3K\cdot 2}{2\left[(2-2)^2+9\cdot 2\right]}=-\frac{6K}{36}=-\frac{K}{6}$$

交点位于 $(-K/6, \mathrm{j}0)$。要使其不越过 $(-1, \mathrm{j}0)$，需 $\dfrac{K}{6} < 1$，即 $K < 6$；再由 $K > 0$ 保证开环稳定（$P = 0$）。

结论：$0 < K < 6$，与根轨迹法所得临界增益完全一致——两种方法必须给出同一答案，可作为交叉校验。

5.10 本章易错清单

考前自检

① 把 P 当成闭环右半平面极点数；
② 在 $L < 0$ 的频段统计穿越次数（不该计数）；
③ γ 公式写成 $180^\circ - \angle G$（应为 $180^\circ + \angle G$，$\angle G$ 为负值）；
④ K_g 的 dB 值忘记负号：$K_g(\mathrm{dB}) = -20\lg|G(\mathrm{j}\omega_g)|$；
⑤ Bode 图低频段斜率与型别对应错误（每增加一个积分环节，斜率减 20）；
⑥ 由 Bode 求传递函数时忽略“最小相位”前提；
⑦ 把转折频率当成 T（实际 $\omega = 1/T$，$T = 1/\omega$）。

06 CHAPTER SIX

线性系统的校正方法

COMPENSATION OF LINEAR SYSTEMS

前五章是“分析”，本章是“设计”。题目给了指标，要你反过来改造系统——套路固定、计算量大，是最容易拿满分也最容易算错的一章。

校正装置公式不必死记——它们都是从两个电阻一个电容的分压电路里推出来的。会推，就永远写不错分子分母。

① s 域阻抗：把电路当“电阻网络”算

在 s 域里，三种元件的“阻抗”是：电阻 R、电感 Ls、电容 $\frac{1}{Cs}$。于是**分压公式原样可用**：输出电压 = $\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}$ × 输入电压，传递函数 $G_c(s)=\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}$。列 KVL 写微分方程（2.1 节的方法）与阻抗分压（这里的方法）必然给出同一结果，后者快得多。

② 推一遍无源超前网络（对照教材图 6-5）

结构：$Z_1=R_1\parallel\frac{1}{Cs}=\frac{R_1}{1+R_1Cs}$（$R_1$ 与 C 并联），$Z_2=R_2$。分压：

$$G_c(s)=\frac{R_2}{\frac{R_1}{1+R_1Cs}+R_2}=\frac{R_2(1+R_1Cs)}{R_1+R_2+R_1R_2Cs}=\frac{1}{a}\cdot\frac{1+aTs}{1+Ts}$$

其中 $a=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1$（验证：$aT=R_1C$），$T=\frac{R_1R_2C}{R_1+R_2}$。**注意无源网络自带 $\frac{1}{a}$ 前置衰减**：它把中频抬高相位的同时压低整体增益。工程上再串一级增益为 a 的放大器把它补回，得到正文所写的 $G_c(s)=\frac{1+aTs}{1+Ts}$——考试里如果题目给的是无源网络本身，别忘了 $\frac{1}{a}$。

③ 推一遍无源滞后网络（对照教材图 6-12）

结构：$Z_1=R_1$，$Z_2=R_2+\frac{1}{Cs}=\frac{1+R_2Cs}{Cs}$。分压：

$$G_c(s)=\frac{\frac{1+R_2Cs}{Cs}}{R_1+\frac{1+R_2Cs}{Cs}}=\frac{1+R_2Cs}{1+(R_1+R_2)Cs}=\frac{1+Ts}{1+\beta Ts},\qquad T=R_2C,\ \beta=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1$$

低频增益为 1（不影响稳态精度）、高频衰减到 $\frac{1}{\beta}$——这正是“压低剪切频率”的物理手段。

④ 负载效应：为什么实际装置多用“有源校正”

第 2 章已见：两个 RC 网络直接级联，后级会吸走前级的电流，$G\neq G_1G_2$。无源网络之间、无源网络与被校正对象之间都存在这个问题；**用运算放大器隔离**（输入阻抗高、输出阻抗低，近似单向传递）后，环节增益才可直接相乘——这就是教材“有源校正网络”采用 PID 调节器形式的原因。

6.1 为什么必须校正

调整开环增益 K 只能在“精度”和“稳定性”之间做零和交换：K 增大使稳态误差减小，却使 γ 下降、超调增大。要在**不牺牲稳定性**的前提下提高精度与快速性，必须在系统中加入**校正装置**，改变频率特性的形状。

表 6-1　四种校正方式

方式	结构	特点与适用场合
串联校正	校正装置串在前向通道中	结构简单、易于调整，最常用；分超前、滞后、滞后—超前
反馈校正	校正装置接在局部反馈通路上	可削弱被包围环节的参数变化与非线性影响，抑制扰动，但可能引入不稳定内环
前馈校正	按给定或按扰动引入补偿通道	开环补偿，不改变闭环稳定性；补偿器须与被补偿通道严格匹配
复合校正	反馈 + 前馈	兼顾精度与稳定性，工程上广泛用于高精度随动系统

6.2 三种串联校正装置

超前校正（PD 型）

$$G_c(s)=\frac{aTs+1}{Ts+1}\ (a>1),\qquad \varphi_m=\arcsin\frac{a-1}{a+1},\qquad \omega_m=\frac{1}{T\sqrt{a}},\qquad L(\omega_m)=10\lg a$$

φ_m 为最大超前角，出现在几何中点 ω_m；该点幅值抬升 $10\lg a$ dB。

- 作用：在 ω_m 附近提供正相位，抬高剪切频率，**改善快速性与相对稳定性。**
- 代价：高频增益被抬高（$20\lg a$），**抗高频噪声能力变差。**
- 适用：γ 不足、但 ω_c 还有余量（或要求更快的响应）的场合。

滞后校正（PI 型）

$$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta>1),\qquad \varphi_m=-\arcsin\frac{\beta-1}{\beta+1},\qquad \omega_m=\frac{1}{T\sqrt{\beta}},\qquad L(\infty)=-20\lg\beta$$

最大滞后角为负值，出现在 ω_m；高频段衰减 $20\lg\beta$，低频增益不变。

- 作用：**压低中高频增益**，使剪切频率左移，从而在较低频率处获得足够相位裕度。

- 代价：带宽变窄，**快速性下降**；但高频衰减有利于抗噪声。
- 适用：γ 不足、而快速性要求不高的场合；或需要保留低频增益（稳态精度）的场合。

滞后—超前校正与 PID

滞后—超前校正 $G_c = \dfrac{T_1 s + 1}{\beta T_1 s + 1} \cdot \dfrac{a T_2 s + 1}{T_2 s + 1}$ 兼有两者的优点：低频段用滞后提高精度，中频段用超前提高相位裕度。工程上更常用 PID 形式：

$$G_{PID}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

环节	对性能的影响	注意事项
比例 K_p	提高增益，减小稳态误差，加快响应	过大导致超调、振荡甚至失稳
积分 T_i	提高系统型别，消除阶跃/斜坡稳态误差	引入 -90° 相位滞后，降低稳定性；T_i 过大则积分作用弱
微分 T_d	提供超前相位、增大阻尼，抑制超调	放大高频噪声；不改变常值稳态误差

6.3 串联超前校正的设计步骤

1. **由稳态指标定增益。**按 e_{ss} 或 K_v, K_a 的要求求出满足精度的开环增益 K，并令其为未校正系统的增益。
2. **算未校正系统的相位裕度 γ_0。**求 ω_{c0} 与 $\gamma_0 = 180^\circ + \varphi_0(\omega_{c0})$。
3. **算所需最大超前角。**$\varphi_m = \gamma - \gamma_0 + \Delta$，其中 $\Delta = 5^\circ \sim 10^\circ$ 用于补偿校正后剪切频率右移带来的相位下降。
4. **求 a。**由 $a = \dfrac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$。
5. **定 ω_m。**令校正后 $\omega_c' = \omega_m$，由 $L_0(\omega_m) = -10\lg a$ 反解 ω_m（即未校正幅频等于 $-10\lg a$ 处的频率）。
6. **求 T。**$T = \dfrac{1}{\omega_m \sqrt{a}}$，得 $G_c(s) = \dfrac{aTs + 1}{Ts + 1}$。
7. **校验。**重算 ω_c'、γ'，确认满足全部指标；若不满足，加大 Δ 重来。

一句话记住超前校正的“锚点”

把**最大超前角所在频率**对准**新的剪切频率**，并让该点的幅值抬升刚好把 L_0 补到 $0\ \mathrm{dB}$——这两件事由 $L_0(\omega_m) = -10\lg a$ 一个方程同时保证。

6.4 串联滞后校正的设计步骤

1. **由稳态指标定增益 K**（同超前校正）。
2. **由相位裕度要求确定新的剪切频率 ω_c'。**令 $\varphi_0(\omega_c') = -180^\circ + \gamma + \Delta$（$\Delta = 5^\circ \sim 10^\circ$ 留给滞后环节的相位滞后），解出 ω_c'。
3. **求 β。**由 $20\lg\beta = -L_0(\omega_c')$，即 $\beta = |G_0(\mathrm{j}\omega_c')|$。
4. **定转折频率。**取 $\dfrac{1}{T} = (0.1 \sim 0.2)\omega_c'$（滞后环节的零点远离 ω_c'，以减少其相位滞后的影响），则 $\dfrac{1}{\beta T} = \dfrac{1}{T\beta}$。
5. **校验。**重算 γ'，并确认 ω_c' 处幅值恰为 $0\ \mathrm{dB}$。

超前与滞后的选择

看到“**提高快速性**”或“ω_c 偏小” → 选超前；看到“**只需提高稳定性**、对快速性无要求”或“高频干扰大” → 选滞后。若单级超前不够（$\varphi_m > 60^\circ$ 时 a 过大、噪声放大严重），改用两级超前或滞后—超前。

6.5 反馈校正与前馈校正

反馈校正

用局部反馈包围某个环节。当 $|G_2 H| \gg 1$ 时，被包围部分的等效传递函数近似为 $1/H$，**几乎与 G_2 本身无关**——这就是它能抑制参数漂移、非线性与扰动的原理。代价是要保证内环稳定。

前馈校正（不变性原理）

按扰动 n 引入补偿通道 G_c，使扰动对输出的两条通路相互抵消：$G_c G_n + 1 = 0$，即 $G_c = -1/G_n$。完全补偿要求 G_c 物理可实现，工程上常做近似补偿。

6.6 复合校正

复合校正 = **反馈**（保证稳定性与抗扰）+ **前馈**（保证精度）。教材 6-5、6-6 节的两类结构必须分清：前馈信号取自**给定**还是取自**扰动**。

按扰动补偿（不变性原理）

设扰动 $N(s)$ 经 $G_n(s)$ 作用于对象输入端，另从 N 引出前馈补偿 $G_c(s)$，与 G_n 的输出在对象入口相加。要求 N 对输出无影响，即两条通道在输出端“抵消”：

$$G_c(s)G_n(s)+1=0 \quad\Longrightarrow\quad G_c(s)=-\frac{1}{G_n(s)}$$

这就是**完全不变性条件**。若 G_n 是惯性环节，则 G_c 含微分，物理上只能近似实现（加惯性滤波），工程上称为“近似不变性”。

按给定补偿

设 $R\to G_1\to G_2\to C$、单位负反馈，前馈 $G_f(s)$ 从 R 引出、加到 G_1 与 G_2 之间。此时

$$\Phi(s)=\frac{G_1G_2+G_fG_2}{1+G_1G_2}$$

要求 $\Phi(s)=1$（误差恒为零），得

$$G_f(s)=\frac{1}{G_2(s)}$$

例如 $G_2=\dfrac{1}{s+1}$ 时 $G_f=s+1$，分子阶次高于分母，**不可物理实现**，只能取 $G_f=\dfrac{\tau s+1}{Ts+1}$（$\tau>T$）做近似补偿，或在有限频段内补偿。

> **复合校正最重要的两条性质**
>
> ① **前馈不改变闭环特征方程**：G_f、G_c 只出现在误差传递函数的分子上，因此不影响稳定性——这是它相对串联校正的最大优势；
> ② **前馈只能补偿“可测”的信号**：给定可测、扰动须可测（或可观测），否则无从引出补偿信号。

例 6-1　按扰动补偿的完全不变性设计　　教材习题 6-10 类型

系统 $R\to G_1=\dfrac{K_1}{s+1}\to(+)\to G_2=\dfrac{1}{s}\to C$，单位负反馈；扰动 N 经 $G_n=\dfrac{1}{0.5s+1}$ 进入相加点。要求输出完全不受 N 影响，求前馈补偿 $G_c(s)$，并说明实现上的问题。

令 $R=0$，扰动到输出的两条通道为：$N\to G_n\to G_2\to C$ 与 $N\to G_c\to G_2\to C$。二者在 G_2 入口相加，要使 $C=0$，须

$$G_n + G_c = 0 \Rightarrow G_c = -G_n^{-1} = -(0.5s+1)$$

实现问题：G_c 含理想微分 $0.5s$，会放大高频噪声且分子阶次（1）不低于分母（0）。工程上取

$$G_c(s) = -\frac{0.5s+1}{0.05s+1}$$

即给微分加一个惯性滤波，在低频段近似满足不变性条件，高频段不再补偿——这是“近似不变性”的典型做法。

6.7 典型例题

例 6-2　串联超前校正的完整设计　必考题型

单位负反馈系统 $G_0(s) = \dfrac{K}{s(s+1)}$，要求：① 单位斜坡输入下稳态误差 $e_{ss} \le 0.1$；② 相位裕度 $\gamma \ge 45^\circ$。设计串联超前校正装置。

1. **由稳态误差定增益。** Ⅰ型系统，$K_v = K$，斜坡输入 $r = t$ 时 $e_{ss} = 1/K_v = 1/K \le 0.1$，故取 $K = 10$。未校正系统 $G_0 = \dfrac{10}{s(s+1)}$。

2. **未校正的相位裕度。** 由 $\dfrac{10}{\omega\sqrt{1+\omega^2}} = 1$ 解得 $\omega_{c0} = 3.08\ \text{rad/s}$，

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 3.08 = 18.0^\circ$$

不满足 45° 要求。

3. **所需超前角。** 取 $\Delta = 5^\circ$：

$$\varphi_m = 45^\circ - 18.0^\circ + 5^\circ = 32^\circ$$

4. **求 a。**

$$a = \frac{1+\sin 32^\circ}{1-\sin 32^\circ} = \frac{1.530}{0.470} = 3.25$$

5. **定 ω_m。** 需 $L_0(\omega_m) = -10\lg 3.25 = -5.1\ \text{dB}$，即 $|G_0(\mathrm{j}\omega_m)| = 0.555$：

$$\frac{10}{\omega\sqrt{1+\omega^2}} = 0.555 \Rightarrow \omega_m = 4.19\ \text{rad/s}$$

6 **求 T。**

$$T=\frac{1}{\omega_m\sqrt{a}}=\frac{1}{4.19\times 1.803}=0.132$$

故 $aT=0.430$，校正装置为

$$G_c(s)=\frac{0.430s+1}{0.132s+1}$$

7 **校验。**校正后在 $\omega=4.19$ 处：

$$\varphi=-90^\circ-\arctan 4.19+\arctan(1.803)-\arctan(0.553)=-166.6^\circ+61.0^\circ-28.9^\circ=-134.5^\circ$$

$$\gamma'=180^\circ-134.5^\circ=45.5^\circ>45^\circ\ \checkmark$$

幅值：$|G_0|=0.555$，$|G_c|=\dfrac{\sqrt{1+1.803^2}}{\sqrt{1+0.553^2}}=\dfrac{2.062}{1.143}=1.804$，乘积 $=1.00$ ✓。

结论：$G_c(s)=\dfrac{0.43s+1}{0.132s+1}$，校正后 $\omega_c'=4.19\ \text{rad/s}$、$\gamma=45.5^\circ$，且稳态误差满足要求。

例 6-3 **串联滞后校正的关键计算** 掌握步骤即可

系统 $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$，要求 $K_v=5$、$\gamma\geq 40^\circ$。说明为何必须用滞后校正，并求校正装置参数。

先判断：$K_v=K=5$。此时特征方程 $0.5s^3+1.5s^2+s+5=0$，劳斯表第一列第三行为 $\dfrac{1.5-2.5}{1.5}<0$，**闭环已不稳定**，$\gamma_0<0$。仅靠调整增益无法既保证 $K_v=5$ 又稳定，必须引入校正。

1 **确定新的剪切频率。**要求 $\gamma=40^\circ$，留 $\Delta=5^\circ$ 给滞后环节：

$$\varphi_0(\omega_c')=-180^\circ+40^\circ+5^\circ=-135^\circ$$

即 $\arctan\omega+\arctan 0.5\omega=45^\circ$，解得 $\omega_c'=0.562\ \text{rad/s}$。

2 **求 β。**

$$|G_0(\mathrm{j}0.562)|=\frac{5}{0.562\times 1.147\times 1.039}=7.47\Rightarrow\beta=7.47$$

3 **定转折频率。**取 $\dfrac{1}{T}=0.1\omega_c'=0.056$，即 $T=17.8$；$\beta T=133$。于是

$$G_c(s)=\frac{17.8s+1}{133s+1}$$

4 **校验。**滞后环节在 ω_c' 处的相位为

$$-\arctan(133\times 0.562)+\arctan(17.8\times 0.562)=-89.2^\circ+84.3^\circ=-4.9^\circ$$

$$\gamma'=180^\circ-135^\circ-4.9^\circ=40.1^\circ\ \checkmark$$

幅值：$|G_c|=\dfrac{\sqrt{1+10^2}}{\sqrt{1+74.8^2}}=0.134$，而 $|G_0|=7.47$，乘积 $=1.00$ ✓。

> **滞后校正的代价**
>
> ω_c 由未校正时的约 $1.8\ \text{rad/s}$ 降到 $0.56\ \text{rad/s}$，**带宽明显变窄，响应变慢。**这就是“用快速性换稳定性”。

例 6-4 PD 校正与阻尼比

小计算题

系统 $G_0(s)=\dfrac{10}{s(s+1)}$，串入 PD 校正 $G_c(s)=1+T_ds$。要求闭环阻尼比 $\zeta=0.707$，求 T_d，并说明对稳态误差的影响。

闭环特征方程：$s^2+s+10(1+T_ds)=0$，即

$$s^2+(1+10T_d)s+10=0$$

与标准式对比：$\omega_n=\sqrt{10}=3.162$，$2\zeta\omega_n=1+10T_d$。代入 $\zeta=0.707$：

$$2\times 0.707\times 3.162=4.472=1+10T_d\Rightarrow T_d=0.347$$

稳态影响：PD 校正不增加积分环节，系统仍为 I 型；开环增益仍为 10，故斜坡输入下的稳态误差不变（$e_{ss}=0.1$）。微分只改变动态阻尼，不改变常值稳态误差——这是 PD 与 PI 的分水岭。

6.8 本章易错清单

考前自检

① 忘记先用稳态指标定增益，直接从 γ 开始设计；

② 超前角公式用成 $\arcsin\dfrac{a+1}{a-1}$ 或漏掉 Δ；

③ ω_m 与 ω_c' 没有对齐，导致校正后 $|G|=1$ 不成立；

④ 滞后校正把 β 当成衰减倍数写成 $1/\beta$（$20\lg\beta$ 才是衰减量）；

⑤ 滞后环节转折频率取得离 ω_c' 太近，附加相位滞后吃掉裕度；

⑥ 设计完不校验（题目明确要求“校验”却省略，直接丢分）；

⑦ 认为 PD 能消除稳态误差（不能，只有积分可以）。

07 CHAPTER SEVEN

线性离散系统的分析与校正

DISCRETE-TIME SYSTEMS

计算机控制、采样系统都属于离散系统。核心只有一句：把 s 平面的左半平面“压”进 z 平面的单位圆内，其余结论与连续系统一一对应。

▾ **预备知识 • 等比级数与采样信号** z 变换表一半公式的来源、采样定理的直觉

① 等比级数：z 变换的发动机

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (|x|<1), \qquad \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \frac{1-x^n}{1-x}$$

z 变换的定义 $F(z)=\sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$ 是“公比为 xz^{-1} 的等比级数”。例：$f(k)=\mathrm{e}^{-akT}$ 时，

$$F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-akT}z^{-k}=\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-aT}z^{-1}}=\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$$

一步就得到 z 变换表里的两行。同样的手法把 $f(k)=kT$ 拆成 $\sum kx^k$（对等比级数求导得到 $\frac{x}{(1-x)^2}$），就得到斜坡序列的变换。**表里背不下来时现场推，比硬背稳。**

② 理想采样：δ 冲量的直觉

采样开关把连续信号 $f(t)$ 变成 $f^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\delta(t-kT)$：每 T 秒取一个“高度无穷、面积等于 $f(kT)$”的冲量。冲量作用在惯性环节上，留下一条按 $h(t-kT)$ 衰减的尾巴——所以脉冲传递函数 $G(z)=\sum h(kT)z^{-k}$ 正是“单位冲激响应的采样序列的 z 变换”（7.3 节的推导就用这一点）。

③ 频谱搬移与香农定理（7.1 的底牌）

时域等间隔 T 采样，在频域等价于把原频谱 $F(\mathrm{j}\omega)$ 以采样角频率 $\omega_s=2\pi/T$ 为**周期无限平移叠加**。若原信号最高频率 $\omega_{\max}$ 满足 $\omega_s \geq 2\omega_{\max}$，相邻副本互不重叠，可用低通滤出原信号；否则高频分量“折回”低频——混叠，原信号不可恢复。这就是采样定理 $f_s \geq 2f_{\max}$ 的来源。零阶保持器相位滞后 $-\dfrac{\omega T}{2}$ 的直觉也在这里：它把冲量拉宽成宽 T 的方波，方波重心在 $\frac{T}{2}$ 处，故每个谐波都滞后 $\omega T/2$。

7.1 采样过程与采样定理

理想采样把连续信号变成脉冲序列 $f^*(t)=\sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\delta(t-kT)$。采样会引入高频分量，若采样频率过低，频谱发生**混叠**，原信号无法恢复。

香农（Shannon）采样定理

若连续信号的最大角频率为 ω_{max}，则采样角频率须满足

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_{max}$$

工程上常取 $\omega_s = (5 \sim 10)\omega_{max}$，使重构信号更接近原信号。$\omega_s/2$ 称为**奈奎斯特频率**。

零阶保持器（ZOH）

把采样值保持一个周期，其传递函数为

$$G_h(s) = \frac{1 - \mathrm{e}^{-Ts}}{s}$$

幅频 $|G_h(\mathrm{j}\omega)| = T \cdot \dfrac{|\sin(\omega T/2)|}{\omega T/2}$，相频约为 $-\omega T/2$。它相当于一个**相位滞后约 $T/2$ 的惯性环节**，会降低系统的稳定裕度——这是离散系统比连续系统更难稳定的原因之一。

7.2 z 变换

定义

$$F(z) = \mathscr{Z}[f(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) z^{-k}$$

它是拉氏变换在采样信号上的推广：令 $z = \mathrm{e}^{sT}$，则 $F(z) = F^*(s)$。因此 **s 左半平面映射为 z 平面单位圆内**，这是全部稳定性结论的来源。

表 7-1　常用 z 变换对（a 为常数，T 为采样周期）

$f(t)$ 或 $F(s)$	$F(z)$
$\delta(t)$	1
$1(t)$，$\dfrac{1}{s}$	$\dfrac{z}{z-1}$
t，$\dfrac{1}{s^2}$	$\dfrac{Tz}{(z-1)^2}$
e^{-at}，$\dfrac{1}{s+a}$	$\dfrac{z}{z-\mathrm{e}^{-aT}}$

	或	
$1-\mathrm{e}^{-at}$，	$\dfrac{a}{s(s+a)}$	$\dfrac{(1-\mathrm{e}^{-aT})z}{(z-1)(z-\mathrm{e}^{-aT})}$
$\sin\omega t$，	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\dfrac{z\sin\omega T}{z^2-2z\cos\omega T+1}$
$\cos\omega t$，	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$	$\dfrac{z(z-\cos\omega T)}{z^2-2z\cos\omega T+1}$

两条最容易错的性质

超前定理：$\mathscr{Z}[f(t+nT)]=z^nF(z)-z^nf(0)-z^{n-1}f(T)-\cdots-zf((n-1)T)$，初值项不能漏。
终值定理：$\lim_{k\to\infty}f(kT)=\lim_{z\to1}(z-1)F(z)$，前提是 $(z-1)F(z)$ 的极点全部位于单位圆内。

z 反变换的三种方法

- **部分分式法**：先把 $\dfrac{E(z)}{z}$ 展开为部分分式（表中多数是 $\dfrac{z}{z-a}$ 的形式，所以对 $E(z)/z$ 展开而不是对 $E(z)$），再逐项查表、乘以 z。
- **幂级数法（长除法）**：把 $E(z)$ 展成 z^{-1} 的幂级数，z^{-k} 的系数即 $e(kT)$。适合只求前几项、或校验闭合解。
- **反演积分法（留数法）**：$e(kT)=\sum_i \mathrm{Res}\left[E(z)z^{k-1}\right]_{z=z_i}$，适合理论推导与含重极点的情况。

校验：初值 $e(0)=\lim_{z\to\infty}E(z)$；终值 $e(\infty)=\lim_{z\to1}(z-1)E(z)$（须满足终值定理条件）。

7.3 脉冲传递函数

定义

零初始条件下，系统输出采样信号的 z 变换与输入采样信号的 z 变换之比：$G(z)=\dfrac{C(z)}{R(z)}$。

串联环节之间有无采样开关，结果完全不同

两个连续环节 $G_1(s)$、$G_2(s)$ **之间没有采样开关**时：

$$G(z)=\mathscr{Z}[G_1(s)G_2(s)]\neq G_1(z)\cdot G_2(z)$$

只有两者**之间插入采样开关**时，才有 $G(z)=G_1(z)G_2(z)$。**先看采样开关的位置，再动笔**——这是本章第一失分点。

对典型的单位负反馈结构（误差信号被采样），闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)H(z)},\qquad E(z)=\frac{R(z)}{1+G(z)H(z)}$$

7.4 稳定性分析

判据

闭环离散系统稳定的充要条件是：**闭环特征方程的全部根** $|z_i|<1$（位于单位圆内）。
等价说法：特征根在 z 平面单位圆内 ⇔ 对应 s 平面左半平面。

三种常用判法：

- **直接求根**：二阶以下最方便。
- **w 变换 + 劳斯判据**：令 $z=\dfrac{1+w}{1-w}$（即 $w=\dfrac{z-1}{z+1}$），把单位圆内映射为 w 左半平面，再用劳斯判据。这是考试主力方法。
- **朱利（Jury）判据**：直接对 z 多项式列朱利表，适用于高阶。

7.5 稳态误差

与连续系统完全平行，只是把 $s\to 0$ 换成 $z\to 1$：

$$e_{ss}=\lim_{z\to 1}(z-1)E(z)=\lim_{z\to 1}\frac{(z-1)R(z)}{1+G(z)}$$

表 7-2　离散系统型别与稳态误差（ν 为 $G(z)$ 中 $z=1$ 处极点的个数）

型别	阶跃 $r=1(t)$	斜坡 $r=t$	加速度 $r=t^2/2$
0 型	$\dfrac{1}{1+G(1)}$	∞	∞
I 型	0	$\dfrac{T}{\lim(z-1)G(z)}$	∞

型别	阶跃	斜坡	加速度
Ⅱ 型	0	0	有限值

注意：离散系统的稳态误差**与采样周期 T 有关**，T 越大误差越大——这是连续系统没有的现象。

7.6 最少拍（dead-beat）控制

在典型输入下，使系统在**有限个采样周期**内达到稳态且无稳态误差的设计方法。以单位阶跃输入为例：

要求误差在 1 拍后为零，取 $\Phi_e(z)=1-z^{-1}$，则

$$\Phi(z)=1-\Phi_e(z)=z^{-1},\qquad D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}=\frac{1}{(z-1)G(z)}$$

一般地，阶跃输入取 $\Phi_e=1-z^{-1}$，斜坡取 $(1-z^{-1})^2$，加速度取 $(1-z^{-1})^3$。设计时还须校验 $D(z)$ 的**物理可实现性**（极点数不少于零点数）与**闭环稳定性**（$D(z)G(z)$ 的极点须在单位圆内）。

7.7 离散系统的动态性能与无纹波最少拍

z 平面极点位置与响应形态

离散系统的动态性能由闭环极点在 z 平面上的位置决定，规律与 s 平面“形似而不同”：

表 7-3　闭环极点位置与单位阶跃响应（T 为采样周期）

极点位置	响应形态	说明
$z=1$	常值（不衰减）	临界稳定，对应 s 平面原点
$0<z<1$	单调衰减，无振荡	越靠近 0 衰减越快
$-1<z<0$	交替变号的衰减振荡	每拍反号，频率为 $\omega_s/2$
共轭复极点，$\lvert z\rvert<1$	衰减振荡	$\angle z$ 决定每拍相位增量，$\lvert z\rvert$ 决定衰减
$z=0$	一拍到位（dead-beat）	最少拍设计的理想情形
$\lvert z\rvert>1$	发散	不稳定

与 s 平面的对应关系为 $z=\mathrm{e}^{sT}$，反解 $s=\dfrac{1}{T}\ln z$。因此 s 平面的等阻尼线（射线）映射为 z 平面的**对数螺旋线**，等 ω_n 圆映射为更复杂的曲线——这也是离散系统很难套用连续系统指标公式的原因。工程上通常直接仿真求 $\sigma\%$、t_s，或用经验修正公式。

有纹波与无纹波最少拍

例 7-4 设计的系统只在**采样时刻**无误差，采样点之间输出仍在波动，称为**有纹波**最少拍。若要求连续输出也平稳，须采用**无纹波**设计。

比较项	有纹波最少拍	无纹波最少拍
闭环传函	$\Phi(z)=z^{-1}$（阶跃输入）	$\Phi(z)$ 须包含 $G(z)$ 的全部零点
拍数	最少（阶跃 1 拍）	增加，通常为 $n+m$ 拍量级
采样点之间	有纹波	无纹波，控制量趋于常数
代价	控制量剧烈变化	响应变慢，$D(z)$ 阶次更高

无纹波条件：零阶保持器使控制信号在采样间隔内保持不变，若 $D(z)G(z)$ 的零点全部被 $\Phi(z)$ 的零点抵消，则控制量在有限拍后为常数，输出自然无纹波。设计时令

$$\Phi(z)=z^{-d}\cdot\frac{B(z)}{B(1)}\quad(\text{阶跃输入})$$

其中 $B(z)$ 为 $G(z)$ 的零点多项式，d 为对象延迟拍数；再由 $D(z)=\dfrac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]}$ 反解。注意：**单位圆外或圆上的零点不能这样抵消**（会破坏内部稳定性），此时需改用其他设计方法。

7.8 典型例题

例 7-1　带零阶保持器的脉冲传递函数　必考题型

系统 $G(s)=\dfrac{1}{s(s+1)}$，前置零阶保持器，采样周期 $T=1\ \text{s}$。求开环脉冲传递函数 $G(z)$。

零阶保持器与对象串联：

$$G(z)=\mathscr{Z}\left[\frac{1-\mathrm{e}^{-Ts}}{s}\cdot\frac{1}{s(s+1)}\right]=(1-z^{-1})\,\mathscr{Z}\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$$

部分分式分解：$\dfrac{1}{s^2(s+1)}=\dfrac{1}{s^2}-\dfrac{1}{s}+\dfrac{1}{s+1}$，逐项查表：

$$\mathscr{Z}[\cdot]=\frac{Tz}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-\mathrm{e}^{-T}}$$

代入 $T=1$、$\mathrm{e}^{-1}=0.368$，并乘以 $(1-z^{-1})=\dfrac{z-1}{z}$：

$$G(z)=\frac{z-1}{z}\left[\frac{z}{(z-1)^2}-\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-0.368}\right]=\frac{0.368z+0.264}{(z-1)(z-0.368)}$$

校验：极点 $z=1$（积分环节）、$z=0.368$（对应 $s=-1$ 的惯性环节，因 $\mathrm{e}^{-1}=0.368$），与连续系统极点一一对应，正确。

例 7-2 **w 变换 + 劳斯判据求增益范围** 必考题型

单位负反馈离散系统开环 $G(z)=\dfrac{K}{(z-1)(z-0.5)}$，求使闭环稳定的 K 范围。

闭环特征方程：$(z-1)(z-0.5)+K=0$，即

$$D(z)=z^2-1.5z+0.5+K=0$$

令 $z=\dfrac{1+w}{1-w}$，代入并两边乘 $(1-w)^2$：

$$(1+w)^2-1.5(1+w)(1-w)+(0.5+K)(1-w)^2=0$$

展开整理得

$$(3+K)w^2+(1-2K)w+K=0$$

对 w 用劳斯判据（二阶系统只需各项系数同号）：

$$3+K>0,\qquad 1-2K>0,\qquad K>0$$

联立得

$$0<K<0.5$$

校验：$K=0.5$ 时 $D(z)=z^2-1.5z+1$，两根模为 1，系统临界稳定（等幅振荡）；$K\to 0$ 时根趋于 1 与 0.5，恰好落在单位圆边界上。结论合理。

例 7-3 **离散系统稳态误差** 与连续系统对照

续例 7-1，$G(z)=\dfrac{0.368z+0.264}{(z-1)(z-0.368)}$，$T=1\ \mathrm{s}$，单位负反馈。求单位阶跃与单位斜坡输入下的稳态误差。

阶跃输入：$R(z)=\dfrac{z}{z-1}$，

$$e_{ss}=\lim_{z\to1}\frac{(z-1)R(z)}{1+G(z)}=\lim_{z\to1}\frac{z}{1+G(z)}$$

因 $G(z)$ 在 $z=1$ 处有一个极点（I 型），$G(1)\to\infty$，故 $e_{ss}=0$。

斜坡输入：$R(z)=\dfrac{Tz}{(z-1)^2}$，

$$e_{ss}=\lim_{z\to1}\frac{(z-1)\cdot\frac{Tz}{(z-1)^2}}{1+G(z)}=\lim_{z\to1}\frac{Tz}{(z-1)\left[1+G(z)\right]}=\frac{T}{\lim_{z\to1}(z-1)G(z)}$$

而

$$\lim_{z\to1}(z-1)G(z)=\frac{0.368\times1.718}{1-0.368}=1.000$$

故 $e_{ss}=T/1=1$（当 $T=1\ \mathrm{s}$）。若采样周期改为 $T=0.1\ \mathrm{s}$，则 $e_{ss}=0.1$——**误差与采样周期成正比。**

例 7-4 **最少拍控制器设计** 教材习题 7-? 类型

系统同例 7-1，要求单位阶跃输入下在最少拍内无稳态误差，求数字控制器 $D(z)$。

阶跃输入下取 $\Phi_e(z)=1-z^{-1}$，则闭环脉冲传递函数

$$\Phi(z)=1-\Phi_e(z)=z^{-1}$$

由 $\Phi=\dfrac{DG}{1+DG}$ 反解：

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)\left[1-\Phi(z)\right]}=\frac{z^{-1}}{G(z)(1-z^{-1})}=\frac{1}{(z-1)G(z)}$$

代入 $G(z)$：

$$D(z)=\frac{(z-1)(z-0.368)}{(z-1)(0.368z+0.264)}=\frac{z-0.368}{0.368(z+0.718)}=2.717\cdot\frac{z-0.368}{z+0.718}$$

校验： $D(z)$ 的极点数（1）不少于零点数（1），物理可实现；闭环极点即 $\Phi(z)=z^{-1}$ 的极点 $z=0$，在单位圆内，稳定。系统在 1 个采样周期后达到稳态。

7.9 本章易错清单

考前自检

① 不检查采样开关位置就写 $G(z)=G_1(z)G_2(z)$；
② 零阶保持器的 $(1-z^{-1})$ 漏乘；
③ z 变换超前定理漏掉初值项；
④ 终值定理用于单位圆外有极点的情形；
⑤ w 变换写成 $z=\dfrac{1-w}{1+w}$（方向反了）；
⑥ 离散系统稳态误差忘记 T 的影响；
⑦ 最少拍设计不校验 $D(z)$ 的可实现性与稳定性。

08 CHAPTER EIGHT

非线性控制系统

NONLINEAR CONTROL SYSTEMS

非线性系统不能叠加、没有传递函数，稳定性还与初始条件有关。考试只考两个工具：描述函数法（找自振）与相平面法（看轨迹）。

▾ **预备知识 • 傅里叶级数的基波** 描述函数法“只取基波”的理论前提，8.2 推导直接引用

描述函数法的合法性建立在一件事上：任何周期信号都能展开成傅里叶级数，而描述函数只保留基波。下面是所需的最小知识包。

① 周期信号的傅里叶展开

周期 $T=2\pi/\omega$ 的函数可展开为直流 + 基波 + 各次谐波：

$$x(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos n\omega t+b_n\sin n\omega t\right),\qquad b_1=\frac{2}{T}\int_0^T x(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}t,\quad a_1=\frac{2}{T}\int_0^T x(t)\cos\omega t\,\mathrm{d}t$$

基波 = 频率与原周期相同（$n=1$）的那一对正弦分量；描述函数法里的“取基波”，就是只算 a_1,b_1 这两个积分（由正弦、余弦的正交性，其他分量在积分中自动消去）。

② 对称性速查（算 $N(X)$ 时省一半力气）

- **奇函数**（$x(-t)=-x(t)$）：无余弦项，展开只有 $\sin$；
- **奇谐函数**（$x(t\pm T/2)=-x(t)$，如理想继电、死区、饱和的输出）：无偶次谐波，只剩 $1,3,5,\ldots$ 次；
- 正弦输入 $x=X\sin\omega t$ 过定常非线性环节 $y=f(x)$：输出 $y(t)$ 与输入同周期，展开只需对 b_1,a_1 各积半周期。

③ 谐波线性化：描述函数的定义逻辑

非线性环节对正弦输入的稳态输出 $y(t)$ 一般是**非正弦**周期波。把它截取基波 $y_1(t)=Y_1\sin(\omega t+\varphi_1)$，定义描述函数

$$N(X)=\frac{Y_1}{X}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_1}\quad\Longleftrightarrow\quad\text{“基波等效增益”}$$

为什么允许扔掉高次谐波？ 闭环里 $y(t)$ 的高次谐波要经过线性部分 $G(\mathrm{j}\omega)$ 才回到输入端，而 G 通常是低通特性（$|G(\mathrm{j}n\omega)|$ 随 n 迅速衰减），高次谐波被滤掉，环路里近似只剩基波在流通。这个**低通滤波假设**是描述函数法成立的条件——若 G 对三次、五次谐波不衰减（如放大器本身带宽很高），负倒特性 $-1/N$ 的交点就不可信。这正是 8.2 节使用前提与误差讨论的来源。

8.1 非线性系统的特点

不满足叠加原理

不能把输入分解后分别求响应再相加，因此**没有传递函数**，频域方法不能直接使用。

稳定性与幅值有关

同一系统，小扰动下稳定、大扰动下可能失稳；稳定性不再是系统本身的全局属性。

可能出现自振

无外输入时产生持续等幅振荡（**极限环**），还可能发生跳跃谐振、频率捕捉等现象。

表 8-1　常见非线性特性及其对系统的影响

非线性	物理来源	主要影响
死区	电机死区、齿轮间隙、阀的不灵敏区	小信号时无响应，稳态误差增大
饱和	放大器输出限幅、磁饱和	大信号时增益下降，可能引起自振
间隙	齿轮传动回差	相位滞后，稳定性下降
继电特性	继电器、开关型控制器	易产生自振（开关控制固有）
干摩擦	导轨、轴承	低速爬行，稳态存在死区式误差

8.2 描述函数法

定义

设非线性环节输入为 $x(t)=A\sin\omega t$，输出为非正弦周期信号。取其**基波分量**与输入之比（复数），即描述函数

$$N(A)=\frac{Y_1}{A}e^{j\varphi_1}$$

它相当于非线性环节的“幅值相关的增益”。若非线性是**奇对称且单值**的，则 $\varphi_1=0$，$N(A)$ 为实数。

两个前提假设

① 非线性环节输入近似为正弦（线性部分具有**低通滤波**特性，高次谐波被大幅衰减）；
② 非线性特性不随时间变化。满足这两条时，可把非线性环节等效为增益 $N(A)$，整个系统按线性系统处理。

表 8-2　典型非线性的描述函数（A 为输入振幅）

非线性	$N(A)$	说明
理想继电（输出 $\pm M$）	$\dfrac{4M}{\pi A}$	与 A 成反比，$A\to 0$ 时趋于无穷
带死区继电（死区 $2a$）	$\dfrac{4M}{\pi A}\sqrt{1-\left(\dfrac{a}{A}\right)^2}$	$A\le a$ 时输出为零，$N=0$
饱和（线性区斜率 K，饱和值 Ka）	$\dfrac{2K}{\pi}\left[\arcsin\dfrac{a}{A}+\dfrac{a}{A}\sqrt{1-\left(\dfrac{a}{A}\right)^2}\right]$	$A\le a$ 时 $N=K$；$A\to\infty$ 时 $N\to 0$
死区（斜率 K，死区 $2a$）	$\dfrac{2K}{\pi}\left[\dfrac{\pi}{2}-\arcsin\dfrac{a}{A}-\dfrac{a}{A}\sqrt{1-\left(\dfrac{a}{A}\right)^2}\right]$	$A\to\infty$ 时 $N\to K$

自振条件与稳定性判据

闭环特征方程 $1+N(A)G(\mathrm{j}\omega)=0$，即

$$G(\mathrm{j}\omega)=-\frac{1}{N(A)}$$

在复平面上同时画出 $G(\mathrm{j}\omega)$（$\omega:0\to\infty$）与 $-1/N(A)$（$A:0\to\infty$），则：

- 两曲线**不相交**且 G 不包围 $-1/N$ 曲线 → 系统稳定；被包围 → 不稳定。
- 两曲线**相交** → 存在自振（极限环），交点同时给出振幅 A 与频率 ω。

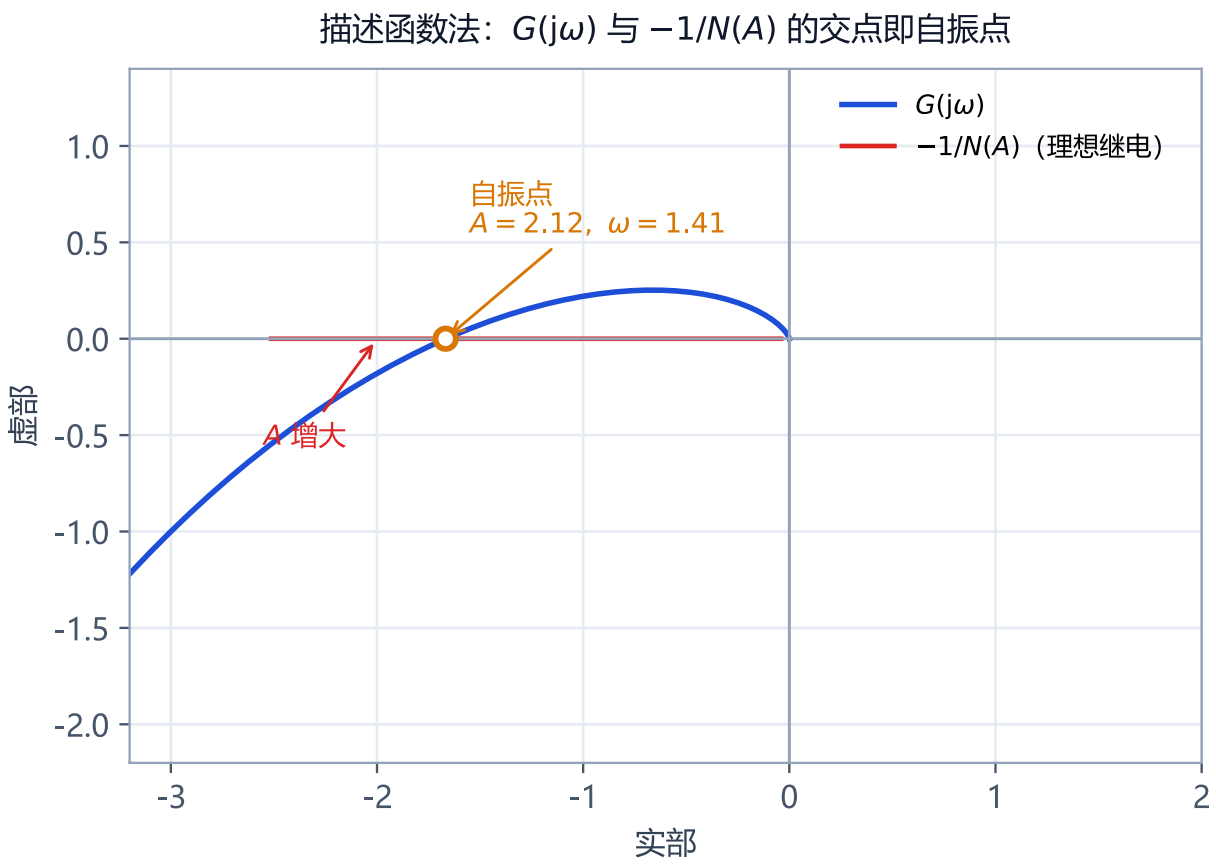


图 8-1 $G(s)=\dfrac{10}{s(s+1)(s+2)}$ 与理想继电特性。$G(\mathrm{j}\omega)$ 在 $\omega=\sqrt{2}$ 处与负实轴交于 -1.667；令 $-1/N(A)=-1.667$ 得 $A=2.12$，即自振振幅。

自振稳定性的直观判断

交点处若 A 略增，$N(A)$ 减小、回路增益 $N|G|<1$，振荡衰减使 A 回落；A 略减则回路增益 >1，振荡增强使 A 回升——这种“自动回到交点”的即为**稳定自振**，工程上最常考。

8.3 相平面法

对二阶系统 $\ddot{x}=f(x,\dot{x})$，以 x 为横轴、$\dot{x}$ 为纵轴构成的平面称为**相平面**，系统的运动对应平面上的一条**相轨迹**。相轨迹的斜率满足

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}$$

等倾线法

不求解微分方程、直接作图的方法。令相轨迹斜率为常数 α：

$$\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=\frac{f(x,\dot{x})}{\dot{x}}=\alpha$$

该方程在相平面上给出一条曲线，称为**等倾线**；在等倾线上各点画斜率为 α 的短线段（带箭头），得到切线方向场，再从初始点出发光滑连接即得相轨迹。

例：$\ddot{x}+x=0$ 中 $f=-x$，等倾线为 $\dot{x}=-x/\alpha$，是一族过原点的直线。取 $\alpha=0,\pm1,\infty$ 等若干值画出方向场，即可勾出椭圆轨迹——与解析解一致。

满足 $f=0$ 且 $\dot{x}=0$ 的点称为**奇点**（平衡点），所有相轨迹在此处斜率为不定值。

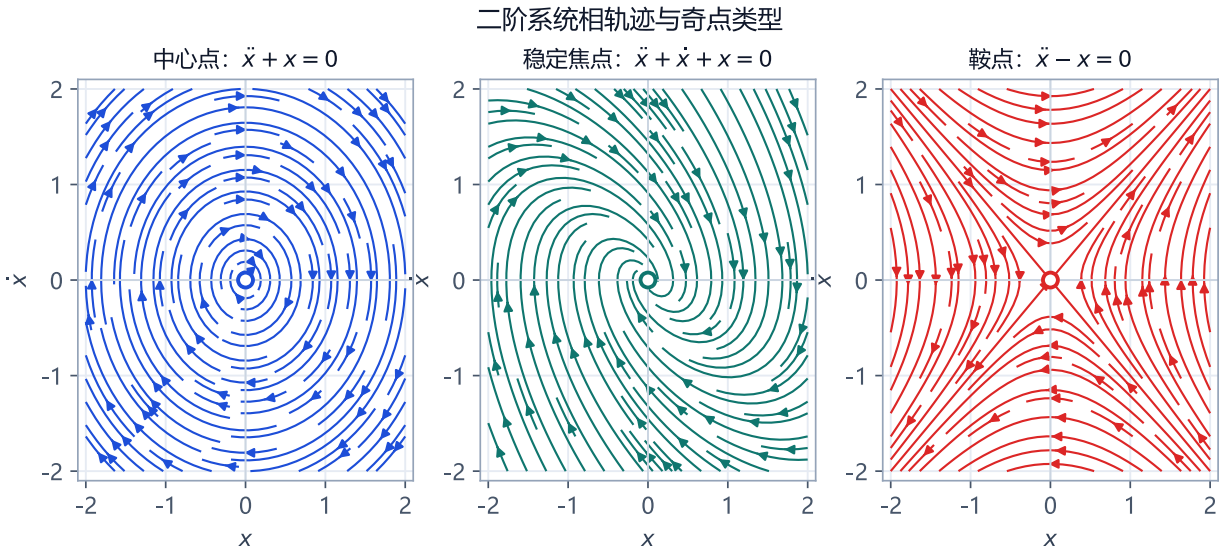


图 8-2　线性二阶系统的三类奇点。中心点对应 $\zeta=0$（等幅振荡）；稳定焦点对应 $0<\zeta<1$（衰减振荡）；鞍点对应特征根一正一负（不稳定）。

表 8-3　线性二阶系统 $\ddot{x}+2\zeta\omega_n\dot{x}+\omega_n^2x=0$ 的奇点类型

特征根	奇点类型	相轨迹形态
一对纯虚根 $\pm j\omega_n$	中心点	一族闭合椭圆，临界稳定
共轭复根，实部为负	稳定焦点	向奇点收敛的螺旋线
共轭复根，实部为正	不稳定焦点	向外发散的螺旋线
两个负实根	稳定节点	直接汇入奇点的曲线族
一正一负实根	鞍点	四条分界线，其余轨迹绕行远离

极限环是相平面上的孤立闭合曲线，对应系统的自振。极限环内侧轨迹向外、外侧轨迹向内 → **稳定极限环**；反之 → 不稳定极限环；一侧向内一侧向外 → 半稳定极限环。

8.4 非线性系统的分析步骤与改善措施

非线性题看起来“没有统一公式”，但实际操作是固定流程：先判断非线性类型，再选工具，最后校验。下面这张表决定了“拿到题先做什么”。

表 8-4　三种分析工具的适用边界

方法	适用对象	能回答什么	局限
描述函数法	任意阶线性部分 + 单个（或可分离的）非线性环节	是否存在自振、自振振幅 A 与频率 ω	只取基波，要求线性部分低通；不能给瞬态过程
相平面法	二阶系统（或可化为二阶）	任意初值下的轨迹、奇点类型、极限环	高阶不适用；分段求解计算量大
小信号线性化	平衡点附近的弱非线性	平衡点的局部稳定性	大信号或远离平衡点时失效

分析五步

1. **定类型与参数。**先判断是死区、饱和、继电、间隙还是干摩擦，写出分段表达式或 $N(A)$。若题目只给“非线性环节”，先画输入—输出特性。
2. **选方法。**问“自振” → 描述函数；问“初值/轨迹/奇点” → 相平面；只问“平衡点稳不稳” → 小信号线性化。三者不要混用。
3. **画图或列方程。**描述函数：画 $G(\mathrm{j}\omega)$ 与 $-1/N(A)$；相平面：分区列 $\ddot{x}=f(x,\dot{x})$，画等倾线或分段积分。
4. **读结论。**描述函数交点给 (A,ω)，再用“A 略增时回路增益小于 1 则稳定”判断自振稳定性；相平面看奇点类型与极限环的内外方向。
5. **校验。**用平衡点处的小信号线性化复核局部稳定性；若两种方法结论矛盾，优先检查“线性部分是否满足低通条件”和“相平面是否误用于高阶”。

改善非线性系统性能的五种手段

从“非线性本身”下手

① **减小死区、间隙**：提高加工精度、预紧、消除回差。

② **改变非线性形状**：给继电器加死区或滞环，把自振点移到允许的幅值/频率；或在死区前加高频抖动（dither），使等效增益线性化。

从“线性部分”下手

③ **增大阻尼**：测速反馈、速度负反馈，把相轨迹从“焦点外扩”拉回“收敛螺旋”。

④ **串联校正**：用超前/滞后改变 $G(\mathrm{j}\omega)$，使 $-1/N(A)$ 曲线不进入其包围区。

⑤ **限制工作区间**：减小输入幅值或加限幅，避免进入饱和段。

两个最常见的误用

① **把描述函数当传递函数**：$N(A)$ 只对正弦输入、只取基波，不能用来算阶跃响应；
② **把相平面用于三阶以上**：相平面是二维的，高阶系统必须降阶或直接仿真，不能硬画。

8.5 典型例题

例 8-1　继电系统的自振分析　必考题型

非线性系统由理想继电环节（输出 $\pm M$，$M=1$）与线性部分 $G(s)=\dfrac{10}{s(s+1)(s+2)}$ 串联构成单位负反馈。判断是否存在自振，若存在求振幅与频率。

1. **写出描述函数。**理想继电特性：$N(A)=\dfrac{4M}{\pi A}=\dfrac{4}{\pi A}$，故

$$-\frac{1}{N(A)}=-\frac{\pi A}{4}$$

它位于负实轴上，随 A 增大向左侧移动。

2. **求 $G(\mathrm{j}\omega)$ 与负实轴的交点。**由例 5-3 的结果，交点频率满足 $2-\omega^2=0$，即 $\omega=\sqrt{2}\ \mathrm{rad/s}$，交点值为

$$\operatorname{Re}G(\mathrm{j}\sqrt{2})=-\frac{K}{6}=-\frac{10}{6}=-1.667$$

3. **令两式相等求振幅。**

$$-\frac{\pi A}{4}=-1.667\Rightarrow A=\frac{4\times 1.667}{\pi}=2.12$$

4. **判断稳定性。**$N(A)$ 随 A 增大而减小：若 $A>2.12$，则 $|-1/N|>1.667$，对应回路增益 $N|G|<1$，振荡衰减；若 $A<2.12$，回路增益 >1，振荡增强。故该交点为**稳定自振点**。

结论：系统存在稳定自振，振幅 $A=2.12$，频率 $\omega=\sqrt{2}\approx 1.41\ \mathrm{rad/s}$。工程上应通过减小线性部分增益、加入校正或改用连续控制来消除自振。

例 8-2 **饱和非线性的描述函数计算** 公式应用题

饱和非线性：线性区斜率 $K=2$，饱和值对应输入 $a=1$。求输入振幅 $A=2$ 时的描述函数值，并说明 $A\to\infty$ 时的极限。

$$N(A)=\frac{2K}{\pi}\left[\arcsin\frac{a}{A}+\frac{a}{A}\sqrt{1-\left(\frac{a}{A}\right)^2}\right]$$

代入 $K=2$、$a=1$、$A=2$，得 $a/A=0.5$，$\arcsin 0.5=\pi/6=0.5236$，$\sqrt{1-0.25}=0.866$：

$$N(2)=\frac{4}{\pi}[0.5236+0.5\times 0.866]=\frac{4}{\pi}\times 0.9566=1.218$$

当 $A\to\infty$ 时，$a/A\to 0$，$\arcsin(a/A)\approx a/A$，方括号内两项均为 $2a/A\to 0$，故 $N\to 0$——输入越大，等效增益越小，这正是饱和“限幅”的本质。

校验：$A\le a$ 时 $N=K=2$；本例 $A=2>a=1$，$N=1.218<K$，符合“进入饱和后等效增益下降”的规律。

例 8-3 **由相轨迹判断奇点类型** 概念题

判断下列系统的奇点类型，并说明其稳定性：① $\ddot{x}+\dot{x}+x=0$；② $\ddot{x}-x=0$；③ $\ddot{x}+x=0$。

- ① 特征方程 $s^2+s+1=0$，$\zeta=0.5<1$，共轭复根且实部为负 → **稳定焦点**，相轨迹为向内收敛的螺旋线。
- ② 特征方程 $s^2-1=0$，根为 ±1（一正一负）→ **鞍点**，不稳定；只有沿特征向量方向的轨迹能到达奇点，其余发散。
- ③ 特征方程 $s^2+1=0$，纯虚根 $\pm\mathrm{j}$ → **中心点**，相轨迹为闭合椭圆，属临界稳定（等幅振荡），工程上视为不稳定。

方法总结：写出特征方程 → 看根的实部与类型 → 对照表 8-3。实部全负则收敛，有正实部则发散，纯虚则闭合。

8.6 逆系统方法（了解）

教材 8-5 节介绍的逆系统方法，是“用模型抵消非线性”的思路：既然非线性环节难以分析，就用它的**逆**串在前面，使复合系统变成线性系统。

设单输入单输出仿射非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})u, \qquad y = h(\mathbf{x})$$

对输出反复求导，直到 u 显式出现：

$$y^{(r)} = a(\mathbf{x}) + b(\mathbf{x})u$$

若 $b(\mathbf{x}) \neq 0$（相对阶存在），取控制律

$$u = \frac{v - a(\mathbf{x})}{b(\mathbf{x})}$$

则 $y^{(r)} = v$，即从 v 到 y 是 r 个积分器的线性系统（伪线性系统），可再用线性理论设计 v。

三个限制

① 要求 $b(\mathbf{x}) \neq 0$，即系统在整个工作区间内可控且相对阶不变；
② 需要**精确的模型**，参数摄动会使“抵消”不彻底，鲁棒性差；
③ 逆模型可能含微分，工程实现需加滤波或采用积分型逆。

它与“反馈线性化”本质相同，区别只在实现形式：逆系统是**串联**补偿，反馈线性化是**状态反馈**补偿。考试中若出现“伪线性系统” “求逆模型结构”，按上面的求导法作答即可。

8.7 本章易错清单

考前自检

① 自振条件写成 $G(\mathrm{j}\omega) = 1/N(A)$（应为 $-1/N(A)$）；
② 描述函数用错对象（只对**非线性环节**求 $N(A)$，线性部分仍用 $G(\mathrm{j}\omega)$）；
③ 忘记校验 $A > a$（饱和/死区的分段条件）；
④ 把中心点判为稳定（临界稳定，工程上不算稳定）；
⑤ 相平面纵轴写成 $\ddot{x}$（应为 $\dot{x}$）；
⑥ 认为非线性系统的稳定性是全局属性。

09 CHAPTER NINE · 拓展

线性系统的状态空间分析与综合

STATE-SPACE ANALYSIS AND SYNTHESIS

现代控制理论的入口。若本学期只讲到第八章，本章可作为考研衔接；若课程包含状态空间，则 9.1–9.6 全部为考试范围（教材本章习题多达 45 道）。

▾ **预备知识 • 线性代数六件套** 9.1–9.6 每一步都在用；考研题的运算量也集中在这里

状态空间方法的全部运算工具就是六件。逐一过一遍，遇到相应小节回来查。

① 矩阵乘法、转置与逆

$(AB)_{ij}$ = 第 i 行与第 j 列的内积；$AB \neq BA$（顺序不能换）。2×2 逆公式要条件反射：

$$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

② 秩：线性无关的行（列）数

秩是矩阵里“真正独立的信息量”。可控性矩阵 $\mathbf{Q}_c=[B\ \ AB\ \ \cdots\ \ A^{n-1}B]$ 满秩 $\Longleftrightarrow$ 可控；可观性矩阵 $\mathbf{Q}_o$ 满秩 $\Longleftrightarrow$ 可观（9.3 节）。**判满秩 = 判 $\det \neq 0$**，对 2×2、3×3 直接展开行列式即可。

③ 特征值：矩阵的“根”

$$\det(\lambda I-A)=0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1,\dots,\lambda_n$$

三条对应关系：**特征值 = 系统极点 = 响应模态 $\mathrm{e}^{\lambda_i t}$ 的衰减率**。全为负实部 $\Longleftrightarrow$ 渐近稳定（9.4 节）；极点配置（9.5 节）就是通过选 K 把 $A-BK$ 的特征值放到指定位置。

④ 凯莱-哈密顿定理：把无限级数截断

任何方阵满足自己的特征多项式：设 $\varphi(\lambda)=\det(\lambda I-A)$，则 $\varphi(A)=0$。于是 A^n（及更高次幂）都能写成 $I,A,\dots,A^{n-1}$ 的线性组合，矩阵指数

$$\mathrm{e}^{At}=I+At+\frac{A^2t^2}{2!}+\cdots \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{e}^{At}=\alpha_0(t)I+\alpha_1(t)A+\cdots+\alpha_{n-1}(t)A^{n-1}$$

这就是 9.2 节“化 e^{At} 为有限项”的第三种方法（待定系数法）的合法性来源。

⑤ 相似变换：换状态变量不换系统本质

取新状态 $\bar{x}=Px$，则 $\bar{A}=P^{-1}AP$。相似矩阵的**特征值、特征多项式、传递函数全都不变**——所以状态变量的选法（物理量还是组合量）不影响系统行为，能控能观性也不变。对角化就是找 P 把 A 化成 $\mathrm{diag}(\lambda_i)$，让各模态解耦。

⑥ 线性方程组：极点配置的最后一步

配置极点时把 $\det(\lambda I-A+BK)$ 与期望多项式逐项比对，未知量是 K 的各元素——本质是**解线性方程组**。用代入消元或克拉默法则均可；希望 (A,B) 可控（第②件）保证方程组恒有解、极点可任意配置。

9.1 状态空间表达式

用一阶微分方程组描述系统内部状态：

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \qquad \mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u}$$

$\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ 为状态向量，A（$n \times n$）为系统矩阵，B（$n \times r$）为输入矩阵，C（$m \times n$）为输出矩阵，D（$m \times r$）为直传矩阵。与传递函数的关系为

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

分母 $\det(sI - A)$ 即特征多项式，其根为系统的特征值（极点）。

由微分方程写状态方程（可控标准型）

设 $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u$，取相变量 $x_1 = y,\ x_2 = \dot{y},\ \cdots,\ x_n = y^{(n-1)}$，则

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} b_0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

这种形式称为**可控标准型**（A 为友矩阵）。若由传递函数 $G(s) = \dfrac{b_m s^m + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}$ 出发，把分子系数依次填入 C 即可（$m < n$ 时 $C = [b_0\ b_1\ \cdots\ b_m\ 0\ \cdots]$）。

若传递函数含**重极点**，还可化为**约当标准型**：A 为约当阵（主对角线为极点，上对角线为 1），可直接读出各模态的衰减速率与耦合关系；由状态方程还能画出**状态变量图**（积分器 + 比例器 + 相加点），它与结构图一一对应，习题 9-4 就要求画此图。

9.2 状态转移矩阵与状态方程的解

定义与性质

$$\Phi(t) = \mathrm{e}^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots$$

性质：$\Phi(0) = I$；$\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2)$；$\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$；$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi(t) = A\Phi(t) = \Phi(t)A$。

两种求法：**级数法**（适用于幂零、对角等特殊矩阵）与**拉氏反变换法**（通用）：

$$\Phi(t) = \mathscr{L}^{-1}\left[(sI - A)^{-1}\right]$$

状态方程的解为

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)B\mathbf{u}(\tau)\mathrm{d}\tau$$

第一项是零输入响应（初值的影响），第二项是零状态响应（输入的卷积）。

9.3 可控性与可观性

可控性判据

系统完全可控 ⇔ 可控性矩阵满秩：

$$Q_c = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B], \quad \operatorname{rank} Q_c = n$$

物理含义：输入能否把状态驱动到任意指定位置。

可观性判据

系统完全可观 ⇔ 可观性矩阵满秩：

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \operatorname{rank} Q_o = n$$

物理含义：能否由输出重构全部状态。

- **输出可控性**：$[CB \quad CAB \quad \cdots \quad CA^{n-1}B]$ 满秩（只要求输出可控，条件更弱）。
- **对偶原理**：(A, B, C) 完全可控 ⇔ $(A^{\mathrm{T}}, C^{\mathrm{T}}, B^{\mathrm{T}})$ 完全可观。因此关于可控性的全部结论都可以“转置”成可观性的结论。
- **标准型**：可控系统可经线性变换化为可控标准型，可观系统可化为可观标准型，两者互为转置关系。传递函数出现零极点对消时，系统必不完全可控或完全可观。
- **结构分解**：不完全可控系统可分解为可控子系统与不可控子系统；不可控部分不出现在传递函数中，但会影响稳定性。

9.4 稳定性：特征值与李雅普诺夫方程

线性定常系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 渐近稳定 ⇔ A 的全部特征值具有负实部（与经典理论一致）。

李雅普诺夫方程

对任意正定矩阵 Q，方程

$$A^{\mathrm{T}}P + PA = -Q$$

存在**正定解** P ⇔ 系统渐近稳定。计算时取 $Q = I$，解出 P 后检验其正定性（顺序主子式全正）。

离散系统对应形式：$\Phi^{\mathrm{T}}P\Phi - P = -Q$。

对非线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$：若能找到正定函数 $V(\mathbf{x})$，使 $\dot{V}(\mathbf{x})$ 沿轨迹负定，则原点渐近稳定——这是李雅普诺夫第二法的原始形式，考试中常要求“选 $V = x_1^2 + x_2^2$ 判断稳定性”。

9.5 状态反馈与极点配置

取状态反馈 $\mathbf{u} = \mathbf{v} - K\mathbf{x}$，闭环变为

$$\dot{\mathbf{x}} = (A - BK)\mathbf{x} + B\mathbf{v}$$

极点配置定理

系统 (A, B) 完全可控 ⇔ 存在 K 使 $A - BK$ 的特征值可任意配置（复极点须共轭成对）。

方法一（多项式比较）：设 $K = [k_1 \ \cdots \ k_n]$，写出 $\det(sI - A + BK)$，与期望特征多项式逐项比较系数。

方法二（Ackermann 公式）：$K = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1]Q_c^{-1}\varphi(A)$，其中 $\varphi(s)$ 为期望特征多项式。

状态反馈不改变零点

状态反馈只能移动极点，**不改变传递函数的零点**。若原系统存在右半平面零点（非最小相位），无论怎么配置极点都无法消除它的不良影响。另外，输出反馈 $\mathbf{u} = \mathbf{v} - k\mathbf{y}$ 一般不能任意配置极点。

9.6 状态观测器

当状态不可直接测量时，构造全维观测器：

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = A\hat{\mathbf{x}} + B\mathbf{u} + L(\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}), \qquad \hat{\mathbf{y}} = C\hat{\mathbf{x}}$$

令误差 $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$，则

$$\dot{\mathbf{e}} = (A - LC)\mathbf{e}$$

只要 (A, C) 完全可观，就可用 L 把 $A - LC$ 的极点配置到任意位置，使误差按指定速率衰减。观测器极点通常取得比闭环极点快 2～5 倍。

分离原理：状态反馈与观测器可独立设计，闭环极点由 $A - BK$ 与 $A - LC$ 的特征值共同组成——这是“控制器 + 观测器”能分开计算的理论依据。

降维观测器与内模原理（了解）

降维观测器：若部分状态可由输出直接测得，就只需对不可测部分构造观测器，阶数为 $n - m$（m 为输出维数），可显著减少计算量。设计思路仍是配置 $(A - LC)$ 的极点，只是先把状态按“可测/不可测”分块。

内模原理：在控制器中嵌入外部参考或扰动信号的“模型”（阶跃对应积分器 $1/s$，斜坡对应 $1/s^2$），即可实现对这类信号的零稳态误差跟踪或抑制。它是第 6 章“积分环节提高型别”的一般化，也是 9-41～9-43 内模控制题的出发点。

9.7 离散状态方程（简述）

连续系统离散化后：

$$\mathbf{x}(k+1) = G\mathbf{x}(k) + H\mathbf{u}(k), \qquad G = \mathrm{e}^{AT}, \quad H = \int_0^T \mathrm{e}^{A\tau} B \mathrm{d}\tau$$

可控性判据改为 $[H \quad GH \quad \cdots \quad G^{n-1}H]$ 满秩；稳定性要求 G 的特征值全部位于单位圆内。

9.8 典型例题

例 9-1　由微分方程写状态空间表达式并求传递函数　　基础必会

系统微分方程 $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = u$，取状态 $x_1 = y$、$x_2 = \dot{y}$，写状态空间表达式，并求传递函数与特征值。

由 $x_1 = y$，$x_2 = \dot{y}$ 得 $\dot{x}_1 = x_2$，$\dot{x}_2 = \ddot{y} = -2x_1 - 3x_2 + u$，故

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = 0$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}[1 \quad 0] \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

特征值由 $s^2 + 3s + 2 = 0$ 得 $-1, -2$，均在左半平面 → 渐近稳定。

例 9-2 **用拉氏反变换求状态转移矩阵** 教材习题 9-9 类型

设 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}$，求 e^{At}。

$$sI-A=\begin{bmatrix}s & -1\\ 2 & s+3\end{bmatrix},\qquad (sI-A)^{-1}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix}s+3 & 1\\ -2 & s\end{bmatrix}$$

逐项部分分式展开：

$$\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}=\frac{2}{s+1}-\frac{1}{s+2},\qquad \frac{1}{(s+1)(s+2)}=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}$$

$$\frac{-2}{(s+1)(s+2)}=\frac{-2}{s+1}+\frac{2}{s+2},\qquad \frac{s}{(s+1)(s+2)}=\frac{-1}{s+1}+\frac{2}{s+2}$$

反变换得

$$\mathrm{e}^{At}=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t} & \mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\\ -2\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t} & -\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

校验：$t=0$ 时为单位阵 I ✓；求导后令 $t=0$：$\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}=A$ ✓。

例 9-3 **状态反馈极点配置** 必考题型

系统 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$，求状态反馈 $K=[k_1\ k_2]$ 使闭环极点为 $-1,-2$。

先验可控性：$Q_c=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，$\det=-1\neq 0$，完全可控，可任意配置。

$$A-BK=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_1 & k_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -k_1 & -k_2\end{bmatrix}$$

特征多项式：$s^2+k_2s+k_1$；期望：$(s+1)(s+2)=s^2+3s+2$。

比较系数得 $k_1=2,\ k_2=3$，即 $K=[2\ \ 3]$。

校验：$A-BK=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}$，特征值 $-1,-2$ ✓。

例 9-4 **全维状态观测器设计** 教材习题 9-30 类型

系统同例 9-2，$C=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}$，设计观测器增益 L，使观测器极点为 $-5,-5$。

可观性：$Q_o=\begin{bmatrix}C\\CA\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$，满秩，可设计。

设 $L=\begin{bmatrix}l_1\\l_2\end{bmatrix}$，则

$$A-LC=\begin{bmatrix}-l_1 & 1\\-2-l_2 & -3\end{bmatrix}$$

$$\det(sI-A+LC)=(s+l_1)(s+3)+(2+l_2)=s^2+(l_1+3)s+(3l_1+2+l_2)$$

期望 $(s+5)^2=s^2+10s+25$，比较得

$$l_1+3=10\Rightarrow l_1=7,\qquad 3\times 7+2+l_2=25\Rightarrow l_2=2$$

即 $L=\begin{bmatrix}7\\2\end{bmatrix}$，观测器为 $\dot{\hat{\mathbf{x}}}=A\hat{\mathbf{x}}+B\mathbf{u}+L(y-\hat{y})$。

与前八章的关系

经典理论用传递函数描述“输入—输出”，现代理论用状态空间描述“内部状态—输出”。对线性定常单变量系统两者完全等价，$G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D$ 就是桥梁：传递函数只反映可控且可观的那部分模态，被零极点对消掉的模态在状态空间里仍然存在，并可能影响稳定性。

10 CHAPTER TEN · 选学

动态系统的最优控制方法

OPTIMAL CONTROL · 选学

本章在多数本科课程中不作要求，但教材与习题册均有完整内容（26 道题），考研专业课常考“变分法求极值曲线”“极小值原理”“LQR”。这里给出可直接套用的三类方法。

▾ **预备知识 • 泛函与变分四概念** 10.2 欧拉方程、10.4 LQR 推导的全部数学背景

最优控制的语言是“变分法”。它长得很像微分学，只有四个新概念。

① 泛函：以函数为自变量的“函数”

普通函数 $f(x)$：输入一个**数**，输出一个数。泛函 $J[x]$：输入一条**曲线**（一个函数），输出一个数：

$$J[x]=\int_{t_0}^{t_f} L\big(x(t),\dot{x}(t),t\big)\,\mathrm{d}t$$

性能指标就是这个东西：一条状态轨迹 $x(t)$ 进去，一个标量（误差 + 能量 + 末态代价）出来。“最优”= 在所有容许曲线里找使 J 最小的那条。

② 变分：曲线的微小改变

微分的 $\mathrm{d}x$ 是点的位移；变分的 $\delta x(t)$ 是**整条曲线的位移**——在每一点都挪一点 $\varepsilon\eta(t)$。约定端点固定：$\delta x(t_0)=\delta x(t_f)=0$。泛函的改变量（保留一阶小量）记为 δJ，地位等同于一阶微分 $\mathrm{d}f$。

③ 极值条件 $\delta J=0$ → 欧拉方程

与“$\mathrm{d}f=0$ 给出驻点”完全平行：对 $J[x+\varepsilon\eta]$ 按 ε 求导并令其在一切 η 下为零，分部积分一次（把 $\dot\eta$ 换到 $L_{\dot x}$ 上，边界项因端点固定而消失），得

$$\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=0$$

这就是 10.2 的欧拉方程。推导逻辑链只有三步：嵌入曲线族 → 对 ε 求导 → 分部积分。末端自由时边界项不消失，补上横截条件 $L_{\dot x}\big|_{t_f}=0$（或带代价项的修正版本）。

④ 复合求导与二次型（LQR 要用）

标量对向量 / 矩阵求导按分量定义即可：$\dfrac{\partial}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}^{\mathrm{T}}Q\mathbf{x})=2Q\mathbf{x}$（$Q$ 对称时）。Riccati 方程就是“对增益 K 令 $\partial J/\partial K=0$”后化出来的代数关系——识别它的来源即可，不必背推导。

10.1 最优控制问题的三要素

一个最优控制问题由三部分组成：**状态方程**（受控对象的数学模型）、**约束条件**（控制与状态的取值范围、边界条件）、**性能指标**（优化的目标）。

$$J = \varphi\left[\mathbf{x}(t_f), t_f\right] + \int_{t_0}^{t_f} L\left[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t\right] \mathrm{d}t$$

第一项称**终端指标**（如终端误差），第二项称**过程指标**（如能量消耗、时间）。求使 J 取极值的 $\mathbf{u}^*(t)$，即最优控制。

10.2 变分法：无约束泛函极值

当控制不受约束时，最优问题化为泛函极值问题。对 $J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, \dot{x}, t)\mathrm{d}t$，极值曲线满足**欧拉—拉格朗日方程**：

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = 0$$

若 L 不显含 t，有首次积分 $L - \dot{x}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = C$；若 L 不显含 x，则 $\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = C$（动量守恒形式）。

横截条件（终端自由时）：$\left.\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_f} = 0$；若终端固定，则直接用边界条件 $x(t_0) = x_0$，$x(t_f) = x_f$。

例 10-1 **用欧拉方程求极值曲线** 教材习题 10-2 类型

求使 $J = \int_0^1 \left(1 + \dot{x}^2\right)\mathrm{d}t$ 取极值的曲线，边界条件 $x(0) = 0$、$x(1) = 1$。

$L = 1 + \dot{x}^2$ 不显含 x，故 $\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x} = C_1$，即 $\dot{x} = C_2$（常数）。

积分得 $x(t) = C_2 t + C_3$，代入边界条件：$C_3 = 0$，$C_2 = 1$。

$$x^*(t) = t$$

几何意义：两点间直线段最短——被积函数只与斜率有关时，极值曲线必为直线。

10.3 极小值原理

当控制受约束（如 $|u| \le 1$）时，变分法失效，改用庞特里亚金的极小值原理。构造哈密顿函数

$$H = L(\mathbf{x},\mathbf{u},t) + \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{f}(\mathbf{x},\mathbf{u},t)$$

最优控制的必要条件为

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\lambda}}, \qquad \dot{\boldsymbol{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}, \qquad H(\mathbf{x}^*,\mathbf{u}^*,\boldsymbol{\lambda}) = \min_{\mathbf{u}\in U} H(\mathbf{x}^*,\mathbf{u},\boldsymbol{\lambda})$$

若 H 对 $\mathbf{u}$ 可导且约束不起作用，极小值条件退化为 $\dfrac{\partial H}{\partial \mathbf{u}} = 0$——这正是变分法的结果。

> **协态变量的物理意义**
>
> $\boldsymbol{\lambda}(t)$ 称为协态（伴随）变量，可理解为“状态的影子价格”：它衡量状态偏离对性能指标的边际影响。终端条件由横截条件给出，例如终端自由时 $\boldsymbol{\lambda}(t_f) = \dfrac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{x}(t_f)}$。

10.4 线性二次型最优控制（LQR）

若系统线性、指标二次，则最优控制有解析解——这是工程上唯一“能算出来”的最优控制。

$$J = \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathrm{T}}(t_f)F\mathbf{x}(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\left(\mathbf{x}^{\mathrm{T}}Q\mathbf{x} + \mathbf{u}^{\mathrm{T}}R\mathbf{u}\right)\mathrm{d}t$$

其中 $Q \geq 0$（状态加权）、$R > 0$（控制加权）。最优控制为状态反馈

$$\mathbf{u}^*(t) = -R^{-1}B^{\mathrm{T}}P(t)\mathbf{x}(t)$$

$P(t)$ 满足**黎卡提矩阵微分方程**

$$-\dot{P} = A^{\mathrm{T}}P + PA - PBR^{-1}B^{\mathrm{T}}P + Q, \qquad P(t_f) = F$$

当 $t_f \to \infty$（无限时间问题）且系统可控可观时，P 趋于常阵，满足**代数黎卡提方程**

$$A^{\mathrm{T}}P + PA - PBR^{-1}B^{\mathrm{T}}P + Q = 0$$

此时 $\mathbf{u}^* = -K\mathbf{x}$，$K = R^{-1}B^{\mathrm{T}}P$ 为常增益，闭环 $A - BK$ 必稳定。

例 10-2　一阶系统的无限时间 LQR　　教材习题 10-20 类型

系统 $\dot{x} = u$，$x(0) = 1$，性能指标 $J = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{\infty}\left(x^2 + u^2\right)\mathrm{d}t$。求最优控制 $u^*(t)$ 与最小指标值。

对照标准形式：$A = 0$、$B = 1$、$Q = 1$、$R = 1$。代数黎卡提方程化为

$$0+0-P\cdot 1\cdot 1\cdot P+1=0\Rightarrow P^2=1\Rightarrow P=1\ (\text{取正})$$

故最优控制

$$u^*=-R^{-1}B^{\mathrm{T}}Px=-x$$

闭环 $\dot{x}=-x$，$x(t)=\mathrm{e}^{-t}$，于是

$$J^*=\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\left(\mathrm{e}^{-2t}+\mathrm{e}^{-2t}\right)\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-2t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}$$

也可由 $J^*=\frac{1}{2}Px^2(0)=\frac{1}{2}\times 1\times 1=\frac{1}{2}$ 直接得到——这是 LQR 的一个常用结论。

本章复习建议

若课程未讲授本章，只需记住三件事：① 变分法用欧拉方程 + 横截条件；② 有约束时用极小值原理，H 对 u 取极小；③ LQR 归结为解黎卡提方程，$u=-R^{-1}B^{\mathrm{T}}Px$。若考研专业课涉及，再回头精读教材 10-2 ~ 10-4 节的推导。

11 CHAPTER ELEVEN

综合案例：直流电机位置伺服系统

A COMPLETE MODELLING-ANALYSIS-DESIGN CASE

前面十章是“零件”，这一章把它们装成一台机器：从电机的物理方程建模，到稳定性与指标核算，再到用超前校正同时解决“超调大、调节慢”两个问题。考前把这一章完整走一遍，综合题就有了固定套路。

11.1 系统描述与建模

电枢控制的直流电机拖动一个转动惯量为 J 的负载，减速器速比为 i，输出轴角位移 θ_L 由电位器测出并转换为电压，与给定电压比较后经放大器驱动电机。忽略电枢电感 L_a、粘性摩擦与负载转矩，取电枢电压 u_a 为输入、负载角 θ_L 为输出。

电枢回路与机械方程分别为

$$u_a = R_a i_a + e_b, \qquad e_b = K_e \omega_m, \qquad T_m = K_t i_a, \qquad J\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} = T_m$$

消去 i_a、T_m，并注意 $\theta_m = i\theta_L$、$\omega_m = \mathrm{d}\theta_m/\mathrm{d}t$，得

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{K_m}{s(T_m s + 1)}, \qquad K_m = \frac{1}{K_e}, \quad T_m = \frac{R_a J}{K_t K_e}$$

再计入减速器 $1/i$、传感器 K_s 与放大器 K_a，开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_a K_s K_m / i}{s(T_m s + 1)} = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

表 11-1　某位置伺服系统的参数

参数	符号	数值
电枢电阻	R_a	$1\ \Omega$
转动惯量	J	$0.01\ \mathrm{kg\cdot m^2}$
转矩常数 / 反电动势常数	$K_t = K_e$	$0.1\ \mathrm{N\cdot m/A} = 0.1\ \mathrm{V\cdot s/rad}$
减速比	i	10
传感器增益	K_s	$1\ \mathrm{V/rad}$
放大器增益	K_a	10

代入得 $T_m=\dfrac{1\times 0.01}{0.1\times 0.1}=1\ \mathrm{s}$，$K_m=1/0.1=10\ \mathrm{rad/(s\cdot V)}$，于是

$$G(s)=\frac{10\times 1\times 10/10}{s(s+1)}=\frac{10}{s(s+1)}$$

> **建模的三个易错点**
>
> ① 减速比的方向：**从电机到负载是除以 i**，从负载折算到电机是乘以 i^2（算转动惯量时）；
> ② $K_m=1/K_e$ 只在**忽略电枢电感**时成立，若题目给了 L_a 就不能这样化简；
> ③ 传感器与放大器都在前向通道，乘进去即可，但**反馈系数 H 不在 G 里**。

11.2 未校正系统的性能

闭环传递函数为

$$\Phi_0(s)=\frac{10}{s^2+s+10}$$

与标准形式 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ 对照：$\omega_n=\sqrt{10}=3.16\ \mathrm{rad/s}$，$\zeta=\dfrac{1}{2\sqrt{10}}=0.158$。这是一个**弱阻尼**系统：

指标	计算	结果
超调量 $\sigma\%$	$\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$	60.4%
峰值时间 t_p	π/ω_d	$1.01\ \mathrm{s}$
调节时间 t_s（5%）	$3.5/(\zeta\omega_n)$	$7.0\ \mathrm{s}$
斜坡稳态误差	$1/K_v=1/K$	0.1

若指标要求 $\sigma\%\le 20\%$、$t_s\le 1.5\ \mathrm{s}$，未校正系统**两项都不满足**，必须校正。

> **为什么不能“把 K 调大”**
>
> 对 $G=K/[s(s+1)]$，闭环特征方程为 $s^2+s+K=0$，故 $\zeta=1/(2\sqrt{K})$。**K 越大，ζ 越小**：把 K 从 10 提到 100，ζ 从 0.158 降到 0.05，超调反而从 60% 涨到 85%，调节时间仍在 7 s 左右。增益只改变 ω_n，不改变“阻尼不足”这个根本矛盾——这正是需要**超前校正**的原因。

11.3 校正方案：用超前网络“造”一个合适的阻尼

采用串联超前校正

$$G_c(s)=\frac{aTs+1}{Ts+1}=\frac{s+1}{0.1s+1}\qquad (a=10,\ T=0.1\ \text{s})$$

它的零点 -1 **正好抵消**被控对象中拖慢响应的极点 -1，极点 -10 则把高频段压下去，使剪切频率提高的同时保住相位裕度。校正后开环为

$$G_c(s)G(s)=\frac{s+1}{0.1s+1}\cdot\frac{10}{s(s+1)}=\frac{10}{s(0.1s+1)}$$

闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{10}{0.1s^2+s+10}=\frac{100}{s^2+10s+100}$$

故 $\omega_n=10\ \text{rad/s}$，$\zeta=\dfrac{10}{2\times 10}=0.5$，恰好落在工程推荐的 $0.4\sim 0.8$ 区间。

校验（考场必须写的一步）

指标	校正前	校正后	是否达标
ω_c	$3.08\ \text{rad/s}$	$7.86\ \text{rad/s}$	—
相位裕度 γ	18.0°	51.8°	$\gamma>30^\circ$，达标
超调量 $\sigma\%$	60.4%	16.3%	$\le 20\%$，达标
调节时间 t_s（5%）	$7.0\ \text{s}$	$0.7\ \text{s}$	$\le 1.5\ \text{s}$，达标
斜坡稳态误差	0.1	0.1	不变（型别/K 未变）

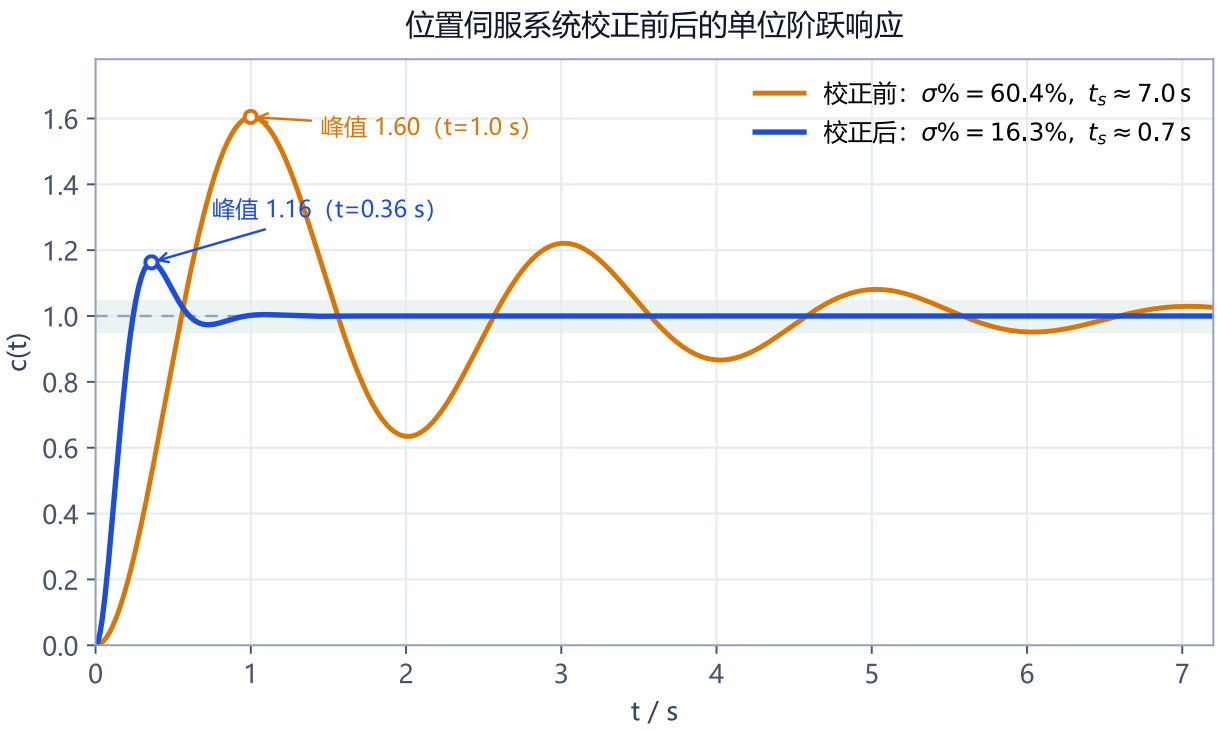


图 11-1　校正前后的单位阶跃响应。校正前（橙）超调 60.4%、振荡到约 7 s 才进入 $\pm 5\%$ 带；校正后（蓝）超调 16.3%、0.7 s 即稳定，且稳态误差没有变差。

相位裕度的手算

校正后 $G_cG = \dfrac{10}{s(0.1s+1)}$。令 $|G_cG(j\omega_c)| = 1$：

$$\frac{100}{\omega_c^2(1+0.01\omega_c^2)} = 1 \;\Rightarrow\; \omega_c = 7.86\ \text{rad/s}$$

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(0.1\times 7.86) = 90^\circ - 38.2^\circ = 51.8^\circ$$

与二阶系统的 $\zeta = 0.5$ 互相印证：$\gamma \approx 100\zeta$ 的经验关系给出约 50°，量级一致。

11.4 参数漂移时的鲁棒性

实际放大器增益会随温度漂移，负载惯量也会变化。把 K 与 T 分别扰动，重新算指标：

工况	ζ	$\sigma\%$	t_s（5%）
额定 $K=10,\ T=0.1$	0.500	16.3%	$0.70\ \mathrm{s}$
增益 $+20\%$：$K=12$	0.456	20.8%	$0.77\ \mathrm{s}$
惯量加倍：$T=0.2$	0.354	30.0%	$1.40\ \mathrm{s}$

增益漂移 20% 仍在指标边缘；惯量加倍则超调超标。**工程上应把额定 ζ 选得比指标略高**（例如 0.55～0.6），留出裕量，而不是卡着 20% 设计。

11.5 考场写法（五步）

1. **建模**：写电枢方程与机械方程，消去中间量，化成 $K/[s(Ts+1)]$，并标出 K、T 的物理含义。
2. **算未校正指标**：对照标准二阶形式读出 ζ,ω_n，算 $\sigma\%$、t_s、e_{ss}，明确“不达标”。
3. **选方案**：增益不能解决阻尼问题 → 选超前；零点抵消慢极点，极点放在 $5\sim10$ 倍处。
4. **定参数并校验**：写出 G_c、校正后开环/闭环，重算 ζ、$\sigma\%$、t_s、γ，逐项对照指标。
5. **说明代价**：高频增益抬高 $20\lg a=20\ \mathrm{dB}$，抗噪声变差；若指标还要求抑制高频扰动，应改用滞后或滞后—超前。

这个案例能迁移到哪里

把“电机 + 减速器 + 电位器”换成“炉温 + 热电偶”“液位 + 浮子”“天线 + 自整角机”，建模步骤完全一样：**列物理方程 → 消中间变量 → 拉氏变换 → 写成** $K/[s^{\nu}\prod(T_is+1)]$。区别只在 K、T 的表达式，后续的指标核算与校正设计是同一套流程。

A APPENDIX · QUICK REFERENCE

公式速查表

FORMULA REFERENCE

考前一小时只看这一页。所有符号与前文一致，可直接套用。

拉普拉斯变换

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1	$t\,\mathrm{e}^{-at}$	$\dfrac{1}{(s+a)^2}$
$1(t)$	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{e}^{-at}\sin\omega t$	$\dfrac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
t	$\dfrac{1}{s^2}$	$\mathrm{e}^{-at}\cos\omega t$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$
$\dfrac{t^n}{n!}$	$\dfrac{1}{s^{n+1}}$	$\sin\omega t$	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$
e^{-at}	$\dfrac{1}{s+a}$	$\cos\omega t$	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$
$1-\mathrm{e}^{-at}$	$\dfrac{a}{s(s+a)}$	$t\sin\omega t$	$\dfrac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$

性质：$\mathscr{L}[\dot f]=sF(s)-f(0)$；$\mathscr{L}[\ddot f]=s^2F(s)-sf(0)-\dot f(0)$；$\mathscr{L}\left[\int_0^t f\mathrm{d}\tau\right]=\dfrac{F(s)}{s}$；$\mathscr{L}[f(t-\tau)]=\mathrm{e}^{-\tau s}F(s)$；终值 $\lim_{t\to\infty}f(t)=\lim_{s\to0}sF(s)$。

时域指标（二阶欠阻尼系统）

指标	公式	备注
阻尼振荡频率	$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	$\beta=\arccos\zeta$
上升时间	$t_r=\dfrac{\pi-\beta}{\omega_d}$	从 0 首次到终值
峰值时间	$t_p=\dfrac{\pi}{\omega_d}$	半周期
超调量	$\sigma\%=\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$	只与 ζ 有关

指标	公式	备注
调节时间	$t_s = \dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}\ (\pm5\%)$；$\dfrac{4.4}{\zeta\omega_n}\ (\pm2\%)$	由实部决定
一阶系统	$t_r = 2.2T$，$t_s = 3T/4T$	无超调

稳定性判据

劳斯判据

特征方程各项系数同号且不缺项（必要）；劳斯表**第一列全正**（充要）。第一列变号次数 = 右半平面根数。

首列为 0 → 用 $\varepsilon \to 0^+$ 代替；全零行 → 用上一行构造辅助方程并求导。

奈奎斯特判据

$Z = P - 2N$。P：开环右半平面极点数；N：半闭合曲线对 $(-\infty, -1)$ 段的净穿越次数（上→下为 $+1$，下→上为 -1）。稳定 $\Leftrightarrow$ $Z = 0$。

稳定裕度

$\gamma = 180^\circ + \angle G(\mathrm{j}\omega_c)$；

$K_g(\mathrm{dB}) = -20\lg|G(\mathrm{j}\omega_g)|$。工程取值 $\gamma = 30^\circ \sim 60^\circ$，$K_g \geq 6\ \mathrm{dB}$。

离散系统

特征根 $|z_i| < 1$；或令 $z = \dfrac{1+w}{1-w}$ 后用劳斯判据。终值定理须 $(z-1)F(z)$ 极点全在单位圆内。

稳态误差

型别	K_p	K_v	K_a	阶跃 / 斜坡 / 加速度
0	K	0	0	$\dfrac{R}{1+K}$ / ∞ / ∞
I	∞	K	0	0 / $\dfrac{R}{K}$ / ∞
II	∞	∞	K	0 / 0 / $\dfrac{R}{K}$

通用式：$e_{ss} = \lim_{s\to 0} sE(s)$，$E(s) = R(s)[1 - \Phi(s)]$；扰动误差令 $R = 0$，$E_n(s) = -\Phi_n(s)N(s)$。

校正装置

装置	传递函数	关键公式
超前	$\dfrac{aTs+1}{Ts+1}\ (a>1)$	$\varphi_m=\arcsin\dfrac{a-1}{a+1}$，$\omega_m=\dfrac{1}{T\sqrt{a}}$，$L(\omega_m)=10\lg a$
滞后	$\dfrac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta>1)$	$\varphi_m=-\arcsin\dfrac{\beta-1}{\beta+1}$，$\omega_m=\dfrac{1}{T\sqrt{\beta}}$，高频衰减 $20\lg\beta$
PD	$1+T_ds$	增大阻尼，不改变常值稳态误差
PI	$1+\dfrac{1}{T_is}$	提高型别，消除稳态误差，引入 -90° 相位
PID	$K_p\left(1+\dfrac{1}{T_is}+T_ds\right)$	兼顾精度、快速性与阻尼

常用数值

ζ 与 $\sigma\%$

$\zeta=0.1\to72.9\%$；$0.2\to52.7\%$；
$0.3\to37.2\%$；$0.4\to25.4\%$；
$0.5\to16.3\%$；$0.6\to9.5\%$；
$0.707\to4.3\%$；$0.8\to1.5\%$；
$0.9\to0.15\%$。

分贝换算

$20\lg2=6.0\ \text{dB}$；$20\lg3=9.5\ \text{dB}$；
$20\lg10=20\ \text{dB}$；
$20\lg0.707=-3.0\ \text{dB}$；
$20\lg0.1=-20\ \text{dB}$；
$20\lg0.01=-40\ \text{dB}$。

常用三角函数

$\arccos0.5=60^\circ$；$\arcsin0.5=30^\circ$；
$\tan60^\circ=\sqrt{3}$；$\sin60^\circ=0.866$；
$\pi/6=0.5236$；$\pi/4=0.7854$；
$\pi/3=1.0472$。

根轨迹

$\sigma_a=\dfrac{\sum p-\sum z}{n-m}$；
$\varphi_a=\dfrac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$；分离点 $\sum\dfrac{1}{d-p_i}=\sum\dfrac{1}{d-z_j}$。

B APPENDIX · PITFALLS

易错清单 60 条

SIXTY COMMON MISTAKES

这些都是阅卷时反复见到的扣分点。做题前扫一遍，比多刷十道题有效。

第 1 章　基本概念

1. 把“被控量”写成“被控对象”（水箱是对象，液位是被控量）。
2. 认为闭环一定优于开环，忽略失稳风险与成本。
3. 把按扰动补偿的顺馈当作反馈控制——它是开环补偿。
4. 混淆随动控制（给定值未知）与程序控制（给定值预先编排）。
5. 判断线性时只看是否含 t，漏掉 r^2、$c\dot{c}$、常数项等非线性项。
6. 画方框图时比较点正负号标反，或漏掉扰动作用点。

第 2 章　数学模型

7. 建模时中间变量没消干净，方程里同时出现 i_a、ω、u_a。
8. 弹簧—阻尼系统的相对位移写成 $x_o - x_i$，导致传递函数整体差一个负号。
9. 非零初始条件仍直接用 $C(s) = \Phi(s)R(s)$。
10. 结构图移动时“乘/除”搞反：跨过 G 应补 G 或 $1/G$，以保持该点信号不变为准。
11. 比较点与引出点相邻时随意互换位置。
12. 梅森公式漏掉互不接触回路的二阶项，或把接触回路错误相乘。
13. 余子式 Δ_k 没有剔除与通路接触的回路。
14. 认为分子阶次高于分母的系统也物理可实现。

第 3 章　时域分析

15. 用开环参数直接算 ζ, ω_n，没有先求闭环特征方程。
16. t_s 公式分母写成 ω_n 或 ω_d（应为 $\zeta\omega_n$）。
17. 认为 $\sigma\%$ 与 ω_n 有关（只与 ζ 有关）。
18. 劳斯表首列为 0 时直接判不稳定，未用 ε 处理。
19. 全零行不用辅助方程，直接跳到下一行。
20. 系统未判稳就套终值定理求 e_{ss}。
21. 系统型别数错：ν 是原点处极点数，不是极点总数。
22. 混淆“误差”与“偏差”：非单位反馈时二者不同。
23. 扰动误差忘记用叠加原理（令 $R = 0$），或漏掉负号。

24. 把 $r(t)=t^2$ 当成速度输入（应为加速度输入，$a_0=2$）。
25. 降阶时把靠近虚轴的闭环零点也一并忽略。

第 4 章　根轨迹

26. 实轴规则记反（应为“右侧零极点总数为奇数”）。
27. 渐近线倾角写成 $\dfrac{2k\cdot 180^\circ}{n-m}$（那是零度根轨迹）。
28. 分离点解出多个值不校验是否在轨迹上，全部保留。
29. 用 K^* 代替开环增益 K 计算稳态误差。
30. 认为根轨迹上的点都稳定（只有左半平面段稳定）。
31. 参数根轨迹直接把原开环当作等效开环。
32. 正反馈系统仍用 180° 相角条件。
33. 只代幅值条件判断某点是否在轨迹上（应先用相角条件）。

第 5 章　频域分析

34. 把 P 当成闭环右半平面极点数（应为开环）。
35. 在 $L<0$ 的频段统计穿越次数。
36. γ 写成 $180^\circ-\angle G(\mathrm{j}\omega_c)$（应为 $180^\circ+\angle G$）。
37. $K_g(\mathrm{dB})$ 漏掉负号：应为 $-20\lg|G(\mathrm{j}\omega_g)|$。
38. Bode 低频段斜率与型别对应错误（每增加一个积分环节，斜率减 20）。
39. 由 Bode 图求传递函数时忽略“最小相位”前提。
40. 把转折频率当成 T（实际 $T=1/\omega$）。
41. 把振荡环节的 $-40\ \mathrm{dB/dec}$ 记成 -20。

第 6 章　校正

42. 忘记先用稳态指标定增益，直接从 γ 开始设计。
43. 超前角公式写成 $\arcsin\dfrac{a+1}{a-1}$，或漏掉补偿量 Δ。
44. ω_m 与新的 ω_c' 没有对齐，校正后 $|G|\neq 1$。
45. 滞后校正把衰减量写成 $1/\beta$（应为 $20\lg\beta$）。
46. 滞后环节转折频率离 ω_c' 太近，附加相位滞后吃掉裕度。
47. 设计完不校验，直接写结论。
48. 认为 PD 能消除稳态误差（只有积分可以）。

第 7 章　离散系统

49. 不检查采样开关位置就写 $G(z)=G_1(z)G_2(z)$。
50. 零阶保持器的 $(1-z^{-1})$ 漏乘。
51. z 变换超前定理漏掉初值项。
52. 终值定理用于单位圆外有极点的情形。
53. w 变换写成 $z=\dfrac{1-w}{1+w}$（方向反了）。
54. 离散系统稳态误差忘记 T 的影响。
55. 最少拍设计不校验 $D(z)$ 的可实现性与稳定性。

第 8 章　非线性

55. 自振条件写成 $G(\mathrm{j}\omega)=1/N(A)$（应为 $-1/N(A)$）。
56. 对线性部分求描述函数（应只对非线性环节求）。
57. 忘记校验 $A>a$ 的分段条件。
58. 把中心点判为稳定（临界稳定，工程上不算稳定）。
59. 相平面纵轴写成 $\ddot{x}$（应为 $\dot{x}$）。
60. 认为非线性系统的稳定性是全局属性（与初始条件、输入幅值有关）。

> **通用检查四步**
>
> 做完任何一道大题，花 30 秒做四件事：① 量纲对不对；② 数量级对不对（ω_n 是否合理、K 是否为正）；③ 用另一种方法交叉验算（劳斯 ↔ 根轨迹 ↔ 奈氏）；④ 结论是否回答了题目所问（稳定范围？指标？装置参数？）。

C APPENDIX · SELF-TEST

自测 40 题

SELF-TEST WITH ANSWERS

30 道单选 + 10 道判断，覆盖八章核心结论。先独立作答，再点“显示答案”。错题请回到对应章节复看。

一、单项选择题

1. 二阶欠阻尼系统 $\zeta = 0.5$ 时，单位阶跃响应的最大超调量约为（　）。

A. 4.3%　B. 16.3%　C. 25.4%　D. 52.7%

B。 $\sigma\% = \mathrm{e}^{-\pi\times0.5/\sqrt{1-0.25}} = 16.3\%$。0.4 对应 25.4%，0.2 对应 52.7%。

2. 一阶系统 $\Phi(s) = \dfrac{1}{Ts+1}$ 在 $\pm5\%$ 误差带下的调节时间为（　）。

A. $2.2T$　B. $3T$　C. $4T$　D. $4.4T$

B。 $t_s = 3T$（5%）、$4T$（2%）；$2.2T$ 是上升时间（10%→90%）。

3. 系统的“型别”由（　）决定。

A. 开环极点的总数　B. 开环传递函数中原点处极点的个数　C. 闭环极点的个数

D. 开环零点的个数

B。 型别 ν 是开环传递函数中 s^{ν} 的幂次，即原点处极点个数。

4. 0 型系统在单位阶跃输入下的稳态误差为（　）。

A. 0　B. $1/(1+K)$　C. $1/K$　D. ∞

B。 0 型系统 $K_p = K$，$e_{ss} = R/(1+K_p) = 1/(1+K)$。

5. 某特征方程的劳斯表第一列符号依次为 $+, -, -, +$，则右半平面根数为（　）。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

B。 变号次数：$+\to-$、$-\to+$，共 2 次。

6. 根轨迹的起点是（　）。

A. 开环零点　B. 开环极点　C. 闭环零点　D. 坐标原点

B。 $K^*=0$ 时闭环特征根等于开环极点；$K^*\to\infty$ 时趋于开环零点。

7. 开环传递函数有 4 个极点、1 个零点，则根轨迹的分支数与渐近线条数分别为（　）。

A. 4，3　B. 4，4　C. 3，3　D. 1，3

A。 分支数 $= n = 4$；渐近线 $= n-m = 3$。

8. 实轴上某区段为根轨迹的条件是：该段右侧开环实极点与实零点总数为（　）。

A. 偶数　B. 奇数　C. 大于零　D. 等于 $n-m$

B。 “奇数为轨迹”。若是零度根轨迹则改为偶数。

9. 最小相位系统是指（　）。

A. 阶次最低的系统　B. 无右半平面零极点且无延迟的系统　C. 相位最小的系统

D. 只有极点的系统

B。最小相位系统的幅频与相频一一对应，是由 Bode 图反求传递函数的前提。

---

10. 相位裕度的定义是（　）。

A. $180^\circ - \angle G(\mathrm{j}\omega_c)$　B. $180^\circ + \angle G(\mathrm{j}\omega_c)$　C. $180^\circ + \angle G(\mathrm{j}\omega_g)$　D. $\angle G(\mathrm{j}\omega_c)$

B。ω_c 为 $|G| = 1$ 的频率；ω_g 是相位为 -180° 的频率，对应幅值裕度。

---

11. 幅值裕度的分贝表示为（　）。

A. $20\lg|G(\mathrm{j}\omega_c)|$　B. $-20\lg|G(\mathrm{j}\omega_g)|$　C. $-20\lg|G(\mathrm{j}\omega_c)|$　D. $20\lg|G(\mathrm{j}\omega_g)|$

B。正值表示稳定储备；工程要求一般 $\geq 6\ \mathrm{dB}$。

---

12. 超前校正装置 $G_c = \dfrac{aTs+1}{Ts+1}\ (a>1)$ 的最大超前角为（　）。

A. $\arcsin\dfrac{a-1}{a+1}$　B. $\arcsin\dfrac{a+1}{a-1}$　C. $\arctan\dfrac{a-1}{a+1}$　D. $\arccos\dfrac{a-1}{a+1}$

A。出现在 $\omega_m = 1/(T\sqrt{a})$，该点幅值抬升 $10\lg a$。

---

13. 滞后校正装置高频段的衰减量为（　）。

A. $10\lg\beta$　B. $20\lg\beta$　C. $20\lg(1/\beta)$ 且为增益　D. 0

B。$\beta>1$，高频增益为 $1/\beta$，即衰减 $20\lg\beta\ \mathrm{dB}$。

---

14. PID 控制中，积分环节的主要作用是（　）。

A. 增大阻尼　B. 提高系统型别、消除稳态误差　C. 提高快速性　D. 抑制高频噪声

B。积分使型别加 1，但引入 -90° 相位滞后，会降低稳定性。

---

15. 采样定理要求采样角频率满足（　）。

A. $\omega_s \geq \omega_{max}$　B. $\omega_s \geq 2\omega_{max}$　C. $\omega_s \leq 2\omega_{max}$　D. $\omega_s = \omega_{max}$

B。工程上常取 $5\sim10$ 倍，以减小重构误差。

---

16. 离散系统稳定的充要条件是闭环特征根（　）。

A. 实部为负　B. 模小于 1　C. 模大于 1　D. 位于虚轴左侧

B。$z = \mathrm{e}^{sT}$ 把 s 左半平面映射为单位圆内。

---

17. 零阶保持器的传递函数为（　）。

A. $\dfrac{1-\mathrm{e}^{-Ts}}{s}$　B. $\dfrac{\mathrm{e}^{-Ts}}{s}$　C. $1-\mathrm{e}^{-Ts}$　D. $\dfrac{1}{Ts+1}$

A。它等效为相位滞后约 $T/2$ 的环节，会降低稳定裕度。

18. 离散系统作 w 变换时，正确的代换是（　）。

A. $z=\dfrac{1-w}{1+w}$　B. $z=\dfrac{1+w}{1-w}$　C. $z=1+w$　D. $z=\dfrac{w-1}{w+1}$

B。该变换把单位圆内映射为 w 左半平面，之后可用劳斯判据。

19. 描述函数法分析自振的条件是（　）。

A. $G(\mathrm{j}\omega)=N(A)$　B. $G(\mathrm{j}\omega)=-1/N(A)$　C. $G(\mathrm{j}\omega)=1/N(A)$　D. $N(A)=0$

B。由 $1+N(A)G(\mathrm{j}\omega)=0$ 得到，交点同时给出振幅与频率。

20. 饱和非线性的描述函数 $N(A)$ 随输入振幅 A 增大而（　）。

A. 增大　B. 减小　C. 不变　D. 先增后减

B。$A\to\infty$ 时 $N\to 0$，这正是“限幅”导致等效增益下降的原因。

21. 相平面上的中心点对应的特征根是（　）。

A. 两个负实根　B. 一对纯虚根　C. 一正一负实根　D. 实部为正的共轭复根

B。相轨迹为闭合椭圆，属临界稳定。

22. 单位负反馈系统的闭环传递函数为（　）。

A. $G/(1-GH)$　B. $G/(1+GH)$　C. $GH/(1+GH)$　D. $1/(1+GH)$

B。负反馈取“+”，正反馈取“−”，这是符号约定的核心。

23. 梅森公式中 Δ 表示（　）。

A. 前向通路增益　B. 特征式 $1-\sum L_a+\sum L_bL_c-\cdots$　C. 余子式　D. 回路增益之和

B。Δ_k 才是余子式，注意区分。

24. 传递函数只适用于（　）。

A. 非线性系统　B. 线性定常系统，且零初始条件　C. 时变系统　D. 任意系统

B。非零初始条件必须回到微分方程的拉氏变换。

25. 二阶系统 ω_n 不变，ζ 由 0.3 增大到 0.7，则（　）。

A. $\sigma\%$ 减小，t_p 增大　B. $\sigma\%$ 减小，t_p 减小　C. 二者都增大　D. 二者都不变

A。 $\sigma\%$ 只由 ζ 决定，ζ 增大则超调减小（37.2%→4.3%）；$t_p = \pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$ 随 ζ 增大而增大。

26. 高阶系统可降阶为二阶近似的条件是（　）。

A. 存在闭环零点　B. 非主导极点实部绝对值为主导极点的 5 倍以上　C. 所有极点实部相同

D. 系统为 0 型

B。 同时要求主导极点附近无闭环零点（否则零点会显著改变响应）。

27. 频域三频段中，决定稳态精度的是（　）。

A. 低频段　B. 中频段　C. 高频段　D. 全频段

A。 中频段决定稳定性与快速性，高频段决定抗干扰能力。

28. 反馈校正的主要优点是（　）。

A. 提高开环增益　B. 削弱被包围环节的参数变化与非线性影响　C. 消除稳态误差　D. 增大带宽

B。 当 $|G_2H| \gg 1$ 时等效为 $1/H$，几乎与 G_2 无关。

29. 离散系统稳态误差与采样周期 T 的关系是（　）。

A. 无关　B. T 越大误差越大　C. T 越大误差越小　D. 不确定

B。 斜坡输入下 $e_{ss} = T/K_v$，与 T 成正比。

30. 增加开环零点对根轨迹的影响一般是（　）。

A. 使轨迹右移，稳定性变差　B. 使轨迹左移，稳定性改善　C. 不改变轨迹　D. 只改变增益

B。 零点“吸引”根轨迹，通常使系统更稳定；反之增加极点会使轨迹右移。

二、判断题

31. 传递函数只由系统的结构与参数决定，与输入形式和初始条件无关。

对。但前提是线性定常、零初始条件。

32. 稳定的系统，其稳态误差一定为零。

错。稳态误差取决于型别、增益与输入形式；0 型系统阶跃输入下稳态误差为 $1/(1+K)$。

33. 根轨迹上的任意一点都对应稳定的闭环系统。

错。只有位于左半平面的那一段才稳定，进入右半平面后不稳定。

34. 相位裕度越大，系统的响应速度一定越快。

错。γ 过大意味着系统过于迟钝，快速性反而下降；γ 与 ω_c 是两个不同维度。

35. 离散系统的采样周期越大，稳态误差越小。

错。恰恰相反，T 越大，离散化带来的误差越大。

36. 描述函数法要求线性部分具有低通滤波特性。

对。否则高次谐波不可忽略，基波近似失效。

37. 非线性系统不满足叠加原理，因此没有传递函数。

对。只能用描述函数、相平面等近似或图解方法。

38. 劳斯判据是线性定常系统稳定的充要条件。

对。但它只适用于线性定常系统，且要求特征多项式已知。

39. PD 控制可以消除阶跃输入下的稳态误差。

错。微分只改善动态阻尼，不改变常值稳态误差；消除稳态误差需要积分环节。

40. 系统稳定的必要条件是特征方程各项系数同号且不缺项。

对。这是必要条件而非充分条件，满足后仍须用劳斯判据判定。

评分参考

答对 36 题以上：基础扎实，重点练计算速度；30–35 题：概念有漏洞，回看错题所属章节；30 题以下：建议按“知识地图 → 各章框架 → 例题”重新过一遍。

D APPENDIX · MOCK EXAM

综合训练 6 题

COMPREHENSIVE PRACTICE

六道题覆盖建模、时域、劳斯、根轨迹、频域、校正六个必考模块，均为新编数据，可与正文例题交叉验证方法。

综 1 结构图、稳定性与扰动误差

20 分

单位负反馈系统：误差信号经增益 $K_1=2$ 后进入 $G_2(s)=\dfrac{1}{s(s+2)}$；扰动 $N(s)$ 在 G_2 之前加入。求 $\Phi(s)=C(s)/R(s)$，判断稳定性，并求 $r(t)=t$ 与 $n(t)=1(t)$ 分别作用下的稳态误差。

① **闭环传递函数。**前向通道 $G=\dfrac{2}{s(s+2)}$，

$$\Phi(s)=\frac{G}{1+G}=\frac{2}{s(s+2)+2}=\frac{2}{s^2+2s+2}$$

② **稳定性。**特征方程 $s^2+2s+2=0$，各项系数为正；$\zeta=0.707>0$，故稳定（也可由 $\omega_n=\sqrt{2}$、$2\zeta\omega_n=2$ 判断）。

③ **斜坡输入。**开环 $G=\dfrac{2}{s(s+2)}$ 为 I 型，$K_v=\lim_{s\to0}sG(s)=\dfrac{2}{2}=1$，故

$$e_{ssr}=\frac{1}{K_v}=1$$

④ **扰动误差。**令 $R=0$，$E=-C$。扰动到输出的传递函数

$$\frac{C}{N}=\frac{G_2}{1+K_1G_2}=\frac{\frac{1}{s(s+2)}}{1+\frac{2}{s(s+2)}}=\frac{1}{s^2+2s+2}$$

$$e_{ssn}=-\lim_{s\to0}s\cdot\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s^2+2s+2}=-\frac{1}{2}$$

负号表示扰动使输出高于给定值；大小为 0.5，可通过提高扰动点之前的增益 K_1 减小。

综 2 **由指标确定增益范围** 15 分

单位负反馈系统 $G(s)=\dfrac{K}{s(0.2s+1)}$，要求 $\sigma\%\le 16.3\%$、$t_s\le 2\,\mathrm{s}$（$\pm5\%$），求 K 的范围。

闭环特征方程：$0.2s^2+s+K=0$，即 $s^2+5s+5K=0$。

$$\omega_n=\sqrt{5K},\qquad 2\zeta\omega_n=5\Rightarrow \zeta\omega_n=2.5$$

① **调节时间。** $t_s=\dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}=\dfrac{3.5}{2.5}=1.4\,\mathrm{s}<2\,\mathrm{s}$，**恒满足**，与 K 无关。

② **超调量。** $\sigma\%\le 16.3\%\Rightarrow\zeta\ge 0.5$：

$$\zeta=\frac{2.5}{\omega_n}=\frac{2.5}{\sqrt{5K}}\ge 0.5\Rightarrow\sqrt{5K}\le 5\Rightarrow K\le 5$$

③ **稳定性。** 二阶系统要求 $K>0$。

结论： $0<K\le 5$。

综 3 **劳斯判据求参数范围** 15 分

系统特征方程为 $s^3+(1+a)s^2+(a+2)s+10=0$，求使系统稳定的 a 范围。

劳斯表：

s^3	1	$a+2$
s^2	$1+a$	10
s^1	$\dfrac{(1+a)(a+2)-10}{1+a}$	0
s^0	10	

稳定要求第一列全正：

$$1+a>0\Rightarrow a>-1$$

$$(1+a)(a+2)-10>0\Rightarrow a^2+3a-8>0$$

解 $a^2+3a-8=0$ 得 $a=\dfrac{-3\pm\sqrt{41}}{2}$，即 $a_1\approx-4.70$、$a_2\approx1.70$。不等式取 $a<-4.70$ 或 $a>1.70$，与 $a>-1$ 取交集：

$$a>1.70$$

校验：取 $a=2$，特征方程 $s^3+3s^2+4s+10=0$，劳斯第三行 $(3\times4-10)/3=0.667>0$，稳定 ✓。

综 4　含零点的根轨迹　　20 分

单位负反馈系统 $G(s)=\dfrac{K(s+2)}{s(s+1)}$。绘制根轨迹，求分离点、会合点及对应增益，并说明 K 增大时闭环极点的走向。

---

① **基本要素。**极点 $0,-1$；零点 -2；$n-m=1$，一条渐近线沿 180°。

② **实轴段。**$[-1,0]$（右侧 1 个极点，奇数）；$(-\infty,-2]$（右侧 3 个，奇数）。$(-2,-1)$ 不是轨迹。

③ **分离/会合点。**由 $K=-\dfrac{s(s+1)}{s+2}$ 求导：

$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}s}=-\frac{(2s+1)(s+2)-(s^2+s)}{(s+2)^2}=-\frac{s^2+4s+2}{(s+2)^2}=0$$

$$s=-2\pm\sqrt{2}\quad\Rightarrow\quad d_1=-0.586,\ d_2=-3.414$$

两点均在轨迹上，d_1 为分离点，d_2 为会合点。

④ **对应增益。**

$$K_1=\left|\frac{d_1(d_1+1)}{d_1+2}\right|=\frac{0.586\times0.414}{1.414}=0.172$$

$$K_2=\left|\frac{d_2(d_2+1)}{d_2+2}\right|=\frac{3.414\times2.414}{1.414}=5.83$$

⑤ **走向。**$0<K<0.172$：两个负实根，过阻尼；$K=0.172$：二重根 -0.586；$0.172<K<5.83$：一对共轭复根，其轨迹是**以 $(-2,\mathrm{j}0)$ 为圆心、半径 $\sqrt{2}$ 的圆弧**（可从特征方程 $s^2+(1+K)s+2K=0$ 验证）；$K>5.83$：又变为两个负实根，一个趋于 -2（零点），一个趋于 $-\infty$。

结论：该系统对任意 $K>0$ 都稳定（二阶系统，系数恒正），K 只改变动态形态，不改变稳定性。

综 5 频域法确定增益

15 分

单位负反馈系统 $G(s)=\dfrac{K}{s(s+1)}$，要求相位裕度 $\gamma=45^\circ$，求 K，并说明此时的幅值裕度。

$$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\omega$$

令 $\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c)=45^\circ$，得

$$180^\circ-90^\circ-\arctan\omega_c=45^\circ\Rightarrow\arctan\omega_c=45^\circ\Rightarrow\omega_c=1\ \text{rad/s}$$

由 $|G(\mathrm{j}\omega_c)|=1$：

$$\frac{K}{1\times\sqrt{1+1}}=1\Rightarrow K=\sqrt{2}=1.414$$

幅值裕度：令 $\varphi=-180^\circ$，得 $\arctan\omega\to90^\circ$，即 $\omega_g\to\infty$，此时 $|G|\to0$，故 $K_g\to\infty$。二阶系统相位最多滞后 180°，Nyquist 曲线不会与负实轴相交，因此幅值裕度为无穷大——这也说明**二阶系统不存在条件稳定问题。**

综 6 超前校正设计

20 分

系统 $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+1)}$，要求 $K_v\geq20$、$\gamma\geq50^\circ$，设计串联超前校正装置并校验。

1. **定增益。**I 型系统 $K_v=K\geq20$，取 $K=20$：$G_0=\dfrac{20}{s(s+1)}$。
2. **未校正裕度。**$\dfrac{20}{\omega\sqrt{1+\omega^2}}=1\Rightarrow\omega_{c0}=4.42\ \text{rad/s}$，

$$\gamma_0=90^\circ-\arctan4.42=12.8^\circ$$

3. **所需超前角。**取 $\Delta=5^\circ$：$\varphi_m=50^\circ-12.8^\circ+5^\circ=42.2^\circ$。
4. **求 a。**

$$a = \frac{1+\sin 42.2^\circ}{1-\sin 42.2^\circ} = \frac{1.672}{0.328} = 5.10$$

5 **定 ω_m。**最大超前角处幅值抬升 $10\lg a$，故需原系统在该点衰减到 $|G_0| = a^{-1/2} = 0.443$：

$$\frac{20}{\omega\sqrt{1+\omega^2}} = 0.443 \Rightarrow \omega_m = 6.68\ \text{rad/s}$$

6 **求 T。**

$$T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} = \frac{1}{6.68\times 2.259} = 0.0662\ \text{s}, \qquad aT = 0.338$$

$$G_c(s) = \frac{0.338s+1}{0.0662s+1}$$

7 **校验。**在 $\omega = 6.68$ 处：

$$\varphi = -90^\circ - \arctan 6.68 + \arctan(0.338\times 6.68) - \arctan(0.0662\times 6.68)$$

$$= -90^\circ - 81.5^\circ + 66.1^\circ - 23.9^\circ = -129.3^\circ \Rightarrow \gamma' = 50.7^\circ > 50^\circ\ \checkmark$$

幅值：$|G_0| = 0.443$，$|G_c| = \dfrac{\sqrt{1+2.26^2}}{\sqrt{1+0.442^2}} = 2.26$，乘积 $= 1.00$ ✓。

结论：$G_c(s) = \dfrac{0.338s+1}{0.0662s+1}$，校正后 $\omega_c' = 6.68\ \text{rad/s}$，$\gamma = 50.7^\circ$，且 $K_v = 20$ 满足要求。

E APPENDIX · MATLAB

MATLAB 常用命令速查

MATLAB QUICK REFERENCE

对应教材附录 B 与 1-5 节。考试允许用计算器/软件时，这些命令可以在几十秒内完成验算；平时也可用来核对作业答案。

建模与连接

命令	作用	示例
`tf(num,den)`	由分子、分母系数建传递函数	`G=tf(10,[1 3 2])`
`zpk(z,p,k)`	由零极点建传递函数	`G=zpk([], [0 -1 -2], 6)`
`conv(a,b)`	多项式相乘（串联）	`den=conv([1 0],conv([1 1],[1 2]))`
`feedback(G,H)`	求闭环（默认负反馈）	`T=feedback(G,1)`
`series(G1,G2)`	串联连接	`G=series(G1,G2)`
`parallel(G1,G2)`	并联连接	`G=parallel(G1,G2)`
`minreal(G)`	零极点对消，化为最小实现	`G=minreal(G)`

时域分析

命令	作用	说明
`step(T)`	单位阶跃响应曲线	加输出参数可得数据：`[y,t]=step(T)`
`stepinfo(T)`	自动给出 $\sigma\%$、t_r、t_s 等	考试验算最快的手段
`impulse(T)`	脉冲响应	即 $\mathscr{L}^{-1}[\Phi(s)]$
`lsim(T,u,t)`	任意输入响应	可验证动态误差系数
`pole(T)` / `zero(T)`	闭环极点 / 零点	判断稳定性最直接
`roots(den)`	求特征根	等价于解特征方程

根轨迹与频域

命令	作用	用法要点
`rlocus(G)`	绘制根轨迹	`G` 为开环传递函数（不含 K）
`rlocfind(G)`	鼠标选点求对应增益	也可返回 `[K,poles]`
`bode(G)`	Bode 图	`margin(G)` 同时标出裕度
`nyquist(G)`	Nyquist 图	配合 `axis` 放大 $(-1,j0)$ 附近
`margin(G)`	相位裕度、幅值裕度及对应频率	`[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(G)`
`nichols(G)`	Nichols 图	工程查图用

离散系统与状态空间

命令	作用	示例
`c2d(G,T,'zoh')`	连续系统离散化（零阶保持）	`Gd=c2d(G,1,'zoh')`
`dstep(Gd)`	离散系统阶跃响应	观察采样点之间的纹波
`zgrid`	z 平面等阻尼/等自然频率网格	配合 `pzmap` 使用
`ss(A,B,C,D)`	建立状态空间模型	`sys=ss(A,B,C,D)`
`ctrb(A,B)` / `obsv(A,C)`	可控性 / 可观性矩阵	`rank(ctrb(A,B))`
`place(A,B,P)`	极点配置求 K	`K=place(A,B,[-1 -2])`
`lyap(A,Q)`	解李雅普诺夫方程	`P=lyap(A,eye(2))`
`lqr(A,B,Q,R)`	LQR 最优反馈增益	`[K,P,E]=lqr(A,B,Q,R)`

一段完整的验算脚本

以第 5 章例 5-1 的系统 $G(s)=\dfrac{10}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$ 为例：

```
num = 10;
den = conv([1 0], conv([0.1 1], [0.01 1]));
G = tf(num, den);
T = feedback(G, 1);           % 闭环
stepinfo(T)                      % 超调量、调节时间
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G); % 幅值裕度、相位裕度
20*log10(Gm)                  % 换算成 dB
rlocus(G)                     % 根轨迹
```

运行结果应与例 5-1 的 $\omega_c \approx 7.85$、$\gamma \approx 47.4^\circ$、$K_g \approx 20.8\ \mathrm{dB}$ 一致。

考场上怎么用

先用笔算写出关键步骤（过程分在这里），再用 MATLAB 或计算器验算数值。若两者不一致，**优先检查单位与量纲**（dB 与倍数、度与弧度、ω 与 f），而不是怀疑公式。

F APPENDIX · EXERCISE INDEX

教材习题题型索引

EXERCISE INDEX BY TOPIC

把第八版全部课后题按“考点”归并，便于按题型集中训练。全书共 263 题，分布如下；题号区间为归并后的范围，个别缺号不影响使用。

题量分布

章	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合计
题数	10	26	30	24	29	23	26	24	45	26	**263**
建议用时 / 天	0.5	2	3	2	2.5	2	2	2	按需	按需	—

按题型归并

题号	考点	对应小节
1-1～1-6	系统工作原理、被控对象/被控量识别、画方框图	1.2 / 例 1-1
1-7	按扰动补偿的开环控制及其局限	1.3
1-8～1-9	综合系统分析（谷物湿度、数控机床）	1.2
1-10	线性定常 / 时变 / 非线性判断	1.6 / 例 1-2
2-1	液位系统建模	2.1
2-2～2-4	机械系统、无源电网络建模	2.1 / 例 2-1
2-5	拉氏变换法解微分方程、模态分析	2.2
2-6～2-8	非线性方程在工作点线性化	2.1
2-9～2-11	由响应求传递函数、非零初值、误差传递函数	2.2 / 例 2-4
2-12～2-13	运算放大器网络与模拟电路	2.1
2-14～2-16	直流电动机、双闭环调速系统	2.1
2-17～2-18	结构图等效变换求 C/R、C/N	2.3 / 例 2-2
2-19～2-22	信号流图与梅森增益公式	2.4 / 例 2-3
2-23～2-24	复杂系统（双摆、城市生态）建模	2.1

题号	考点	对应小节
3-1～3-4	一阶/二阶指标、由响应反求参数	3.2、3.3
3-5	比例-微分控制对二阶性能的影响	3.3
3-7～3-10	按 ω_n, ζ 选参数、测速反馈、方案比较	3.7
3-11～3-14	劳斯判据、赫尔维茨判据、参数稳定范围	3.5 / 例 3-3、3-4
3-15～3-16	静态误差系数与稳态误差	3.6 / 例 3-6
3-17	动态误差系数法（非典型输入）	3.6 / 例 3-5
3-18～3-20	扰动误差、误差为零的充要条件	3.6 / 例 3-7
3-21～3-31	工程应用（机器人、船舶航向、电动轮椅、磁悬浮）	综合
4-1～4-5	根轨迹概略绘制（分离点、起始角、虚轴交点）	4.2 / 例 4-1
4-6	复平面圆轨迹的解析证明	4.2
4-8～4-10	绘制根轨迹并判断稳定性	4.2、4.4
4-11～4-12	参数根轨迹	4.3 / 例 4-2
4-13	零度根轨迹（正反馈系统）	4.3
4-14	非最小相位系统的根轨迹	4.2
4-15～4-16	测速反馈、正/负反馈稳定性对比	4.4
4-17	校正装置选择（复域设计）	4.5 / 例 4-4
4-18～4-24	工程应用（激光手术、空间站、鱼鹰飞机）	综合
5-1～5-4	频率特性定义、正弦稳态输出	5.1
5-6～5-9	开环幅相特性绘制	5.3
5-10～5-11	对数频率特性（渐近线）绘制	5.3
5-12	由 Bode 图反求最小相位系统传递函数	5.3 / 例 5-2
5-13～5-16	奈奎斯特判据、稳定条件	5.4 / 例 5-3
5-17～5-18	对数稳定判据	5.4
5-19～5-20	稳定裕度与延迟时间范围	5.4、5.5

题号	考点	对应小节
5-21～5-24	ω_c, γ, K_g 的计算与换算	5.5 / 例 5-1
5-25～5-29	工程应用（油船航向、机械臂、麻醉控制）	综合
6-1～6-2	串联超前校正设计	6.3 / 例 6-2
6-3	校正装置特性分析	6.2
6-5	滞后—超前校正	6.2
6-6～6-8	综合校正设计（K_v + γ 双指标）	6.3、6.4
6-9～6-12	**复合校正**：按给定 / 按扰动补偿、不变性条件	6.6 / 例 6-1
6-13～6-22	PID、鲁棒控制与工程应用	6.2、6.5
7-1～7-6	z 变换、z 反变换、终值定理	7.2
7-7	差分方程迭代求解	7.2
7-9～7-11	开环 / 闭环脉冲传递函数	7.3 / 例 7-1
7-12～7-13	离散系统稳定性判断	7.4 / 例 7-2
7-14～7-16	离散系统稳态误差与误差系数	7.5 / 例 7-3
7-18	离散系统动态响应	7.7
7-19～7-21	最少拍、无纹波最少拍设计	7.6、7.7 / 例 7-4
7-22～7-26	工程应用（摄像系统、数字控制）	综合
8-1～8-5	相轨迹绘制、奇点类型	8.3 / 例 8-3
8-6～8-10	非线性系统相平面分析、开关线	8.3
8-13～8-15	描述函数的推导与计算	8.2 / 例 8-2
8-16～8-19	自振存在性、振幅与频率	8.2 / 例 8-1
8-20	伪线性系统、逆系统方法	8.6
8-21～8-24	速度反馈、参数确定等综合题	8.2、8.3
9-1～9-7	状态方程建立、可控 / 可观标准型、约当型	9.1
9-8～9-12	特征值、状态转移矩阵、状态方程求解	9.2 / 例 9-2
9-13～9-16	传递函数阵、连续系统离散化	9.1、9.7

题号	考点	对应小节
9-17～9-21	可控性判据、输出可控性	9.3
9-22～9-24	可观性判据	9.3
9-25～9-28	标准型变换、可控 / 可观结构分解	9.3
9-29～9-31	状态反馈极点配置	9.5 / 例 9-3
9-30	全维状态观测器	9.6 / 例 9-4
9-32～9-34	李雅普诺夫第二法、稳定性判据	9.4
9-35～9-44	工程应用与内模控制	综合
10-1～10-8	变分法、欧拉方程、横截条件	10.2 / 例 10-1
10-9～10-19	极小值原理、时间最优、约束控制	10.3
10-20～10-21	LQR 与黎卡提方程	10.4 / 例 10-2
10-22～10-25	最优 PID、ITAE 指标与工程应用	10.4

推荐精做（40 题）

时间有限时，按下面的顺序刷题，可覆盖全部高频题型：

建模与时域（12 题）

2-2、2-4、2-9、2-13、2-17、2-19、2-22、3-4、3-9、3-13、3-15、3-17

根轨迹与频域（12 题）

4-3、4-5、4-11、4-13、4-17、5-11、5-12、5-16、5-19、5-21、5-23、5-24

校正与离散（8 题）

6-2、6-6、6-9、6-10、7-9、7-14、7-19、7-21

非线性与状态空间（8 题）

8-3、8-13、8-16、8-18、9-3、9-17、9-22、9-29

做题方法

每题按“**判类型 → 写方法 → 列方程 → 算数值 → 验单位/量纲**”五步走。做完一题，回到附录 B 对应章节的易错清单扫一眼，确认没有踩坑——这比多做十道题有效。

G APPENDIX · CONCEPT CHECK

易混概念辨析 44 组

CONFUSABLE CONCEPTS, SIDE BY SIDE

选择题和判断题的失分，多半不是“不会”，而是“把两个词当成了一回事”。这一节把全书最容易混的 44 组概念并排放，只写区别和考法，不重复定义。

怎么用

遮住右两列，只看左边的两个概念，自己先说区别，再对照。凡是说不清“差在哪、什么时候会考”的，回到对应章节补一遍。带 ★ 的是近几届期末与考研反复出现的点。

#	易混概念	关键区别	常见错误 / 考法
1	**被控对象 / 被控量**	对象是“设备或过程”，被控量是对象中要控制的“物理量”。	把“液位”“炉温”写成对象。答题先问“控制谁”，再问“控制它的什么”。
2	**给定值 / 偏差**	给定值是目标；偏差是给定与反馈之差 $\varepsilon = r - b$。	把给定值当成偏差。方框图中比较点的输出才是偏差。
3	**误差 / 偏差 ★**	误差在输出端：$e = r - c$；偏差在比较点：$\varepsilon = r - Hc$。单位反馈时二者数值相同。	非单位反馈直接令 $e = \varepsilon$，导致稳态误差少乘 $H(0)$。
4	**开环 / 闭环**	有无反馈通路；闭环按偏差控制，精度高但可能失稳。	说“闭环一定比开环好”。闭环的代价是稳定性与成本。
5	**负反馈 / 正反馈**	比较点相减为负反馈，相加为正反馈。控制中一般用负反馈。	把正反馈一律判为“错误”。振荡器、零度根轨迹就是正反馈。
6	**恒值 / 随动 / 程序**	给定恒定 / 给定未知变化 / 给定按预定程序变化。	把“随动”与“程序”混为一谈：前者规律未知，后者规律已知。
7	**线性 / 非线性**	是否满足叠加原理；非线性系统没有传递函数。	对非线性系统套用 $G(\mathrm{j}\omega)$ 与劳斯判据。
8	**定常 / 时变**	微分方程系数是否为常数。	把“非线性”与“时变”混为一谈，二者是不同维度。
9	**连续 / 离散**	信号在时间上是否连续；离散系统用 z 变换、差分方程。	对采样系统直接写 s 域传递函数，忽略保持器。
10	**传递函数 / 频率特性 ★**	$G(s)$ 是复变量 s 的有理函数；$G(\mathrm{j}\omega)$ 是令 $s = \mathrm{j}\omega$ 后的正弦稳态描述。	说“频率特性就是传递函数”。前者只对稳定系统、正弦稳态有意义。

#	易混概念	关键区别	常见错误 / 考法
11	**零点 / 极点**	零点使分子为零，影响响应形状与相位；极点使分母为零，决定模态与稳定性。	认为“零点不影响稳定性”就完全无害——右半平面零点会限制带宽。
12	**首 1 型 / 尾 1 型 ★**	零极点形式 $K^*\prod(s-z_j)/\prod(s-p_i)$ 与时间常数形式 $K\prod(\tau s+1)/\prod(Ts+1)$。	K^* 与 K 不换算就代稳态误差公式。换算：$K=K^*\prod\lvert z_j\rvert/\prod\lvert p_i\rvert$。
13	**系统型别 / 系统阶次**	型别是积分环节个数 ν；阶次是特征方程最高次 n。	把“二阶系统”说成“II 型系统”。二者完全无关。
14	**稳定性 / 稳态误差**	稳定性是前提；只有稳定系统谈稳态误差才有意义。	不稳定系统仍用终值定理算出一个有限数，并当成答案。
15	**临界稳定 / 渐近稳定**	临界稳定：极点落在虚轴（或单位圆上），等幅振荡；渐近稳定：极点全在左半平面。	把“不发散”当成稳定。临界稳定工程上按不稳定处理。
16	**结构不稳定 / 参数不稳定**	结构不稳定：缺项或系数符号固定，任何参数都无法稳定；参数不稳定：调参可稳定。	对缺项系统仍列劳斯表求范围，得出一组“稳定条件”的空集。
17	**主导极点 / 偶极子 ★**	主导极点：靠近虚轴、决定动态的极点；偶极子：相距很近的零极点对，作用相互抵消。	把“离虚轴近”误写成“离原点近”；把偶极子当成主导极点。
18	**欠阻尼 / 临界阻尼**	$0<\zeta<1$ 有超调；$\zeta=1$ 无超调，是“无超调前提下最快”的响应。	说“ζ 越大响应越快”。ζ 超过 0.707 后，ts 反而增大。
19	**上升时间 / 调节时间**	上升时间：10%→90%（或首次到达稳态值）；调节时间：进入并保持在 ±5%（或 ±2%）带内。	把“首次到达 1”当成“稳定在 1”。
20	**超调量 / 振荡次数**	超调量是峰值超过稳态值的百分比；振荡次数是调节时间内穿越稳态值的次数的一半。	把振荡次数当成“峰个数”；穿越一次算半次。
21	**劳斯判据 / 赫尔维茨判据**	劳斯列首列变号；赫尔维茨算行列式主子式。二者等价。	认为二者结论可能不同。只在一个算错时不同。
22	**静态误差系数 / 动态误差系数 ★**	前者只适用于阶跃/斜坡/加速度；后者把 $E(s)/R(s)$ 展开成级数，适用于任意输入。	对 $\sin 2t$ 仍用 K_p,K_v,K_a 表，得出“误差为 0 或 ∞”的错误结论。
23	**根轨迹增益 / 开环增益 ★**	K^* 对应零极点形式；K 对应时间常数形式。$K=K^*\prod\lvert z_j\rvert/\prod\lvert p_i\rvert$。	把 K^* 直接代入 $e_{ss}=1/K_v$。这是第 4 章最高频失分点。
24	**180° / 0° 根轨迹**	负反馈用 180° 相角条件；正反馈用 0°。实轴规则：右侧零极点总数为奇数 / 偶数。	正反馈仍按“奇数为轨迹”画，整条实轴画反。

#	易混概念	关键区别	常见错误 / 考法
25	**分离点 / 会合点**	轨迹离开实轴的点 / 回到实轴的点；都由 $\mathrm{d}K^*/\mathrm{d}s=0$ 给出。	解出 d 不检验是否在根轨迹上，把无效根写进答案。
26	**出射角 / 入射角**	从复数极点出发的切线方向 / 进入复数零点的切线方向。	两套公式符号混用。出射角从极点出发，入射角从零点反推。
27	**参数根轨迹 / 广义根轨迹**	广义根轨迹包括参数根轨迹与零度根轨迹。	把“参数根轨迹”当成“广义根轨迹”的同义词。
28	**相角裕度 / 幅值裕度 ★**	γ：在 ω_c 处距 -180° 的余量；K_g：在 ω_g 处幅值还能放大的倍数。	只算一个就判稳定。必须 $\gamma>0$ 且 $K_g>1$ 同时成立。
29	**剪切频率 / 交界频率**	ω_c 满足 $\lvert G\rvert=1$；ω_g 满足 $\angle G=-180^\circ$。	把 ω_c 叫“截止频率”又和带宽 ω_b 混用。
30	**最小相位 / 非最小相位**	最小相位：无右半平面零点、极点、延迟；幅频与相频一一对应。	对含延迟环节的系统仍由 Bode 幅频唯一反推传递函数。
31	**开环频域指标 / 闭环频域指标**	开环：ω_c,γ,K_g；闭环：M_r,ω_r,ω_b。前者用于设计，后者用于验算。	用 M_r 直接设计校正装置，绕过了开环裕度这一步。
32	**条件稳定 / 绝对稳定**	条件稳定：只在某一有界增益范围内稳定；绝对稳定：任意 $K>0$ 都稳定。	把“条件稳定”判为“不稳定”。它只是在增益过大或过小时失稳。
33	**超前校正 / 滞后校正 ★**	超前：正相位、抬高 ω_c、加快；滞后：负相位、压低高频、ω_c 左移、保相位。	“滞后”不是“使系统滞后”，而是“让高频衰减、相位在别处变好”。
34	**串联校正 / 反馈校正**	串联在前向通道；反馈校正包围局部环节，能削弱被包围环节的参数变化。	认为反馈校正一定提高精度。它主要改善稳定性和鲁棒性。
35	**前馈 / 反馈**	前馈按扰动或给定补偿，开环、不改变闭环稳定性；反馈按偏差，闭环。	把前馈当成“另一种反馈”。前馈不能单独消除模型误差。
36	**采样定理 / 零阶保持器**	采样定理给出 $f_s\ge 2f_{\max}$ 的条件；ZOH 是把采样值保持成阶梯的实现手段。	以为“加了保持器就不需要采样定理”。保持器不能恢复丢失的高频信息。
37	**z 变换 / 脉冲传递函数**	z 变换是序列的变换；脉冲传递函数是零初始下输出/输入 z 变换之比。	把连续传递函数直接令 $z=\mathrm{e}^{sT}$ 当脉冲传递函数，忽略保持器。
38	**w 变换 / z 变换**	w 变换是双线性映射 $z=(1+w)/(1-w)$，把单位圆内映射为 w 左半平面。	把 w 变换当成“另一种 z 变换”。它只是为用劳斯判据而做的坐标变换。
39	**最少拍 / 无纹波**	最少拍：采样点有限拍到达并保持；无纹波：采样点之间也无纹波，需额外约束。	认为“最少拍一定无纹波”。有纹波最少拍在采样点之间仍振荡。

#	易混概念	关键区别	常见错误 / 考法
40	**描述函数 / 相平面**	描述函数是频域近似（正弦输入、取基波）；相平面是时域几何（二阶系统轨迹）。	用描述函数分析二阶非线性系统的全部初值行为；它只给自振的幅值与频率。
41	**自振 / 极限环**	自振是“无外输入时的持续振荡”现象；极限环是相平面上的孤立闭合轨迹。	把“极限环”与“线性系统的等幅振荡”混为一谈：后者不是孤立的。
42	**可控 / 可观 ★**	可控：输入能否在有限时间影响全部状态； 可观：输出能否反映全部状态。	把“可控”当成“稳定”。可控性与稳定性无关。
43	**极点配置 / 观测器**	极点配置用状态反馈改变闭环极点；观测器用输出重构状态。	认为观测器会改变闭环极点。按分离原理，二者可独立设计。
44	**LQR / LQG**	LQR：全状态可测时的最优状态反馈； LQG：LQR + 卡尔曼滤波，输出反馈。	把 LQR 直接用于输出反馈而不加观测器/滤波器。

最后三条“万能判别”

① 只要题目出现“稳态误差”，先确认**系统稳定**、再确认**用的是 K 还是 K***、最后确认**输入阶次与型别**；
② 只要题目出现“根轨迹”，先看**负反馈还是正反馈**（180° 还是 0°），再画实轴段；
③ 只要题目出现“离散”，先看**采样周期是否满足采样定理**，再把连续部分加 ZOH 化成 $G(z)$，不要直接代 $z = \mathrm{e}^{sT}$。

H APPENDIX · DERIVATIONS

关键公式的来龙去脉

WHERE THE FORMULAS COME FROM

背公式能做题，懂推导才能判断“什么时候不能用”。这 12 个推导覆盖时域指标、稳态误差、根轨迹、频域与离散系统，全部只用教材前面的结论，不引入新工具。

H.1 一阶系统的 63.2%、$t_r = 2.2T$、$t_s = 3T/4T$

单位阶跃下 $c(t) = 1 - \mathrm{e}^{-t/T}$。令 $t = T$，得 $c = 1 - \mathrm{e}^{-1} = 0.632$。

上升时间按 10%→90%：$t_{0.1} = -T\ln 0.9 = 0.105T$，$t_{0.9} = -T\ln 0.1 = 2.303T$，故 $t_r = 2.198T \approx 2.2T$。调节时间令包络 $\mathrm{e}^{-t/T} = 0.05$ 或 0.02，得 $t_s = 2.996T \approx 3T$（5%）或 $3.912T \approx 4T$（2%）。

用途：一阶系统只有 T 一个参数，三个数必须能脱口而出；也用于“大极点近似”降阶后的估算。

H.2 二阶欠阻尼阶跃响应

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s+\zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

部分分式展开后取拉氏反变换，得

$$c(t) = 1 - \frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \beta), \qquad \beta = \arccos\zeta$$

两项的物理含义：1 是稳态项；指数项是衰减包络，衰减速率由实部 $\zeta\omega_n$ 决定；正弦项是振荡，频率由虚部 ω_d 决定。

H.3 峰值时间 $t_p = \pi/\omega_d$

对 H.2 求导并化简：

$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)$$

令导数为零，首个非零解为 $\omega_d t = \pi$，故 $t_p = \pi/\omega_d$。这也说明：**峰值时间只由虚部决定**，与实部无关。

H.4 超调量 $\sigma\% = \mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$

把 $t_p = \pi/\omega_d$ 代回 H.2。此时 $\sin(\pi + \beta) = -\sin\beta = -\sqrt{1-\zeta^2}$，故

$$c(t_p) = 1 + \mathrm{e}^{-\zeta\omega_n\pi/\omega_d} = 1 + \mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

减去稳态值 1 再除以 1，即得 $\sigma\%$。式中只剩 ζ，所以**超调量与 ω_n 无关**。

H.5　上升时间 $t_r = (\pi - \beta)/\omega_d$

令 $c(t) = 1$，即 $\sin(\omega_d t + \beta) = 0$。首次到达取 $\omega_d t + \beta = \pi$，故 $t_r = (\pi - \beta)/\omega_d$。

注意：这是“首次到达稳态值”的定义；若按 10%→90% 定义，结果会略小，考试按题目要求选用。

H.6　调节时间 $t_s \approx 3.5/(\zeta\omega_n)$ 的来源

响应的包络为 $\dfrac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}$。要求它不超过 5%，即

$$\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \le 0.05 \;\Rightarrow\; t \ge \frac{-\ln(0.05\sqrt{1-\zeta^2})}{\zeta\omega_n}$$

在 $\zeta = 0.4 \sim 0.8$ 范围内，分子约在 $3.1 \sim 3.5$ 之间，工程上统一取 3.5（5%）与 4.4（2%）。因此它是**近似式**，ζ 很小或很大时误差会变大。

H.7　静态误差系数表

对单位负反馈，$E(s) = \dfrac{R(s)}{1 + G(s)}$。三种典型输入分别代入并用终值定理：

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s \cdot (1/s)}{1 + G} = \frac{1}{1 + K_p} \quad (\text{阶跃})$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s \cdot (1/s^2)}{1 + G} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{sG} = \frac{1}{K_v} \quad (\text{斜坡})$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s^2 G} = \frac{1}{K_a} \quad (\text{加速度})$$

其中 $K_p = \lim G$、$K_v = \lim sG$、$K_a = \lim s^2 G$。型别 ν 决定哪个极限为有限值，从而决定“0 / 常数 / ∞”。

H.8　分离点方程 $\sum \dfrac{1}{d - p_i} = \sum \dfrac{1}{d - z_j}$

闭环特征方程 $1 + K^* \dfrac{P(s)}{Q(s)} = 0$，解出

$$K^* = -\frac{Q(s)}{P(s)}$$

分离点处 K^* 对 s 的变化率为零（两个根在此重合），令 $\mathrm{d}K^*/\mathrm{d}s = 0$：

$$-\frac{Q'P-QP'}{P^2}=0\ \Rightarrow\ \frac{Q'}{Q}=\frac{P'}{P}$$

而 $P=\prod(s-z_j)$、$Q=\prod(s-p_i)$，逐项求对数导数即得 $\sum\frac{1}{d-p_i}=\sum\frac{1}{d-z_j}$。解出的 d 还要检验是否落在根轨迹上。

H.9　渐近线的交点与倾角

当 $|s|\to\infty$ 时，$G(s)H(s)\approx\dfrac{K^*}{s^{n-m}}$。相角条件

$$-(n-m)\theta=(2k+1)180^\circ\ \Rightarrow\ \theta=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

交点由“闭环极点之和 = 开环极点之和”推出：设 $s=\sigma_a+Re^{\mathrm{j}\theta}$，令 $R\to\infty$，则 $n-m$ 条渐近线的重心为

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_j}{n-m}$$

这就是“重心公式”，也可用来快速检查画出的渐近线是否偏了。

H.10　Bode 渐近线斜率为什么是 $-20\ \mathrm{dB/dec}$ 的整数倍

每个积分环节 $1/s$ 的幅值随 ω 反比下降，频率增 10 倍、幅值降 10 倍，即 $-20\ \mathrm{dB/dec}$。每个惯性环节 $1/(Ts+1)$ 在高频段也近似 $-20\ \mathrm{dB/dec}$；每个一阶微分环节 $(Ts+1)$ 在高频段为 $+20\ \mathrm{dB/dec}$。因此：

$$\text{低频斜率}=-20\nu\ \mathrm{dB/dec},\qquad \text{高频斜率}=-20(n-m)\ \mathrm{dB/dec}$$

转折频率处斜率改变 ±20（一阶环节）或 ±40（二阶环节）。这也是“由 Bode 图反推传递函数”的全部依据。

H.11　z 平面单位圆就是 s 左半平面

采样映射 $z=\mathrm{e}^{sT}$。令 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$，则

$$z=\mathrm{e}^{\sigma T}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega T}\ \Rightarrow\ |z|=\mathrm{e}^{\sigma T},\quad \angle z=\omega T$$

于是 $\sigma<0\Leftrightarrow|z|<1$，$\sigma=0\Leftrightarrow|z|=1$，$\sigma>0\Leftrightarrow|z|>1$。所以“s 左半平面稳定”在 z 平面变成“单位圆内稳定”。等阻尼线 $\sigma=-\zeta\omega_n$ 映射为对数螺旋，等 ω_d 线映射为射线。

H.12　理想继电的描述函数 $N(A)=4M/(\pi A)$

输入 $x=A\sin\theta$（$\theta=\omega t$），输出为幅值 $\pm M$ 的方波：正半周为 M，负半周为 $-M$。取基波分量

$$b_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} y(\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} M\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{4M}{\pi}$$

故 $N(A) = b_1/A = \dfrac{4M}{\pi A}$。它随 A 增大而减小，所以 $-1/N(A)$ 落在负实轴上、随 A 从 $-\infty$ 移向 0——这正是描述函数法能读出振幅的原因。

推导题的答题规范

① 先写**用到的前提**（零初始、单位反馈、欠阻尼、最小相位等）；
② 关键步骤不能跳：求导、令零、代回、取极限，各写一行；
③ 最后写**适用条件**，例如 t_s 公式是近似、$\sigma\%$ 只适用于欠阻尼二阶、$N(A)$ 只取基波。